

Lưu ý:

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng có thể có những điểm khác biệt với sản phẩm trên thực tế. Trong tình huống này chúng ta nên tham khảo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật của BRAVO và chỉ dẫn trên phần mềm.
- Các số liệu được sử dụng minh họa trong tài liệu này đều không có trên thực tế.

Mục lục

Phần 6 – Các chức năng hệ thống.....	2
6.1. <i>Hướng dẫn sử dụng</i>	2
6.2. <i>Thông tin về chương trình</i>	2
6.3. <i>Nhật ký sử dụng chương trình</i>	2
6.4. <i>Cập nhật phiên bản mới.....</i>	7
6.5. <i>Khai báo tham số hệ thống</i>	7
6.6. <i>Quản lý khóa dữ liệu.....</i>	8
6.7. <i>Quản lý người dùng, truy cập chương trình</i>	9
6.8. <i>Khai báo chứng từ, quy trình.....</i>	30
6.9. <i>Kiểm tra số liệu.....</i>	33
6.10. <i>Dọn dẹp số liệu</i>	34
6.11. <i>Dọn dẹp dữ liệu hệ thống.....</i>	34
6.12. <i>Chuyển số dư sang năm sau</i>	39
6.13. <i>Danh mục đơn vị cơ sở.....</i>	39
6.14. <i>Thay đổi dữ liệu làm việc.....</i>	40
6.15. <i>Sao lưu cơ sở dữ liệu</i>	40
6.16. <i>Cắt dữ liệu hệ thống.....</i>	42
6.17. <i>Gửi dữ liệu ra</i>	43
6.18. <i>Nhận dữ liệu vào.....</i>	44
6.19. <i>Đặt lịch tự động.....</i>	45
6.20. <i>Các chức năng khác.....</i>	51
6.21. <i>Quản lý lịch sử gửi email.....</i>	56
6.22. <i>Thay đổi mật khẩu</i>	72
6.23. <i>Đăng xuất.....</i>	73
6.24. <i>Kết thúc chương trình.....</i>	73

Phần 6 – Các chức năng hệ thống

Quản trị hệ thống bao gồm các chức năng hỗ trợ cho chương trình, là quá trình cấu hình và tùy chỉnh hệ thống để đảm bảo phù hợp với các quy trình và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Dưới đây là tóm tắt những nội dung chính trong phần này:

1	Hướng dẫn sử dụng	F1
2	Tài liệu hướng dẫn sử dụng	
3	Thông tin về chương trình	
4	Nhật ký sử dụng chương trình	
5	Cập nhật phiên bản mới	
6	Khai báo tham số hệ thống	▶
7	Quản lý khóa dữ liệu	▶
8	Quản lý user, truy cập chương trình	▶
9	Khai báo chứng từ, quy trình	▶
a	Kiểm tra số liệu	
b	Dọn dẹp số liệu	
c	Chuyển số dư sang năm sau	
d	Danh mục đơn vị cơ sở	
e	Thay đổi dữ liệu làm việc	
f	Sao lưu cơ sở dữ liệu	
g	Cất dữ liệu hệ thống	
h	Nhận dữ liệu vào	
i	Gửi dữ liệu ra	
j	Khác	▶
k	Thay đổi mật khẩu	
l	Đăng xuất	
m	Kết thúc chương trình	

6.1. Hướng dẫn sử dụng

Chức năng hỗ trợ người sử dụng phần mềm có thể truy cập hướng dẫn sử dụng trực tuyến trên các trang Web của BRAVO.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu hoặc nhấn phím tắt F1.

6.2. Thông tin về chương trình

Hiển thị các thông tin về phần mềm, tác giả, bản quyền, đơn vị sử dụng, phiên bản, ...

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

6.3. Nhật ký sử dụng chương trình

Chương trình ghi lại nhật ký mọi hoạt động của chúng ta về cập nhật, khai thác dữ liệu bao gồm tài khoản người dùng, hỗ trợ truy vết hoạt động cho kiểm soát, kiểm toán, bảo mật, tuân thủ quy định.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của chức năng “Nhật ký sử dụng chương trình” như sau:

<

Chúng ta nhập khoảng thời gian và các điều kiện lọc khác muốn tra cứu, sau khi thực hiện, hệ thống sẽ trả về các phát sinh nhật ký và phân loại “**Danh sách nhật ký**” bao gồm các mục đích sau:

- Xem nhật ký cập nhật dữ liệu của tác động thêm mới, sửa, xóa thông qua hai loại “**Thực hiện chức năng tổng hợp**” và “**Dữ liệu/Cập nhật dữ liệu**”.
- Xem nhật ký khai thác dữ liệu về thao tác xem báo cáo, in, kết xuất, tải tệp đính kèm, ... thông qua hai loại “**Thực hiện chạy báo cáo**” và “**Dữ liệu/Xem dữ liệu**”
- Xem nhật ký đăng nhập của người dùng và các thay đổi thiết kế phần mềm do kỹ thuật BRAVO thực hiện để hỗ trợ quản trị hệ thống.

Chi tiết một số thông tin, điều kiện lọc:

Thông tin	Giải thích
Thời gian từ, Thời gian đến	Nhập để lọc chỉ xem các phát sinh nhật ký ghi lại trong khoảng thời gian này.
Loại nhật ký	Cho phép lọc các loại nhật ký trong “Danh sách nhật ký”, trong đó với loại dữ liệu lọc được từng kho dữ liệu như: danh mục đối tượng, danh mục vật tư, phiếu chi tiền mặt, ...
Chức năng thực hiện	Lọc theo từng chức năng chi tiết của mỗi loại nhật ký. Ví dụ: + Với dữ liệu phiếu chi, có thể bị tác động bởi nhiều chức năng như Cập nhật phiếu chi, Duyệt, Đánh lại số... chúng ta có thể lọc xem riêng từng tác động này. + Tên báo cáo, chức năng tổng hợp cụ thể: Sổ quỹ tiền mặt, Tính giá vốn với loại nhật ký “Thực hiện chạy báo cáo” và “Thực hiện chức năng tổng hợp”.
Trạng thái dữ liệu	Lọc riêng tác động thay đổi dữ liệu “thêm mới/sửa/xóa” hoặc chỉ thao tác “mở” để xem nhật ký kết xuất, in, tải tài liệu đính kèm,...
Tên người dùng	Lọc để chỉ xem nhật ký của một người dùng cụ thể.
Nền tảng	Ghi nhận hệ điều hành và trình duyệt web hoặc ứng dụng mà người dùng đã thao tác.
Tên thiết bị	Lọc theo tên máy tính khi dùng nền tảng Win hoặc điện thoại khi dùng ứng dụng di động.
Định danh dữ liệu	Là số định danh duy nhất của một mã danh mục hoặc số phiếu chứng từ do hệ thống tự tạo, giá trị này không thay đổi ngay cả khi mã danh mục hoặc số phiếu được thay đổi.

	Với kết quả tra cứu, chương trình hiển thị Mã, Tên danh mục hoặc Số, Ngày, Nội dung chứng từ để chúng ta dễ dàng nhận diện theo dữ liệu nghiệp vụ hơn.
<i>ĐVCS</i>	Là đơn vị cơ sở mà chúng ta đang làm việc khi thao tác ghi nhận ký

6.3.1. Nhật ký cập nhật dữ liệu

Chương trình luôn tự động ghi lại lịch sử các thao tác thêm mới, sửa, xóa dữ liệu khi chúng ta thao tác trực tiếp trên giao diện. Nhật ký được phân thành hai loại: “Cập nhật dữ liệu” và “Thực hiện chức năng tổng hợp”.

Cập nhật dữ liệu

Ghi đích danh cho một danh mục/chứng từ về giá trị thay đổi của từng trường thông tin cụ thể.

Loại nhật ký này ghi cụ thể cho một mã danh mục hoặc số chứng từ về giá trị cũ, giá trị mới của từng trường thông tin bị thay đổi.

Ví dụ, màn hình xem nhật ký của “Phiếu chi tiền mặt” trong ngày 03/10/2024 như sau:

Để xem cho một phiếu cụ thể, chúng ta có thể lọc điều kiện “Định danh dữ liệu” hoặc nếu đang đứng ở màn hình hiển thị dữ liệu, chúng ta chọn phiếu muốn xem, sau đó nhấp chuột phải và chọn “Nhập ký sử dụng chương trình”, chương trình sẽ hiển thị chi tiết các thay đổi của duy nhất phiếu này.

Phiếu chi tiền mặt

Dữ liệu

Tùy chọn

Nhật ký sử dụng chương trình / Phiếu chi tiền mặt (PC)						
Cập nhật dữ liệu		Xem dữ liệu				
Thời gian	Tài khoản người...	Tên người dùng	Tên lệnh	Chức năng thực...	Tên thiết bị	Nền tảng
3/10/2024 9:09:36	HAILT	Lê Hải	Cập nhật phiếu ch Sửa	HAILT-BHN	Winform	
3/10/2024 9:05:10	HAILT	Lê Hải	Cập nhật phiếu ch Sửa	HAILT-BHN	Winform	
3/10/2024 9:03:27	HAILT	Lê Hải	Cập nhật phiếu ch Thêm bản sao mớ	HAILT-BHN	Winform	

Thông tin chung						
Định danh dữ liệu			Tiêu đề thông tin		Giá trị mới	
Id	Số	Diễn giải	Tiêu đề thông tin	Giá trị mới	Giá trị cũ	
1			Diễn giải	Thanh toán và ứng trước nhà	Chi tiền thanh toán công	1
2			Giao dịch	1218	1207	2
3	78300	PC03102024-0	Thanh toán và ứng	Bộ phận	KTTTC	MUAHANG
4			Kèm theo	L/C 0127809	NULL	4
5						5
6						6
7						7
8						8
9						9
10						10

Thực hiện chức năng tổng hợp:

Loại nhật ký này ghi nhận khi chúng ta chạy các chức năng tác tổng hợp, thường làm thay đổi nhiều dữ liệu cùng lúc. Ví dụ như việc tính chênh lệch tỷ giá chi tiền, tính giá vốn, ... Tùy thuộc vào mức độ quan trọng và số lượng thay đổi, nhật ký này có thể chỉ ghi lại giá trị các điều kiện lọc được sử dụng hay ghi lại thay đổi dữ liệu chi tiết tương tự như loại "Cập nhật dữ liệu".

Ví dụ màn hình nhật ký thời gian từ ngày 12/10/2024 đến ngày 13/10/2024 như sau:

Nhật ký sử dụng chương trình / Thực hiện chức năng tổng hợp							
Thực hiện lệnh		Xem dữ liệu					
Điều kiện lọc	Thời gian	Người dùng	Chức năng thực hiện	Kết quả	ĐVCS	Tên thiết bị	Nền tảng ứng dụng
1. Điều kiện lọc	13/10/2024 09:55:50	Lê Hải	Tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ	Tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ	A01		Chorme - Linux
2. Danh sách nhật ký	12/10/2024 21:55:50	Lê Hải	Tính giá vốn hàng xuất	Thất bại - Mất hàng không đủ số lượng xuất [NVLCD001]	A01		Chorme - Linux
Thực hiện chức năng tổng hợp	12/10/2024 10:00:00	Lê Hải	Tạo phiếu xuất theo định mức sản phẩm hoàn thành		A01		Chorme - Linux
Truy cập phần mềm	12/10/2024 09:55:50	Lê Hải	Duyệt	Duyệt	A01	THOMBT-BHN	Mac OS X

Chi tiết	
Điều kiện lọc	Giá trị
1. Tháng	09/24
2. Công đoạn	CD01
3. Đối tượng	BRAVO
4. Kho	NVL
5. Diễn giải	Xuất sản xuất theo định mức tháng 09/24 công đoạn CD01

Lưu ý: Ngoài chức năng “Nhật ký sử dụng chương trình”, chúng ta có thể tra cứu trên “Báo cáo nhật ký cập nhật dữ liệu” để có thể tùy chọn điều kiện lọc và nhóm thông tin linh hoạt hơn theo giao diện và các tiện ích chung của báo cáo được mô tả tại “Phần 2 - Các quy tắc cơ bản”.

6.3.2. Nhật ký khai thác dữ liệu

Chức năng ghi lại các thao tác liên quan đến việc xem báo cáo, kết xuất, in ấn, xem và tải tệp đính kèm, ... Chương trình cho phép tùy chọn ghi hoặc không ghi theo loại dữ liệu, chức năng cụ thể, đảm bảo tính linh hoạt trong việc quản lý bảo mật, cũng như phù hợp với nhu cầu phân tích của từng đơn vị.

Nhật ký được phân thành hai loại: “Xem dữ liệu” và “Thực hiện chạy báo cáo”.

Xem dữ liệu

Ghi nhật ký các thao tác Mở, kết xuất, in, xem và tải tệp đính kèm theo từng kho dữ liệu của loại nhật ký “Cập nhật dữ liệu”.

Loại nhật ký này ghi lại các thao tác mở dữ liệu, kết xuất dữ liệu, in, xem hoặc tải tệp đính kèm theo từng kho dữ liệu, nằm chung vị trí với loại nhật ký “Cập nhật dữ liệu”.

Ví dụ màn hình nhật ký mở, xem và tải các file từ danh mục khách hàng hoặc đề nghị chào hàng trong ngày 12/10/2024 như sau:

Thực hiện chạy báo cáo

Loại nhật ký này ghi nhận giá trị các điều kiện lọc, kết quả về thời gian thực hiện hoặc lỗi báo cáo.

Ví dụ màn hình nhật ký thời gian trong ngày 12/10/2024 như sau:

Nhật ký sử dụng chương trình / Thực hiện chạy báo cáo									
Thực hiện lệnh Xem dữ liệu									
Điều kiện lọc	Thời gian	Tài khoản người dùng	Tên người dùng	Chức năng thực hiện	Kết quả	DVCS	Tên thiết bị	Nền tảng ứng dụng	
Thực hiện chức năng tổng hợp	1	13/10/2024 09:55:50	230202	Lê Hải	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh	Thời gian 00:00:01.2430	A01	Chorme - Linux	
Thực hiện chạy báo cáo	2	12/10/2024 21:55:50	230202	Lê Hải	Bảng cân đối kế toán	Thời gian 00:00:01.249	A01	Chorme - Mac OS	
Truy cập phần mềm	3	12/10/2024 10:00:00	230202	Lê Hải	Số tiền gửi ngân hàng	Thời gian 00:00:01.244	A01	HAILT-BHN	Mac OS X
Cập nhật layout	4	12/10/2024 09:55:50	230204	Bùi Thị Thom	Số quỹ tiền mặt	Lỗi: Exception.....	A01	MinhDD-BHN	Mobile - Android
Cập nhật dữ liệu									
Bảo có ngân hàng									
BOM									
Bút toán bù trừ									
Danh mục đối tượng									
Danh mục tài khoản									
Danh mục tài sản									
Danh mục vật tư, hàng hóa									
Danh mục vụ việc									
Danh sách công việc									
Đơn đặt hàng bán									
Hóa đơn GTGT									
Khai báo bút toán khóa sổ									
Lệnh sản xuất									
Phiếu nhập mua									
Quản lý người sử dụng									

6.3.3. Nhật ký quản trị hệ thống khác

Ngoài các nhật ký nghiệp vụ, chương trình còn ghi lại một số nhật ký hỗ trợ quản trị viên giám sát, phân tích và xử lý sự cố như sau:

- Nhật ký chi tiết phiên đăng nhập, đăng xuất của người dùng, giúp theo dõi tần suất, phát hiện truy cập trái phép dựa trên địa chỉ IP và cải thiện các lỗi hệ thống.
- Ghi nhận các giao dịch thông tin (gửi/nhận) với đối tác qua giao thức API, giúp lưu vết, kiểm tra, phát hiện sự cố và đảm bảo dữ liệu được đồng bộ, an toàn.
- Nhật ký các hoạt động hệ thống như sao lưu, phục hồi và các sự kiện quan trọng khác.
- Ghi lại các thay đổi liên quan đến cấp phát, phân quyền và quản lý tài khoản người dùng.
- Nhật ký các chỉnh sửa thiết kế hệ thống từ kỹ thuật BRAVO, giúp quản trị viên theo dõi và kiểm tra các cập nhật.

Những nhật ký này giúp quản lý hiệu quả và đưa ra biện pháp ngăn ngừa các sự cố hoặc rủi ro bảo mật tiềm ẩn.

6.4. Cập nhật phiên bản mới

Tính năng để chúng ta chủ động cập nhật phiên bản mới nhất cho bản chạy của máy trạm đang làm việc khi có các thông báo cập nhật phiên bản mới từ hệ thống.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

6.5. Khai báo tham số hệ thống

Chức năng được thiết lập các thông số cơ bản để định hình cách hệ thống hoạt động và quản lý dữ liệu theo nhu cầu của doanh nghiệp. Bao gồm việc cài đặt các yếu tố như quy trình làm việc, quyền truy cập, và các cấu hình chức năng chính. Điều này giúp hệ thống phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, tối ưu hóa hoạt động và đảm bảo tính chính xác, nhất quán trong quá trình vận hành.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Khai báo tham số hệ thống” như sau:

	Diễn giải	Giá trị	Mã tham số	Đơn vị cơ sở
	Nhóm: 01.Khai báo biến mặc định			
	Nhóm: 02.Khai báo biến phân hệ quản lý bán lẻ			
16	Đối tượng ngầm định tạo phiếu (dành cho POS)		M_CustomerIdPOSDefault	
17	Giá trị điểm thẻ thành viên	1000	M_MemberCardPointValue	
18	Phương thức nâng hạng thẻ thành viên: 1-Tự	0	M_AutoUpgradeMemberCa	
19	Yêu cầu nhập lý do khi in lại hóa đơn bán lẻ: 1-Có, 1		M_RePrintRetailBill	
	Nhóm: 03.Khai báo biến bài toán quản lý bảo lãnh			
20	Khoản mục phí bảo lãnh		M_GuaranteeExpenseCatg	
21	Khoản mục phí hồ sơ bảo lãnh		M_FeeExpenseCatg	
	Nhóm: 04.Khai báo biến phân hệ quản lý TSCĐ, CCDC, CPCPB			
22	Phương pháp phân bổ CCDC: 1-Tròn tháng, 2-	1	M_PP_Pb_CCDC	
23	Phương pháp tính khấu hao mặc định: 1-Theo PP đường thẳng, 2-Theo PP khấu hao số dư giảm dần	1	M_DefaultDeprMethod	
24	Tài khoản chi phí thanh lý TSCĐ	8111	M_Tk_Thanh_Ly_TSCD	
25	Tự động hạch toán khấu hao tài sản: 0-Không, 1-	1	M_Post_Kh_Hao_Ts	
26	Tự động hạch toán phân bổ CCDC: 0-Không, 1-Có	1	M_Post_Pb_CCDC	
	Nhóm: 05.Khai báo biến bài toán quản lý vật tư, hàng hóa			
	Nhóm: 06.Khai báo biến phân hệ tính giá thành			
	1. Danh sách các biến hệ thống			

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Nội dung	Chứa ý nghĩa các tham số cần khai báo. Nội dung không thể tự thay đổi được.
Giá trị	Là giá trị của tham số, có thể thay đổi được trong phạm vi cho phép. Để thay đổi giá trị tham số, nhập trực tiếp vào cột này để sửa.
Mã tham số	Là tên biến dùng để quy ước các nội dung tương ứng.
Đơn vị	Đơn vị cơ sở áp dụng.

Lưu ý:

- Tất cả các tham số đã được thiết lập giá trị ban đầu, cần tìm hiểu kỹ nội dung của từng tham số để có những thay đổi cho phù hợp với yêu cầu quản lý cũng như yêu cầu sử dụng chương trình của đơn vị.
- Việc khai báo các tham số trong mục này sẽ tác động đến toàn chương trình.
- Nội dung các tham số tương đối tường minh, vì vậy chúng ta có thể tự tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Tuy nhiên, trước khi thay đổi, chúng ta nên liên hệ với nhân viên kỹ thuật của BRAVO để đảm bảo

việc thay đổi này không gây ra lỗi chương trình.

- Ngoài ra, chương trình hỗ trợ Khai báo tham số hệ thống riêng cho Phần quản lý nhân sự, Chấm công và Lương. Các chức năng sẽ được mô tả chi tiết tại các phân hệ tương ứng.

6.6. Quản lý khóa dữ liệu

6.6.1. Quản lý năm làm việc và khóa dữ liệu

Quản lý năm làm việc có 2 chức năng gồm:

- Khai báo năm làm việc mới.
- Khóa dữ liệu tới một thời điểm nhằm hạn chế việc thay đổi những dữ liệu đã quyết toán.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Quản lý năm làm việc và khóa dữ liệu” như sau:

Thông tin chung	
1. Năm làm việc	2024
2. Đơn vị cơ sở	A01: Văn phòng Công ty Cổ phần BRAVO
3. Mã chia bảng dữ liệu	2024
4. Khóa dữ liệu đến ngày (*)	31/12/2023

Lưu ý:

- Mỗi năm làm việc sẽ có Ngày đầu năm, Ngày cuối năm, Ngày bắt đầu hạch toán và Ngày khóa dữ liệu. Khóa dữ liệu đến ngày nào thì tất cả dữ liệu phát sinh từ ngày đó trở về trước sẽ không được phép thay đổi.
- Các thông tin về năm làm việc, đơn vị cơ sở, mã bảng chia dữ liệu sẽ được đặt giá trị tự động theo thông số dữ liệu hiện thời, chúng ta không thể sửa đổi các thông tin này.
- Ví dụ: Năm 2024, khóa dữ liệu đến 31/01/2024 thì các dữ liệu từ 31/01/2024 trở về trước và thuộc năm 2024 sẽ không thể thay đổi (sửa, xóa, thêm mới), nhằm mục đích bảo toàn dữ liệu. Nếu chúng ta muốn mở khóa cho cả năm 2024 thì nhập ngày khóa dữ liệu là 31/12/2023, còn nếu muốn khóa dữ liệu cả năm 2024 thì ô khóa dữ liệu đến ngày là 31/12/2024.

6.6.2. Khóa dữ liệu quản lý nhân sự

Chức năng được sử dụng để khóa các dữ liệu liên quan đến nhân sự như chấm công, lương, bảo hiểm xã hội, đào tạo, tuyển dụng,...

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Khóa dữ liệu quản lý nhân sự” như sau:

1. Năm làm việc	2024	
2. Đơn vị cơ sở	A02: Công ty sản xuất BRAVO	
3. Khóa kế toán (*)	31/12/2023	
4. Khóa dữ liệu tuyển dụng	31/12/2023	
5. Khóa dữ liệu đào tạo	31/12/2023	
6. Khóa dữ liệu nhân sự khác	31/12/2023	
7. Khóa dữ liệu chấm công	31/12/2023 23:59	
8. Khóa dữ liệu lương	31/12/2023	Bao gồm chức năng tổng hợp công và dữ liệu tính lương
9. Khóa dữ liệu bảo hiểm xã hội	31/12/2023	

6.6.3. Khóa dữ liệu phân hệ kiểm tra chất lượng

Chức năng được sử dụng để khóa các dữ liệu liên quan đến phân hệ kiểm tra chất lượng (QC).

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Khóa dữ liệu phân hệ kiểm tra chất lượng” như sau:

1. Năm làm việc	2024
2. Đơn vị cơ sở	A02: Công ty sản xuất BRAVO
3. Khóa dữ liệu kiểm tra chất lượng	31/12/2023

6.6.4. Khóa dữ liệu sản xuất

Chức năng được sử dụng để khóa các dữ liệu liên quan đến thống kê và sản xuất.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Khóa dữ liệu sản xuất” như sau:

1. Năm làm việc	2024
2. Đơn vị cơ sở	A01: Văn phòng Công ty Cổ phần BRAVO
3. Khóa dữ liệu sản xuất	31/12/2023
4. Khóa dữ liệu thống kê	31/12/2023 23:59

6.7. Quản lý người dùng, truy cập chương trình

6.7.1. Quản lý người sử dụng

Chức năng cho phép khai báo và quản lý danh sách người dùng cuối có quyền đăng nhập và sử dụng chương trình, bao gồm các thông tin cá nhân, phương thức xác thực, vai trò truy cập và một số giới hạn quyền.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Quản lý người sử dụng” như sau:

Thông tin chung người sử dụng	
1. Người sử dụng	NVKD
2. Tên đầy đủ	Nguyen Ha Lam
3. Nhân viên	VANBT: Bùi Bích Vân
4. Đối tượng	
5. Email	vanbt@bravo.com.vn
6. Điện thoại di động	0985 476 342
7. Nền tảng sử dụng	1,2,4
8. Phương thức xác thực	1,2
Khóa dữ liệu riêng cho người sử dụng	
9. Khóa dữ liệu theo người dùng	☒
a. Ngày khóa dữ liệu	15/10/24
Mật khẩu truy cập	
b. Mật khẩu cũ	
c. Mật khẩu mới	
d. Gõ lại mật khẩu mới	
Vai trò người dùng 1 Administrator 2 Layout Designer 3 Data (Warehouse)	
e. Vai trò người dùng f. Vai trò duyệt chứng từ g. Danh sách kho người dùng được truy cập	

Một số thông tin chung của mỗi tài khoản:

Thông tin	Giải thích
Người sử dụng	Mã hiệu định danh duy nhất trong hệ thống, được sử dụng làm tài khoản đăng nhập vào chương trình.
Nhân viên, Đối tượng	Chọn mã tương ứng để liên kết và lấy giá trị mặc định trong một số chức năng cập nhật dữ liệu trong chương trình.
Email, Điện thoại di động	Khai báo thông tin chính thức để sử dụng cho một số chức năng như duyệt, xác thực tài khoản, gửi email...
Nền tảng sử dụng	Xác định các nền tảng mà người dùng được phép truy cập, bao gồm các giá trị: 1 - Win (Desktop), 2 - Web, 4 - Mobile. Tuy nhiên để đảm bảo bảo mật, chương trình cho phép tùy chọn để phát hiện cảnh báo hoặc ngăn chặn việc một tài khoản người dùng truy cập đồng thời trên nhiều thiết bị hoặc nền tảng.
Phương thức xác thực	Xác thực danh tính người dùng khi đăng nhập, chương trình hỗ trợ nhiều phương thức kết hợp bao gồm: Authenticator App, Email, SMS.
Khóa dữ liệu theo người dùng	Tích chọn và nhập "Ngày khóa dữ liệu" nếu muốn áp dụng cơ chế khóa dữ liệu riêng cho từng người dùng, hiệu lực khóa là giá trị lớn hơn giữa ngày khóa theo phân hệ và ngày khóa riêng của người dùng.
Mật khẩu truy cập	Cho phép thiết lập mật khẩu lần đầu cho người dùng mới và thay đổi mật khẩu các lần tiếp theo nếu người dùng có quyền chỉnh sửa. Mật khẩu này luôn được mã hóa 1 chiều, các kỹ thuật phần mềm cũng không thể xem mật khẩu được, tránh lộ mật khẩu thực của người dùng.

Lưu ý:

- Nhóm người sử dụng là tập hợp chứa nhiều tài khoản hoặc nhóm con, giúp phân loại người dùng để thuận tiện trong công tác quản lý và đặc biệt là phân quyền truy cập.

Việc sử dụng nhóm giúp quản lý quyền một cách linh hoạt, thay vì phân quyền cho từng cá nhân, hệ thống có thể phân quyền theo nhóm, từ đó đơn giản hóa việc kiểm soát và mở rộng quyền khi cần thiết.

Nhóm đặc biệt: <Everyone>: Đây là nhóm hệ thống đặc biệt, bao gồm tất cả các tài khoản và nhóm người dùng khác. Khi phân quyền cho nhóm <Everyone>, tất cả người dùng trong hệ thống sẽ được kế thừa quyền này, do đó việc sử dụng <Everyone> cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh cấp quyền không mong muốn.

1. Nhóm dữ liệu	Người sử dụng	Tên đầy đủ	Mã nhân viên	Khóa dữ liệu theo người dùng	Ngày khóa dữ liệu	Nền tảng sử dụng	Phương thức xác thực
Quản lý người sử dụng	ADMINISTRATORS	Administrator Group		☐		1. Win,2. Web,4. Mobile	1. Authenticator
<Everyone>	BGD	Director		☐		1. Win,2. Web	
ADMINISTRATORS	KD	Sales department		☐		1. Win,2. Web	
BGD	KT	Account department		☐		1. Win,2. Web	
KD	PORTAL	PORTAL		☐		1. Win,2. Web	
KT	PURCHASE	Purchasing department		☐		1. Win,2. Web	
PORTAL	WAREHOUSE	Warehouse department		☐		1. Win,2. Web	
PORTAL_CUSTOMER	CHAMVT	Vũ Thị Châm		☐		1. Win,2. Web	
PORTAL_EMPLOYEE	HAILT	Lê Hải	VANBT	☐		1. Win,2. Web	
PORTAL_ITEM	TOANHT	Hàn Tiến Toàn	TUANBA	☐		1. Win,2. Web	
PURCHASE							
WAREHOUSE							
Không phân nhóm							
Định chỉ							
Vai trò người dùng Vai trò duyệt chứng từ ĐVCS mặc định trên Mobile Vai trò người dùng Administrator Layout Designer Database Designer							

- Chỉ người dùng với quyền quản trị mới được phép sửa, thêm, xóa, đổi mật khẩu của những người dùng khác. Còn với người dùng chỉ có thể đổi mật khẩu và khai báo tham số của chính mình.

Việc tạo tài khoản người dùng và phân quyền sử dụng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Để hiểu đầy đủ hơn về một số thông tin vai trò, phân quyền trong chức năng này, chúng ta xem chi tiết các mục "Danh mục vai trò người dùng" và "Phân quyền sử dụng" trong chương này.

6.7.2. Danh mục vai trò người dùng

Chức năng này cho phép khai báo và quản lý các vai trò (Role) để nhóm quyền theo từng nghiệp vụ hoặc chức năng chung, giúp phân quyền cho người dùng một cách linh hoạt và hiệu quả.

Thay vì phân quyền trực tiếp cho từng cá nhân, hệ thống cho phép phân quyền cho vai trò, sau đó chỉ định vai trò đó cho người dùng hoặc nhóm người dùng. Điều này giúp quản lý và thay đổi quyền một cách nhanh chóng, linh hoạt và đảm bảo tính nhất quán trong hệ thống.

Một người dùng có thể được gán nhiều vai trò và sẽ thừa hưởng quyền từ tất cả các nhóm mà họ thuộc về.

Ví dụ:

- Để cấp quyền sửa đổi danh mục, bạn có thể tạo một vai trò "Cập nhật danh mục", sau đó thiết lập các quyền cần thiết cho vai trò này tại chức năng "Phân quyền sử dụng".
- Khi cần phân quyền cho người dùng cụ thể, chỉ cần gán vai trò "Cập nhật danh mục" cho nhóm/người dùng tại tab "Vai trò người dùng" trong màn hình "Quản lý người sử dụng".

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của "Danh mục vai trò người dùng" như sau:

Tên vai trò	Mô tả
Người dùng tự định nghĩa	
☐ Quản trị viên dự án	Vai trò quản trị viên dự án, có toàn quyền truy cập, chỉnh sửa các thông tin liên quan tới quản lý dự án
☐ Limited Document	Vai trò không được truy cập chứng từ
☐ Limited Amount View (Warehouse)	Vai trò người dùng bị hạn chế xem các cột giá trị (Bộ phận Kho)
☐ Limited Catalog Edit	Vai trò không được chỉnh sửa danh mục
☐ Limited Catalog Used	Vai trò cấm hiển thị danh mục
☐ Limited Document Edit	Vai trò không được chỉnh sửa chứng từ
☐ Limited Document Used	Vai trò cấm hiển thị các chứng từ
☐ Limited Reports Used	Vai trò cấm hiển thị các báo cáo
☐ Limited Reports	Vai trò không được truy cập báo cáo
☐ Limited Dashboard	Vai trò không được truy cập phân hệ màn hình chính
☐ Limited Dashboard Used	Vai trò cấm hiển thị các phân hệ màn hình chính
☐ Limited General Used	Vai trò cấm hiển thị các chức năng tổng hợp
☐ Limited General	Vai trò không được truy cập các chức năng tổng hợp
☐ Limited Systems	Vai trò không được truy cập các chức năng hệ thống
☐ Limited Systems Used	Vai trò cấm hiển thị các chức năng hệ thống
☐ Limited Data	Vai trò cấm dữ liệu

Chương trình đã thiết lập sẵn một số vai trò phổ biến để hỗ trợ người dùng phân quyền nhanh chóng. Người dùng có thể xóa, sửa hoặc tạo mới vai trò tùy theo nhu cầu, ngoại trừ các vai trò hệ thống - những vai trò này được thiết lập mặc định để đảm bảo các quy tắc bảo mật và không thể thay đổi hoặc xóa bỏ.

Tên vai trò	Mô tả
Hệ thống	
☒ Administrator	Vai trò quản trị được truy cập không hạn chế toàn bộ các chức năng và dữ liệu trong hệ thống
☒ User	Vai trò người dùng được truy cập các chức năng và dữ liệu không bị cấm
☒ Limited User	Vai trò người dùng hạn chế cần được cho phép để truy cập dữ liệu của người dùng khác
☒ Group Moderator	Vai trò quản trị nhóm có thể thêm, sửa, cấp, rút quyền hạn cho người dùng cùng nhóm trong phạm vi quyền hạn được cấp
☐ Layout Designer	Vai trò thiết kế layout có thể tạo mới và sửa đổi các thiết kế layout
☐ Database Designer	Vai trò thiết kế cơ sở dữ liệu có thể sửa đổi cấu trúc dữ liệu
☐ Restricted Execution	Vai trò người dùng bị hạn chế cần được cho phép để thực hiện các lệnh
☐ Restricted Command	Vai trò người dùng bị hạn chế cần được cho phép để tải các lệnh
☐ History Viewer	Vai trò xem nhật ký sử dụng
☐ Backup Operator	Vai trò sao lưu dữ liệu
☐ Data (Warehouse)	Vai trò người dùng được truy cập dữ liệu (Bộ phận Kho)

Lưu ý: Tương tự chức năng “Quản lý người sử dụng”, Danh mục vai trò người dùng là một phần của nhóm chức năng phân quyền. Để hiểu rõ hơn tác dụng và thao tác liên quan, chúng ta xem chi tiết mục “Phân quyền sử dụng” trong chương này.

6.7.3. Phân quyền người sử dụng

6.7.3.1. Mục tiêu chung

Phân quyền người sử dụng là một phần quan trọng trong hệ thống BRAVO 10, giúp đảm bảo rằng mỗi người dùng chỉ có quyền truy cập vào các chức năng và dữ liệu cần thiết. Điều này không chỉ tăng cường bảo mật, giảm rủi ro mất mát dữ liệu mà còn tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, nâng cao trải nghiệm người dùng và tối giản chi phí quản lý.

BRAVO 10 áp dụng chính sách phân quyền chặt chẽ từ việc tạo tài khoản, xác thực danh tính cho đến các giới hạn về quyền truy cập, nền tảng sử dụng và thời gian hoạt động. Việc phân quyền không chỉ dừng lại ở cấp độ chức năng mà còn mở rộng đến dữ liệu, vai trò quản trị hệ thống và các đặc quyền cao cấp.

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của người dùng trong và ngoài tổ chức, phần mềm đáp ứng các mục tiêu tương ứng các đối tượng phân quyền chi tiết như sau:

- *Phân quyền đơn vị cơ sở* theo các cửa hàng, chi nhánh, công ty con.
- *Phân quyền nền tảng sử dụng* bao gồm Desktop, Web, Mobile.
- *Phân quyền phân hệ* theo chức năng chuyên môn, bộ phận trong hoạt động của doanh nghiệp.
- *Phân quyền chức năng, trường thông tin* được phép truy cập để xem, cập nhật theo vị trí, chức danh trong bộ máy tổ chức và quyền khác nhau giữa các đơn vị cơ sở, nền tảng sử dụng.
- *Phân quyền dữ liệu* theo từng bản ghi hoặc dòng chi tiết, ứng dụng các bài toán phân quyền quản lý hàng tồn kho theo từng kho, phân quyền dữ liệu kinh doanh theo từng bộ phận kinh doanh, vùng tiêu thụ,...

Lưu ý: Đối với phân quyền dữ liệu, cần am hiểu cấu trúc dữ liệu của chương trình và các thiết lập có thể gây ảnh hưởng chung tới toàn hệ thống, do đó sẽ được thực hiện bởi kỹ thuật BRAVO. Sau đây hướng dẫn sử dụng chỉ mô tả về các đối tượng mà người dùng có thể chủ động thao tác.

6.7.3.2. Các phương pháp phân quyền

Hệ thống BRAVO 10 hỗ trợ ba phương pháp phân quyền linh hoạt:

- *Phân quyền trực tiếp:* Cấp quyền cho từng người dùng cuối.
- *Phân quyền theo nhóm:* Là phân quyền cho nhóm người dùng trước sau đó thêm người dùng chi tiết vào nhóm thì sẽ kế thừa quyền từ nhóm đó. Trong đó có một nhóm đặc biệt của hệ thống là <Everyone> dùng để phân quyền cho tất cả nhóm/người dùng khác.

- *Phân quyền theo vai trò*: Là định nghĩa và phân quyền cho vai trò trước rồi mới chỉ định cho nhóm/người dùng cần phân quyền.

Nhìn chung việc sử dụng nhóm và vai trò linh hoạt và dễ dàng hơn khi cấp, rút và thay đổi quyền, tham khảo thêm chi tiết ý nghĩa được nêu trong mục “Quản lý người sử dụng” và “Danh mục vai trò người dùng” trong chương này.

6.7.3.3. Một số nguyên tắc chung

- *Mặc định* nhóm/người sử dụng khi tạo ra sẽ được toàn quyền, sau đó mới phân quyền cho nhóm/người sử dụng không được truy cập đối tượng gì. Khi phân quyền theo nhóm, người dùng thuộc nhóm nào mặc định sẽ chịu quyền hạn của nhóm đó. Nếu muốn người dùng không chịu một quyền hạn/chức năng nào của nhóm thì thực hiện phân quyền riêng cho user đó.
- *Nguyên tắc ưu tiên quyền*: theo thứ tự quyền của vai trò → nhóm người dùng → người dùng chi tiết. Ví dụ: nhóm I bị cấm mở Phiếu thu nhưng một thành viên A của nhóm được cấp quyền mở phiếu thu, hệ thống vẫn áp dụng lệnh cấm từ nhóm.
- *Kế thừa*: Như ví dụ trên, quyền của người dùng A thuộc nhóm nhóm I sẽ được kế thừa hoàn toàn các quyền của nhóm I, nếu vẫn muốn người dùng A mở được phiếu thu sẽ cần chọn tích “x” để bỏ kế thừa.

6.7.3.4. Các đối tượng phân quyền

Phân quyền theo cấp độ truy cập

- *Lệnh chức năng*: Thêm, sửa, xóa, in, kết xuất, thực hiện,... chức năng.
- *Màn hình chức năng (Layout)*: màn hình nhập liệu, màn hình hiển thị dữ liệu,...
- *Trường thông tin (Control)*: Ô nhập liệu, cột dữ liệu, nút bấm,...
- *Dữ liệu ở cấp toàn bộ bản ghi* (phiếu nhập, phiếu xuất) và cấp dòng chi tiết (chi tiết mặt hàng, chi tiết lô, vị trí, chi tiết tài liệu đính kèm,...).
- *Màn hình chính (Main)*: màn hình làm việc chính như 03_Sales dành cho bộ phận bán hàng, 10_Production dành cho bộ phận sản xuất, 99_System dành cho quản trị hệ thống,...
- *Đơn vị cơ sở*: Giới hạn chức năng truy cập theo cửa hàng, chi nhánh, công ty con.
- *Nền tảng sử dụng*: Giới hạn chức năng truy cập theo nền tảng Desktop, Web, Mobile.

Chi tiết quyền hạn

- *Hiển thị*: Người bị phân quyền sẽ không nhìn thấy chức năng đó trong chương trình.
- *Mở*: Người bị phân quyền vẫn nhìn thấy chức năng đó trong chương trình nhưng không truy cập vào được.
- *Sửa*: Không cho phép sửa đổi dữ liệu bị phân quyền.
- *Xóa*: Không cho phép xóa dữ liệu bị phân quyền.
- *Khôi phục*: Không cho phép khôi phục dữ liệu bị phân quyền.
- *Thêm mới*: Không cho phép thêm mới dữ liệu bị phân quyền.
- *Mở dữ liệu của người khác*: Người bị phân quyền vẫn được mở những dữ liệu của mình nhưng không được mở dữ liệu do người dùng khác tạo ra.

- *Sửa dữ liệu của người khác: Người bị phân quyền vẫn được sửa những dữ liệu của mình nhưng không được sửa dữ liệu do người dùng khác tạo ra.*
- *Kế thừa: Thông thường, khi phân quyền cho một nhóm người dùng thì các quyền đó sẽ gán cho tất cả người dùng thuộc nhóm đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng ta không muốn. Một người dùng ngoài các quyền của chính mình còn được thừa kế quyền từ mọi cấp nhóm mà mình nằm trong, thừa kế quyền từ mọi vai trò của bản thân và các vai trò của các cấp nhóm mà mình nằm trong.*

Trong đó

- Các quyền Mở, Thêm mới, Sửa, Xóa, Khôi phục, Xem dữ liệu của người khác, Sửa dữ liệu của người khác áp dụng cho đối tượng Dữ liệu.
- Các quyền mở, sửa, xóa, kế thừa áp dụng cho đối tượng màn hình chức năng (Layout).
- Quyền Xem, Sửa, Xem dữ liệu của người khác, Sửa dữ liệu của người khác áp dụng cho đối tượng trường thông tin (Control).
- Quyền Mở, Hiển thị áp dụng cho đối tượng Lệnh chức năng.
- Quyền Mở áp dụng cho đối tượng Đơn vị cơ sở, Nền tảng.

6.7.3.5. Thực hiện phân quyền

Chúng ta sử dụng chức năng “Phân quyền sử dụng” để phân quyền chi tiết về việc cho phép hoặc cấm truy cập các chức năng, xem, cập nhật dữ liệu chương trình cho từng người sử dụng.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

a. Các bước thực hiện

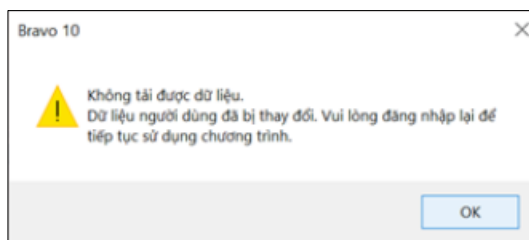
Các bước thực hiện để phân quyền chi tiết cho một vai trò/nhóm/người dùng như sau:

Bước 1: Chọn vai trò/nhóm/người dùng cần phân quyền.

Bước 2: Thực hiện phân quyền chi tiết theo các đối tượng đơn vị cơ sở, nền tảng, lệnh chức năng,...

Bước 3: Lưu thiết lập phân quyền để áp dụng cho vai trò/nhóm/người dùng.

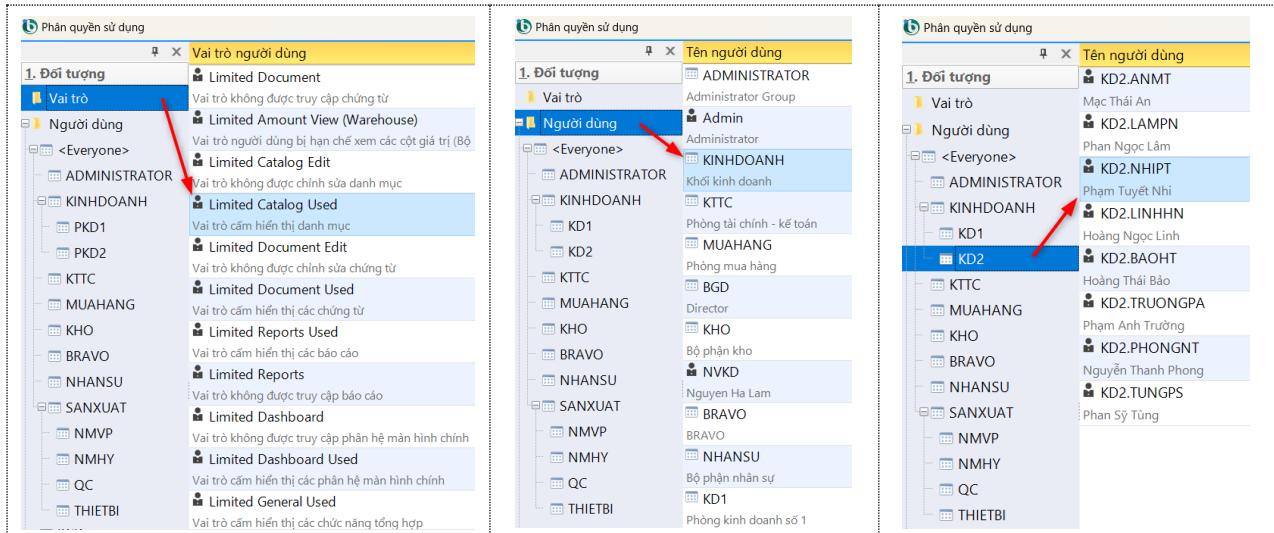
Sau khi lưu, chương trình bắt buộc người dùng đang đăng nhập phải đăng nhập lại để áp dụng quyền mới:



b. Chọn vai trò/nhóm/người dùng bị phân quyền

Ngay sau khi truy cập chức năng “Phân quyền sử dụng”, màn hình phân quyền sẽ liệt kê ra tất cả vai trò, người, nhóm người dùng. Tiến hành nhấp đúp để chọn đối tượng được phân quyền.

Chọn vai trò	Chọn nhóm người dùng	Chọn người dùng chi tiết
--------------	----------------------	--------------------------



Sau khi chọn, chương trình hiển thị màn hình phân quyền các đối tượng chi tiết như sau:

Phân quyền sử dụng

1. Nhóm dữ liệu

- Đơn vị cơ sở
- Desktop
 - Màn hình chính
 - Màn hình phân hệ
 - Lệnh hiển thị dữ liệu
 - Lệnh cập nhật dữ liệu
 - Lệnh báo cáo
 - Tất cả các lệnh
- Mobile
 - Màn hình chính
 - Màn hình phân hệ
 - Lệnh hiển thị dữ liệu
 - Lệnh cập nhật dữ liệu
 - Lệnh báo cáo
 - Tất cả các lệnh

2. Loại

- ☒ Tất cả các mục phân quyền
- ☐ Các mục đã có dữ liệu phân quyền
- ☐ Các mục chưa phân quyền

3. Công cụ

Thay đổi đối tượng

KD2.NHIPT (4)

Phạm Tuyết Nhi

Tên	Mã	Mở	Kế thừa
1 Công ty cổ phần phần mềm BRAVO	A00	☐	☐
2 Công ty thương mại BRAVO	A01	☐	☐
3 Công ty sản xuất BRAVO	A02	☐	☐
4 Dữ liệu lên được báo cáo tài chính quy đổi USD	B01	☐	☐
5 Công ty TNHH Thời trang BRAVO	C00	☐	☐
6 Công ty TNHH Thời trang BRAVO (CN Hà Nội)	C01	☐	☐

Chức năng desktop | Chức năng mobile | Nền tảng

Tên	Truy cập	Hiện thị	Mở	Kế thừa
1 1. Màn hình giao diện chính	☐	☐	☐	☐
1 2. Danh mục	☐	☐	☐	☐
1 a. Hiển thị	☐	☐	☐	☐
1 b. Cập nhật	☐	☐	☐	☐
1 Cập nhật danh mục quản lý thiết bị	☐	☐	☐	☐
1 Cập nhật danh sách lao động đề nghị hưởng chế độ th	☐	☐	☐	☐
1 Cập nhật danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BH	☐	☐	☐	☐
1 Test API Cloud	☐	☐	☐	☐
1 Bảo hiểm xã hội	☐	☐	☐	☐
1 Cập nhật bệnh viện khám chữa bệnh	☐	☐	☐	☐
1 Cập nhật dân tộc	☐	☐	☐	☐
1 Cập nhật danh sách hưởng chế độ ốm đau - thai sản	☐	☐	☐	☐
1 Cập nhật danh sách LĐ điều chỉnh hồ sơ đóng BHXH, E	☐	☐	☐	☐

Trong đó

- Mục (2): Liệt kê tất cả nội dung hệ thống hỗ trợ phân quyền và hai tiện ích lọc dữ liệu đã hoặc chưa phân quyền cho vai trò/nhóm/người dùng chỉ định mục (4).
- Mục (3): Trường hợp đang phân quyền, chúng ta có thể thay đổi người dùng phân quyền ngay mà không cần thoát chức năng. Chúng ta nhấp đúp "Thay đổi đối tượng" và chọn vai trò/nhóm/người dùng để mới cần phân quyền.

- Mục 1: Panel phân nhóm các chức năng phân quyền, tương ứng các đối tượng phân quyền chi tiết hiển thị mục 5: sẽ được mô tả chi tiết tại các mục tiếp theo trong phần “Thực hiện phân quyền” này.

c. Phân quyền đơn vị cơ sở

Phân quyền đơn vị cơ sở được phép truy cập và chi tiết quyền có thể khác nhau giữa các đơn vị cơ sở.

1. Nhóm dữ liệu

Đơn vị cơ sở

Desktop

Mobile

Màn hình chính

Màn hình phân hệ

Lệnh hiển thị dữ liệu

Lệnh cập nhật dữ liệu

Lệnh báo cáo

Tất cả các lệnh

Màn hình chính

Màn hình phân hệ

Lệnh hiển thị dữ liệu

Lệnh cập nhật dữ liệu

Lệnh báo cáo

Tất cả các lệnh

KD2.NHIPT

Phạm Tuyết Nhi

Tên

Mã

Mở

Kế thừa

1 Công ty cổ phần phần mềm BRAVO

A00

☐

☐

2 Công ty thương mại BRAVO

A01

☐

☐

3 Công ty sản xuất BRAVO

A02

☒

☐

4 Dữ liệu lên được báo cáo tài chính quy đổi USD (gồm

B01

☒

☐

5 Công ty TNHH Thời trang BRAVO

C00

☐

☐

6 Công ty TNHH Thời trang BRAVO (CN Hà Nội)

C01

☐

☐

Chức năng desktop

Chức năng mobile

Nền tảng

Tên

Truy cập

Hiện thị

Mở

Kế thừa

1 1. Màn hình giao diện chính

☐

☐

☐

1 2. Danh mục

☐

☐

☐

7 3. Chứng từ

☐

☐

☐

7 4. Báo cáo

☐

☐

☐

1 4. Tổng hợp chức năng

☐

☐

☐

1 5. Báo cáo

☐

☐

☐

1 Báo cáo bán lẻ

☐

☐

☐

1 Bảng kê chi tiết hóa đơn bán lẻ

☐

☐

☐

1 Bảng kê chứng từ bán lẻ

☐

☐

☐

1 Bảng kê giao dịch hoàn tiền ví điện tử

☐

☐

☐

1 Bảng kê giao dịch thanh toán ví điện tử

☐

☐

☐

- Nếu người dùng bị phân quyền cấm “Mở”, khi đăng nhập chương trình sẽ không chọn được đơn vị cơ sở này, nếu đơn vị cơ sở để mặc định thì sẽ hiện thông báo: “Người dùng hiện thời không có quyền truy cập”.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BRAVO 10

Xin vui lòng gõ tên và mật khẩu để đăng nhập vào chương trình

KD2.NHIPT

A01

A00 Công ty cổ phần phần mềm BRAVO

A01 Công ty thương mại BRAVO

C00 Công ty TNHH Thời trang BRAVO

C01 Công ty TNHH Thời trang BRAVO (CN Hà Nội)

C02 Công ty TNHH Thời trang BRAVO (CN HCM)

- Để phân quyền chi tiết khác nhau giữa các đơn vị cơ sở có thể sử dụng một trong hai cách sau:
 - Cách 1: Phân quyền nhanh bị cấm hoặc được phép truy cập các lệnh chức năng tại tab “Chức năng desktop, Chức năng mobile”, nền tảng sử dụng tại tab “Nền tảng”:

16

	Tên	Mã	Mở	Kế thừa
1	Công ty cổ phần phần mềm BRAVO	A00	☐	☐
2	Công ty thương mại BRAVO	A01	☐	☐
3	Công ty sản xuất BRAVO	A02	☐	☐
Chức năng desktop Chức năng mobile Nền tảng				
	Platform	Mở	Kế thừa	
1	Winform	☐	☐	
2	Web	☐	☐	
3	Mobile	☐	☐	

+ **Cách 2:** Phân quyền chi tiết tại các panel nhóm các lệnh chức năng tương ứng tab “Đơn vị cơ sở”:

- Đơn vị cơ sở ▼ Desktop - Màn hình chính - Màn hình phân hệ - Lệnh hiển thị dữ liệu - Lệnh cập nhật dữ liệu - Lệnh báo cáo - Tất cả các lệnh ▼ Mobile - Màn hình chính - Màn hình phân hệ - Lệnh hiển thị dữ liệu - Lệnh cập nhật dữ liệu - Lệnh báo cáo - Tất cả các lệnh						Truy cập		
	Tên	Mã	Mở	Kế thừa		Hiện thị	Mở	Kế thừa
	1 Cập nhật máy trạm làm việc	EDIT_Workstation	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1 Cập nhật phiếu mua hàng	EDIT_DiscountVoucher	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1 Cập nhật thẻ thành viên	EDIT_MemberCard	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1 Danh mục loại phiếu mua hàng	DiscountVoucherType	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Danh mục loại thẻ thành viên	MemberCardType	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1 Danh mục phiếu mua hàng	DiscountVoucher	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Chức năng desktop Layout Đơn vị cơ sở Nền tảng							
	Tên	Mã	Mở	Kế thừa				
	1 Công ty cổ phần phần mềm BRAVO	A00	☐	☐				
	2 Công ty thương mại BRAVO	A01	☐	☐				
	3 Công ty sản xuất BRAVO	A02	☐	☐				
	4 Dữ liệu lên được báo cáo tài chính qu	B01	☐	☐				
	5 Công ty TNHH Thời trang BRAVO	C00	☐	☐				
	6 Công ty TNHH Thời trang BRAVO (CN	C01	☐	☐				
	7 Công ty TNHH Thời trang BRAVO (CN	C02	☐	☐				

d. Phân quyền nền tảng sử dụng

Phân quyền được phép truy cập và quyền hạn khác nhau giữa các nền tảng sử dụng Desktop, Web, Mobile.

Chương trình hỗ trợ hai cách thực hiện với mục đích như sau:

– **Cách 1:** Phân quyền bị cấm hoặc được phép truy cập cho từng Đơn vị cơ sở tại tab “Nền tảng”:

KD2.NHIPT Phạm Tuyết Nhi				
1. Nhóm dữ liệu				
▼ Đơn vị cơ sở				
▼ Desktop				
- Màn hình chính - Màn hình phân hệ - Lệnh hiển thị dữ liệu - Lệnh cập nhật dữ liệu - Lệnh báo cáo - Tất cả các lệnh				
Tên	Mã	Mở	Kế thừa	
1 Công ty cổ phần phần mềm BRAVO	A00	☐	☐	
2 Công ty thương mại BRAVO	A01	☐	☐	
3 Công ty sản xuất BRAVO	A02	☐	☐	
Chức năng desktop Chức năng mobile Nền tảng				
Platform	Mở	Kế thừa		
1 Winform	☐	☐		
2 Web	☐	☐		
3 Mobile	☒	☐		

– **Cách 2:** Phân quyền từng chức năng chi tiết theo panel nhóm lệnh chức năng tại tab “Nền tảng”. Với cách này vẫn có thể kết hợp với cách 1 áp dụng cho các đơn vị cơ sở được phép truy cập nền tảng đó nhưng bị giới hạn chức năng được truy cập và thao tác lệnh chi tiết.

1. Nhóm dữ liệu

- Đơn vị cơ sở
- ▼ Desktop
 - Màn hình chính
 - Màn hình phân hệ
 - Lệnh hiển thị dữ liệu
 - Lệnh cập nhật dữ liệu
 - Lệnh báo cáo
 - Tất cả các lệnh**
- ▼ Mobile
 - Màn hình chính
 - Màn hình phân hệ
 - Lệnh hiển thị dữ liệu
 - Lệnh cập nhật dữ liệu
 - Lệnh báo cáo
 - Tất cả các lệnh

KD2.NHIPT
Phạm Tuyết Nhi

	Tên	Mã	Truy cập		
			Hiện thị	Mở	Kế thừa
8	Cập nhật phiếu xử lý chênh lệch kiểm kê hàng tồn	EDIT_IC4	☐	☐	☐
8	Cập nhật phiếu xử lý chênh lệch kiểm kê tài sản cố	EDIT_IC6	☐	☐	☐
8	Cập nhật thông báo kiểm kê	EDIT_IC0	☐	☐	☐
8	Phiếu kiểm kê công cụ dụng cụ	IC2	☐	☐	☐
8	Phiếu kiểm kê hàng tồn kho	IC1	☐	☐	☐
8	Phiếu kiểm kê tài sản cố định	IC3	☐	☐	☐
8	Phiếu xử lý chênh lệch kiểm kê công cụ dụng cụ	IC5	☐	☐	☐
8	Phiếu xử lý chênh lệch kiểm kê hàng tồn kho	IC4	☐	☐	☐
8	Phiếu xử lý chênh lệch kiểm kê tài sản cố định	IC6	☐	☐	☐

Chức năng desktop | Layout | Đơn vị cơ sở | **Nền tảng**

	Platform	Mở	Kế thừa
1	Winform	☒	☐
2	Web	☒	☐
3	Mobile	☐	☐

e. Phân quyền màn hình chính (Main)

Chương trình phân loại các màn hình làm việc chính theo phân hệ hoặc nhóm người dùng chính như mua hàng, bán hàng, sản xuất, ban lãnh đạo, quản trị hệ thống,... Người dùng bị phân quyền cấm mở, khi đăng nhập vào phần mềm sẽ không nhìn thấy các màn hình bị phân quyền. Từ đó giới hạn không thấy các chức năng của phân hệ khác. Ví dụ phân quyền nhân viên bán hàng chỉ vào màn hình phân hệ bán hàng và quản lý công việc, chúng ta sẽ cấm các màn hình chính của các phân hệ còn lại như mua hàng, kho, sản xuất,...

• Đơn vị cơ sở	Tên	Mở	Sửa	Xóa	Kế thừa
• Desktop					
• Màn hình chính	1 01_Admin	✗	○	○	○
	2 02_TaskMan	○	○	○	○
• Màn hình phân hệ	3 03_Purchasing	✗	○	○	○
• Lệnh hiển thị dữ liệu	4 04_CRM	○	○	○	○
• Lệnh cập nhật dữ liệu	5 05_Sales	○	○	○	○
	6 06_Retail	✗	○	○	○
• Lệnh báo cáo	7 07_Warehouse	✗	○	○	○
• Tất cả các lệnh	8 08_Production	✗	○	○	○
▼ Mobile	9 09_QC	✗	○	○	○
• Màn hình chính	1 10_Machine	✗	○	○	○
• Màn hình phân hệ	1 11_HRM	✗	○	○	○
• Lệnh hiển thị dữ liệu	1 12_Accounting	✗	○	○	○
• Lệnh cập nhật dữ liệu	1 19_Director	✗	○	○	○
	1 99_System	✗	○	○	○
• Lệnh báo cáo					
• Tất cả các lệnh					
	Chức năng				
	Tên	Truy cập			
		Hiển thị	Mở	Kế thừa	
	1 Phân hệ				
	2 Lịch làm việc của tôi	○	○	○	
	3 Chứng từ cần duyệt	○	○	○	
	4 Công việc cá nhân	○	○	○	
	5 Lịch làm việc theo đối tượng	○	○	○	

Ngoài ra có thể phân quyền chức năng cho từng người dùng ngay tại đây thông qua tab “Chức năng”.

f. Phân quyền màn hình chức năng (Dashboard)

Phân quyền các màn hình báo cáo nhanh dạng dashboard tương ứng từng panel thuộc nhóm phân hệ.

Các quyền chi tiết bao gồm mở, in, kết xuất và thực hiện các chức năng liên kết như mở bản ghi/báo cáo liên quan,...

1. Nhóm dữ liệu	KD2.NHIPT Phạm Tuyết Nhi										
• Đơn vị cơ sở	Tên	Mã	Truy cập			In			Kết xuất		
▼ Desktop			Hiển thị	Mở	Kế thừa	Hiển thị	Mở	Kế thừa	Hiển thị	Mở	Kế thừa
• Màn hình chính	2 Quản lý bán lẻ	DashGroup_Retail	○	○	○	○	○	○	○	○	○
• Màn hình phân hệ	2 Quản lý bán lẻ	Dash_Retail	○	○	○	○	○	○	○	○	○
• Lệnh hiển thị dữ liệu	2 Quản lý chính sách, giá bán lẻ	Dash_Retail_Policy	○	○	○	○	○	○	○	○	○
• Lệnh cập nhật dữ liệu	2 Thực hiện bán lẻ	Dash_Retail_Trans	○	○	○	○	○	○	○	○	○
• Lệnh báo cáo	3 Tổng hợp bán lẻ	Dash_Retail_Analysis	○	○	○	○	○	○	○	○	○
• Tất cả các lệnh	3 Tổng quan	Dash_Retail_Overview	○	○	○	○	○	○	○	○	○
▼ Mobile	3 Quản lý chất lượng	DashGroup_QC	○	○	○	○	○	○	○	○	○
• Màn hình chính	3 Kiểm soát chất lượng đầu ra	Dash_QC_OQC	○	○	○	○	○	○	○	○	○
• Màn hình phân hệ	3 Kiểm soát chất lượng đầu vào	Dash_QC_IQC	○	○	○	○	○	○	○	○	○
• Lệnh hiển thị dữ liệu	Lệnh chức năng Control Đơn vị cơ sở Nền tảng										
• Lệnh cập nhật dữ liệu	Tên	Mã	Hiển thị	Mở	Kế thừa						
• Lệnh báo cáo	Menu ngữ cảnh										
• Tất cả các lệnh	1 Thêm mới	New	○	○	○						
	2 Mở	Open	○	○	○						
	Lệnh liên kết										
	3 Cập nhật yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu vào	EDIT_QCQ1	○	○	○						
	4 Cập nhật yêu cầu kiểm tra chất lượng sản xuất	EDIT_QCQ2	○	○	○						
	5 Cập nhật yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu ra	EDIT_QCQ3	○	○	○						

g. Phân quyền lệnh chức năng

- Phân quyền liên quan đến các lệnh thực hiện trong màn hình chức năng được chọn như thêm, sửa, xóa, in, kết xuất, bao gồm 2 cấp là đối tượng chức năng chính bao gồm danh mục, chứng từ, báo cáo, chức năng tổng hợp khác, cấp 2 là các chức năng trong lệnh như thêm, sửa, xóa, in,...
- Chương trình cho phép phân quyền từng lệnh cấp 2 gắn đến một đối tượng cấp 1 hoặc lệnh cấp 2 áp dụng cho tất cả đối tượng cấp 1. Ví dụ:

Cấm lệnh kết xuất với đối tượng Phiếu chi.

Cấm lệnh kết xuất với toàn chương trình, khi đó bất kỳ đối tượng danh mục, chứng từ,... nào có lệnh chi tiết là kết xuất đều bị cấm.

Phân quyền sử dụng

Dữ liệu · Tùy chọn · Quay lại trước · Tiếp theo sau

NVKD
Nguyễn Hà Lam

1. Nhóm dữ liệu

- Đơn vị cơ sở
- Desktop
 - Màn hình chính
 - Màn hình phân hệ
 - Lệnh hiển thị dữ liệu
 - Lệnh cập nhật dữ liệu
 - Lệnh báo cáo
 - Tất cả các lệnh
- Mobile
 - Màn hình chính
 - Màn hình phân hệ
 - Lệnh hiển thị dữ liệu
 - Lệnh cập nhật dữ liệu
 - Lệnh báo cáo
 - Tất cả các lệnh

2. Lọc

- ☒ Tất cả các mục phân quyền
- ☐ Các mục đã có dữ liệu phân quy...
- ☐ Các mục chưa phân quyền

3. Công cụ

Thay đổi đối tượng

Tên	Mã	Truy cập			Xóa			Khôi phục					
		Hiện thị	Mở	Kế thừa	Hiện thị	Mở	Kế thừa	Hiện thị	Mở	Kế thừa			
3	Hóa đơn tổng hợp bán lẻ	R2											Đối tượng cấp 1
3	Hóa đơn xuất khẩu	XK											
3	Kế hoạch đánh giá nhà cung cấp	VendorEvalV1											
3	Phiếu chi tiền mặt	PC											
3	Phiếu đánh giá nhà cung cấp	VendorEvalV2											
3	Phiếu điều chuyển kho	DC											
3	Phiếu kế toán khác	PK											
3	Phiếu nhập	Purchase											

Lệnh chức năng | Control | Layout | Đơn vị cơ sở | Nền tảng

Tên	Mã	Hiện thị	Mở	Kế thừa
Menu ngữ cảnh				
Lệnh liên kết				
Menu chính				
1	Thêm mới	New		
1	Thêm bản sao mới	NewAsCopy		
1	Mở	Open		
1	Sửa dữ liệu nhanh	QuickEdit		
1	Lưu	Save		
1	Tìm nhanh	QuickSearch		
1	Định chỉ...	Delete		
1	Mẫu in	Viewer		
1	In...	Print		
2	Tải lại dữ liệu	Refresh		
2	Import...	Import		
2	Kết xuất...	Export		

Lệnh cấp 2

Lưu ý:

- Phân quyền Lệnh chức năng có trong tất cả các nhóm panel chức năng của chương trình.
- Khi phân quyền xóa, khôi phục ở màn hình hiển thị dữ liệu chương trình sẽ tự đồng bộ dữ liệu ở tab lệnh chức năng tương ứng Delete – xóa và Recall – khôi phục.

h. Phân quyền màn hình thực hiện (Layout)

Mỗi chức năng trong chương trình có thể có nhiều màn hình thực hiện. Ví dụ như phiếu nhập mua dùng chung cho các đối tượng kho, kế toán, phòng mua hàng, thay bằng việc phân quyền control từng thông tin cho các đối tượng, kỹ thuật BRAVO có thể thiết kế nhiều màn hình riêng và phân quyền tương ứng cho từng đối tượng.

Tương tự phân quyền lệnh, layout kho - “KHO”, kế toán - “KETOAN”, mua hàng - “MUAHANG” là cấp 2 được gắn với các đối tượng cấp 1 là “Cập nhật phiếu nhập mua”.

1. Nhóm dữ liệu

Đơn vị cơ sở

Desktop

Màn hình chính

Màn hình phân hệ

Lệnh hiển thị dữ liệu

Lệnh cập nhật dữ liệu

Lệnh báo cáo

Tất cả các lệnh

Mobile

Màn hình chính

Màn hình phân hệ

Lệnh hiển thị dữ liệu

Lệnh cập nhật dữ liệu

Lệnh báo cáo

Tất cả các lệnh

NVKD

Nguyen Ha Lam

Tên

Mã

3Cập nhật phiếu nhập muaEDIT_NM

3Cập nhật phiếu nhập thành phẩmEDIT_TP

3Cập nhật phiếu nhập xuất thẳngEDIT_NT

3Cập nhật phiếu thuEDIT_PT

3Cập nhật phiếu xử lý chênh lệch điều chuyển nội bộEDIT_ITA

Lệnh chức năng

Control

Layout

Đơn vị cơ sở

Nền tảng

Tên

Mở

Sửa

Xóa

Kế thừa

1KETOAN

2KHO

3Layout1

4MUAHANG

Lưu ý: Phân quyền Layout có trong các nhóm panel Lệnh hiển thị dữ liệu, Lệnh cập nhật dữ liệu, Lệnh báo cáo bao gồm cả Desktop và Mobile.

i. Phân quyền trường thông tin (Control)

Phân quyền về từng ô thông tin, cột, nút bấm, chức năng khác được thiết kế trên giao diện từng đối tượng về có hiển thị trên giao diện của người sử dụng hay không, nếu có có được nhập mới, sửa, xóa giá trị hay không.

1. Nhóm dữ liệu

Đơn vị cơ sở

Desktop

Màn hình chính

Màn hình phân hệ

Lệnh hiển thị dữ liệu

Lệnh cập nhật dữ liệu

Lệnh báo cáo

Tất cả các lệnh

Mobile

Màn hình chính

Màn hình phân hệ

Lệnh hiển thị dữ liệu

Lệnh cập nhật dữ liệu

Lệnh báo cáo

Tất cả các lệnh

NVKD

Nguyen Ha Lam

Tên

Mã

Cập nhật phiếu nhập mua

EDIT_NM

Cập nhật phiếu nhập thành phẩm

EDIT_TP

Cập nhật phiếu nhập xuất thẳng

EDIT_NT

Lệnh chức năng

Control

Layout

Đơn vị cơ sở

Nền tảng

Diễn giải

Tên

Xem

Xem dữ liệu người khác

Sửa

Sửa dữ liệu người khác

Kế thừa

Chi tiết

Chi tiết mặt hàng

Số lượng

Đơn vị tính

Số lượng (ĐVT chuẩn)

Serial#

Vị trí

Tên vị trí

Lô

Ngày sản xuất

Ngày hết hạn

Tạo lô

Màu sắc

Cỡ

Phẩm cấp

Tài liệu đính kèm

Ct0 (vB30AccDocPurc

phys (vB30AccDocIn

Quantity9

Unit

Quantity

ItemSerialNo

LocationId

LocationName

ItemLotCode

MfgDate

ExpiryDate

AutoCreateItemLotCod

ColorCode

SizeCode

ItemQualityCode

AttachFile (vB20FileSto

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

2. Lọc

Tất cả các mục phân quyền

Các mục đã có dữ liệu phân quy...

Các mục chưa phân quyền

3. Công cụ

Thay đổi đối tượng

Lưu ý: Phân quyền Control có trong các nhóm panel Màn hình phân hệ, Lệnh hiển thị dữ liệu, Lệnh cập nhật dữ liệu, Lệnh báo cáo bao gồm cả Desktop và Mobile.

6.7.3.6. Khai báo ủy quyền phân quyền theo lịch

Chúng ta sử dụng chức năng “Khai báo ủy quyền phân quyền theo lịch” để gán toàn bộ các quyền của một vai trò cho người được nhận ủy quyền trong khoảng thời gian hiệu lực.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Khai báo ủy quyền phân quyền theo lịch” như sau:

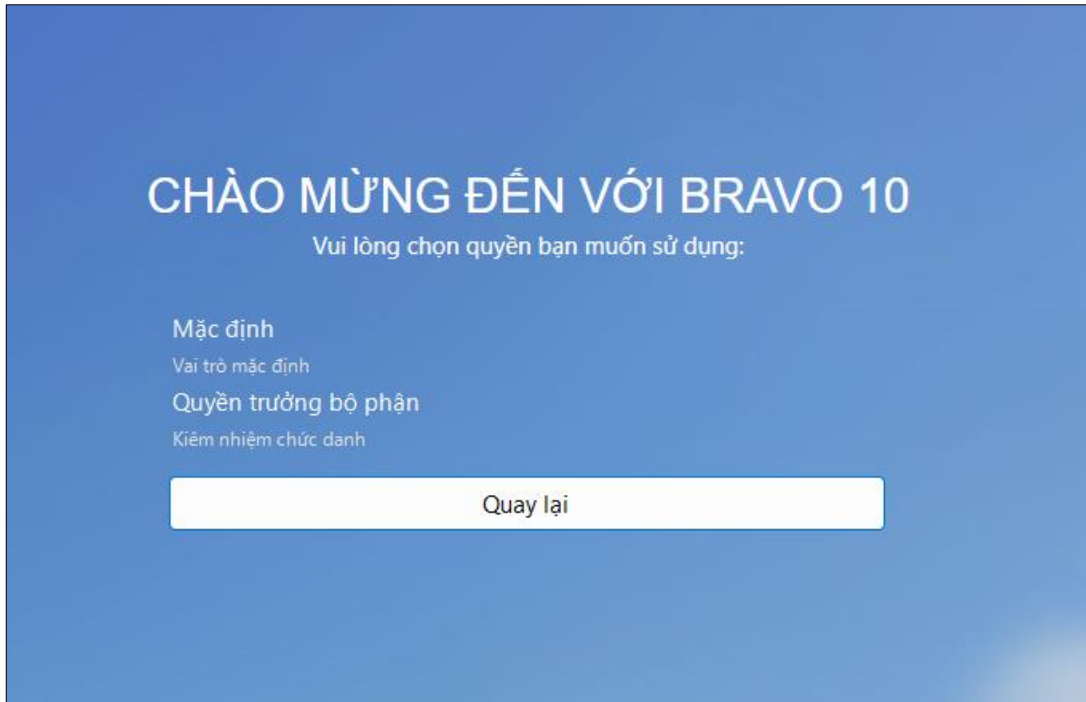
Ủy quyền theo lịch			
1. Tên ủy quyền	Quyền trưởng bộ phận		
2. Tên ủy quyền tiếng Anh	Department Head Authority		
3. Tên ủy quyền tiếng Nhật	部門長の権限		
4. Tên ủy quyền tiếng Trung	部门主管权限		
5. Tên ủy quyền tiếng Hàn	부서장 권한		
6. Mô tả	Kiểm nhiệm chức danh		
7. Mô tả tiếng Anh	Concurrent Position		
8. Mô tả tiếng Nhật	兼任職名		
9. Mô tả tiếng Trung	兼任职务		
10. Mô tả tiếng Hàn	겸임 직책		
11. Hiển thị theo ngôn ngữ	☒		
12. Loại đặt lịch	Hàng ngày	13. Hiệu lực từ	01/06/2025 12:00 AM đến 30/06/2025 12:00 AM
14. Hiệu lực trong ngày từ	08:00	15. đến	17:30
16. Người sử dụng	Vai trò	Ghi chú	
17. HIENNTS	Limited User		
* Thêm dữ liệu mới			
18. Chi tiết ủy quyền			
Lưu và thêm mới Lưu và quay ra Lưu tạm Hủy bỏ			

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Tên ủy quyền	Tên định danh cho lần ủy quyền.
Mô tả	Diễn tả về nội dung, thông tin liên quan đến ủy quyền.
Hiển thị theo ngôn ngữ	Khi được chọn, hệ thống sẽ hiển thị thêm các trường thông tin về tên ủy quyền và mô tả bằng các ngôn ngữ khác. Nếu người dùng không nhập dữ liệu vào các trường này, hệ thống sẽ tự động sử dụng nội dung từ trường tên ủy quyền và mô tả gốc. Việc khai báo đa ngôn ngữ nhằm hỗ trợ hiển thị thông tin vai trò ủy quyền theo ngôn ngữ mà người dùng lựa chọn tại màn hình đăng nhập hệ thống.
Loại đặt lịch	Người dùng có thể chọn 1 trong 4 cách thức lập lịch ủy quyền: Theo lịch khai báo, Hàng tháng, Hàng tuần, Hàng ngày. Sau khi lưu thành công, hệ thống sẽ không cho phép thay đổi sang cách thức lập lịch khác.
Thời gian hiệu lực	Thời gian bắt đầu và kết thúc hiệu lực của ủy quyền. Ngoài khoảng thời gian này, người được ủy quyền sẽ không có quyền hạn.
Người sử dụng	Người được nhận ủy quyền, là người sẽ đảm nhận vai trò được phân quyền trong thời gian hiệu lực.
Vai trò	Vai trò mà người được ủy quyền sẽ được gán tạm thời. Tuy nhiên, không được lựa chọn 2 vai trò là “Layout Designer” và “Database Designer”.
Ghi chú	Thêm các thông tin bổ sung, lưu ý hoặc yêu cầu đặc biệt liên quan đến ủy quyền.

Lưu ý:

- Khi người dùng đăng nhập bằng tài khoản đã được ủy quyền, hệ thống sẽ hiển thị cả vai trò chính và vai trò được ủy quyền (bao gồm tên và mô tả). Các thông tin này sẽ được hiển thị theo ngôn ngữ hiện tại của hệ thống và người dùng có thể lựa chọn vai trò đăng nhập phù hợp với nhu cầu sử dụng.



- Tùy theo cách chọn loại đặt lịch, hệ thống sẽ tự động hiển thị thêm các trường thời gian bổ sung tương ứng để hỗ trợ người dùng thiết lập thời gian ủy quyền một cách linh hoạt và chính xác hơn.

Trường hợp người dùng lựa chọn loại đặt lịch “Hàng tháng”, hệ thống sẽ hiển thị thêm 3 trường thông tin sau: Hiệu lực trong ngày, Các tháng trong năm và Các ngày trong tháng. Người dùng bắt buộc lựa chọn tháng trong năm và ngày trong tháng.

c. Loại đặt lịch	Hàng tháng	d. Hiệu lực từ	01/07/2025 12:00 PM	đến	31/07/2025 12:00 PM
e. Hiệu lực trong ngày từ	07:30	đến	17:30		
f. Các tháng trong năm					
☐ Tháng 1 ☐ Tháng 2 ☐ Tháng 3 ☐ Tháng 4 ☐ Tháng 5 ☐ Tháng 6 ☒ Tháng 7 ☐ Tháng 8 ☐ Tháng 9 ☐ Tháng 10 ☐ Tháng 11 ☐ Tháng 12					
g. Các ngày trong tháng					
☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒ 6 ☒ 7 ☒ 8 ☒ 9 ☒ 10 ☒ 11 ☒ 12 ☒ 13 ☒ 14 ☒ 15 ☒ 16 ☒ 17 ☒ 18 ☒ 19 ☒ 20 ☒ 21 ☒ 22 ☒ 23 ☒ 24 ☒ 25 ☒ 26 ☒ 27 ☒ 28 ☒ 29 ☒ 30 ☒ 31					

Tương tự, trường hợp người dùng lựa chọn loại đặt lịch “Hàng tuần”, hệ thống sẽ hiển thị thêm 2 trường thông tin sau: Hiệu lực trong ngày, Các ngày thứ trong tuần. Người dùng bắt buộc lựa chọn thứ trong tuần.

c. Loại đặt lịch	Hàng tuần	d. Hiệu lực từ	01/07/2025 12:00 PM	đến	31/07/2025 12:00 PM
e. Hiệu lực trong ngày từ	07:30	đến	17:30		
f. Các ngày thứ trong tuần					
☒ Thứ hai ☒ Thứ ba ☒ Thứ tư ☒ Thứ năm ☒ Thứ sáu ☐ Thứ bảy ☐ Chủ nhật					

Trường hợp người dùng lựa chọn loại đặt lịch “Hàng ngày”, hệ thống sẽ hiển thị thêm trường thông tin: Hiệu lực trong ngày.

c. Loại đặt lịch	Hàng ngày	d. Hiệu lực từ	11/06/2025 3:15 PM	đến	12/06/2025 3:00 PM
e. Hiệu lực trong ngày từ	08:00	đến	17:00		

Sau khi khai báo thành công, thông tin ủy quyền sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách như sau:

Tên ủy quyền	Loại đặt lịch	Hiệu lực từ	Hiệu lực đến	Thời gian kết thúc trong ngày	Thời gian bắt đầu trong ngày	Trạng thái áp dụng	Người tạo phiếu	Ngày tạo phiếu
Quyền trưởng bộ phận	Hàng ngày	14/11/24 00:00	14/12/24 00:00	20:30	08:00	Đã kết thúc		10/12/2024 11:07 AM
Ủy quyền xem báo cáo tài chính	Hàng ngày	14/11/24 00:00	14/12/25 00:00	20:30	08:00	Đang áp dụng		16/12/2024 10:11 AM
Ủy quyền xử lý đơn hoàn trả	Hàng ngày	14/11/24 00:00	14/12/25 00:00	20:30	08:00	Đang áp dụng		16/12/2024 10:11 AM
Ủy quyền thay thế trưởng bộ phận	Hàng ngày	14/11/24 00:00	14/12/25 00:00	20:30	08:00	Đang áp dụng		19/12/2024 8:15 AM
Ủy quyền phó phòng	Hàng ngày	14/11/24 00:00	14/11/24 00:00	20:30	08:00	Đã kết thúc		19/12/2024 8:15 AM
Ủy quyền quản lý tài sản cố định	Hàng ngày	14/11/24 00:00	14/12/25 00:00	20:30	08:00	Đang áp dụng		19/12/2024 8:15 AM
Ủy quyền nhập mua hàng	Hàng tháng	11/02/25 00:00	31/12/25 00:00	15:22	14:22	Đang áp dụng	VULA	10/02/2025 2:24 PM
Ủy quyền kiểm kê kho	Hàng tuần	11/07/25 00:00	31/12/25 00:00	15:22	14:22	Chờ áp dụng	VULA	10/02/2025 11:40 PM
Ủy quyền phó phòng	Theo lịch khai báo	14/02/25 08:00	14/02/25 18:37	16:28	14:35	Đã kết thúc	Lê Tiến Dũng	13/02/2025 2:33 PM

<< < 1 2 > >> 1

Chi tiết ủy quyền	Chi tiết lịch ủy quyền
Loại	Thời gian đặt lịch
Các tháng trong năm	1,3,4,5,8,12
Các ngày trong tháng	1,10,17,22,27,31

– Ủy quyền có 3 trạng thái áp dụng:

Chờ áp dụng: Thời gian ủy quyền chưa bắt đầu.

Đang áp dụng: Ủy quyền đang trong thời gian hiệu lực.

Đã kết thúc: Thời gian ủy quyền đã hết hiệu lực.

– Tab “Chi tiết ủy quyền” hiển thị thông tin về người được ủy quyền và vai trò được giao. Tab “Chi tiết lịch ủy quyền” cung cấp thông tin về khoảng thời gian áp dụng của ủy quyền.

6.7.3.7. Bài toán phân quyền kho

Bài toán phân quyền kho được xây dựng nhằm quản lý chặt chẽ quyền truy cập của các nhóm hoặc người dùng vào từng kho, cho phép họ thực hiện đúng các chức năng được phân công. Đồng thời, bài toán cũng tích hợp cơ chế kiểm soát quyền xem các thông tin liên quan đến giá trị trên chứng từ, báo cáo, mẫu in,... nhằm đảm bảo dữ liệu hiển thị phù hợp với vai trò và mức độ trách nhiệm của từng đối tượng. Việc kết hợp phân quyền thao tác và phân quyền hiển thị thông tin giúp nâng cao tính bảo mật và giảm thiểu rủi ro sai sót trong quá trình làm việc.

Bài toán bao gồm hai loại phân quyền chính:

- Phân quyền truy cập dữ liệu: kiểm soát quyền truy cập kho hàng của từng nhóm hoặc người dùng trong hệ thống.
- Phân quyền xem các cột liên quan đến giá trị: hạn chế quyền xem các thông tin liên quan đến giá trị vật tư hàng hóa khi quản lý hàng tồn kho.

a. Phân quyền truy cập dữ liệu kho

Có hai tình huống phân quyền kho như sau:

- Trường hợp 1: Không thiết lập vai trò liên quan đến kho cho nhóm hoặc người dùng. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ hiểu rằng nhóm/người dùng đó có quyền thao tác với tất cả các kho trong hệ thống.
- Trường hợp 2: Thiết lập vai trò liên quan đến kho cho nhóm hoặc người dùng. Khi đó, hệ thống chỉ cho phép họ truy cập và thao tác với những kho đã được phân quyền. Các bước thực hiện để phân quyền kho như sau:

Bước 1: Khai báo quản lý người sử dụng

Khi thêm mới người/nhóm người sử dụng, khai báo vai trò là Data (Warehouse). Vai trò này cho phép người dùng xem, chỉnh sửa tất cả các kho.

Thông tin chung người sử dụng

1. Người sử dụng

TUANHV

2. Tên đầy đủ

Hoang Van Tuan

3. Nhân viên

4. Đối tượng

5. Email

tuanhv@bravo.com.vn

6. Điện thoại di động

0915440345

7. Nền tảng sử dụng

1,2,4

8. Phương thức xác thực

1,2,4

Khóa dữ liệu riêng cho người sử dụng

9. Khóa dữ liệu theo người dùng

☐

a. Ngày khóa dữ liệu

Mật khẩu truy cập

b. Mật khẩu cũ

c. Mật khẩu mới

•••••

d. Gõ lại mật khẩu mới

•••••

Vai trò người dùng

1 Data (Warehouse)

* Thêm dữ liệu mới

e. Vai trò người dùng

f. Vai trò người dùng đặc biệt

g. Vai trò duyệt chứng từ

Lưu và thêm mới

Lưu và quay ra

Lưu tạm

Hủy bỏ

Bước 2: Khai báo phân quyền kho

Chúng ta sử dụng chức năng “Khai báo phân quyền kho” để thiết lập quyền xem hoặc chỉnh sửa kho cho từng nhóm/người sử dụng khi không muốn nhóm/người dùng toàn quyền với các kho.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Khai báo phân quyền kho” như sau:

Khai báo phân quyền kho

1. Nhóm người sử dụng: PKD: Phòng kinh doanh

2. Người sử dụng: TUANHVA: Hoàng Văn Tuấn

3. Ghi chú: Phân quyền kho

	Kho	Tên kho	Phân quyền	
			Xem	Sửa
1	KBL0001	Kho bán lẻ tại Hà Nội	☒	☐
2	TRANSIT1	Kho hàng đi đường 1_Ninh Bình	☐	☒
3	KHODN	Kho Đà Nẵng	☐	☒
*	<i>Thêm dữ liệu mới</i>			

4. Danh sách kho:

Lưu và thêm mới Lưu và quay ra Lưu tạm Hủy bỏ

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Nhóm người sử dụng	Thực hiện chọn nhóm người sử dụng, có thể chọn đồng thời nhiều nhóm. Hệ thống sẽ tự động áp dụng phân quyền cho tất cả các nhóm đã chọn.
Người sử dụng	Thực hiện chọn người sử dụng, có thể chọn đồng thời nhiều người. Hệ thống sẽ tự động áp dụng phân quyền cho tất cả người sử dụng đã chọn.
Ghi chú	Ghi nhận các thông tin nội dung liên quan đến việc phân quyền.
Kho, tên kho	Mã kho và tên đầy đủ của kho đang thực hiện phân quyền.
Phân quyền	Người dùng chọn 1 trong 2 mức quyền: Xem: Chỉ được truy cập để xem thông tin của kho, không được chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào. Sửa: Cho phép chỉnh sửa các thông tin của kho.

Lưu ý: Sau khi hoàn tất bước 1 hoặc bước 2, nếu tài khoản có sự thay đổi về vai trò hoặc quyền truy cập kho, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập lại để cập nhật thông tin phân quyền mới.

Bước 3: Thực hiện lựa chọn kho hàng trong các chức năng, chứng từ, báo cáo,... liên quan.

Các chức năng khác có liên quan đến kho hàng như: tính giá vốn hàng xuất, xem danh sách, chỉnh sửa chứng từ, khởi tạo báo cáo,... đều tuân theo quyền truy cập kho đã được phân công. Khi một người dùng hoặc nhóm người dùng đã được phân quyền kho thì trong quá trình sử dụng các chức năng này, họ chỉ có thể xem và thao tác với những kho mà họ được phép truy cập.

Ví dụ, kết quả hiển thị kho hàng trên màn hình thêm mới phiếu nhập mua như sau:

1. Ngày	10/06/2025	2. Số	NM10062025-0001	3. Tiền tệ	VND	1.00	Đã hoàn thiện			
6. Đối tượng	NCC00010: Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Hà Phong						h. Tờ có	3311: Phải trả cho người bán		
7. Họ và tên	Ông Nguyễn Khánh Văn						j. Kho	Mở danh mục (F10) KHODN Kho Đà Nẵng TRANSIT1 Kho hàng đi đường 1, Ninh Bình		
8. Địa chỉ	Xã Đoàn Bái - Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang									
9. Giao dịch	2103: Mua hàng công nợ									
a. Diễn giải	Nhập mua đồng phục công ty									

Mã hàng	Tên vật tư, hàng hóa	Đơn vị tính	Tk nợ	Số lượng	Đơn giá VND	Thành tiền VND	Chiết khấu mặt hàng	Thuế GTGT (VAT)
				300.00			Tỷ lệ	Tiền VND
150006	Quần đồng phục nhân viên bán hàng	Chiếc	1531	100.00	150,000.00	15,000,000		
150005	Mũ đồng phục nhân viên bán hàng	Bịch	1531	100.00	50,000.00	5,000,000		
150015	Áo khoác đồng phục nhân viên bán hàng	Chiếc	1531	100.00	100,000.00	10,000,000		

* Thêm dữ liệu mới

r. Chi tiết		t. Tài liệu đính kèm	
h. Hạn toán	30	Tỷ lệ chiết khấu	Chiết khấu
Thông tin hóa đơn		Phân bổ theo	
Ngày HD	MST	Thuế VAT các loại	Tổng tiền thanh toán
Số	Tên NCC	VAT 5%	Tiền hàng
Mẫu số	URL HDDT	VAT 8%	Chiết khấu
Seri	Mã truy cập	VAT 10%	Thuế VAT
		VAT khác	Tổng cộng

☐ In sau khi lưu
 ☐ Xem rút gọn

Khi chọn kho hàng ở phiếu nhập mua, người dùng chỉ có thể chọn được các kho được phép chỉnh sửa (Như đã khai báo phía trên).

Các trường hợp chứng từ, báo cáo, mẫu in,... khác cũng tương tự như trường hợp phiếu nhập mua này.

b. Phân quyền xem các cột liên quan đến giá trị

Các bước thực hiện như sau:

- **Bước 1:** Khai báo quản lý người sử dụng

Khi thêm mới người/nhóm người sử dụng, khai báo vai trò là Limited Amount View (Warehouse). Vai trò này hạn chế quyền xem các cột giá trị trong chứng từ, báo cáo, mẫu in,... của hàng tồn kho.

Thông tin chung người sử dụng	
1. Người sử dụng	TIENHV
2. Tên đầy đủ	Hoang Van Tien
3. Nhân viên	
4. Đối tượng	
5. Email	tienhv@bravo.com.vn
6. Điện thoại di động	0915460333
7. Nền tảng sử dụng	1,2,4
8. Phương thức xác thực	1,2,4

Khóa dữ liệu riêng cho người sử dụng	
9. Khóa dữ liệu theo người dùng	☐
a. Ngày khóa dữ liệu	

Mật khẩu truy cập	
b. Mật khẩu cũ	
c. Mật khẩu mới	••••••
d. Gõ lại mật khẩu mới	••••••

Vai trò người dùng	
1	Limited Amount View (Warehouse)
* Thêm dữ liệu mới	

e. Vai trò người dùng f. Vai trò người dùng đặc biệt g. Vai trò duyệt chứng từ

Lưu và thêm mới Lưu và quay ra Lưu tạm Hủy bỏ

- **Bước 2:** Xem kết quả hiển thị trên các chứng từ, báo cáo, mẫu in... của hàng tồn kho

Kết quả hiển thị trên các chứng từ, báo cáo, mẫu in... của hàng tồn kho sẽ bị ẩn các thông tin liên quan đến cột giá trị.

Ví dụ, màn hình cập nhật phiếu nhập mua như sau:

1. Ngày	/06/2025	2. Số	NM10062025-0001	3. Tiền tệ	VND	1.00	Đã hoàn thiện	
6. Đối tượng	Z018: Công ty TNHH Biển Vàng						j. Kho	D001: ...Nghiệp Đài Tư- Huyện Gia Lâm - Hà Nội
7. Họ và tên	Công ty TNHH Biển Vàng							
8. Địa chỉ	Hai Bà Trưng, Hà Nội							
9. Giao dịch	2103: Mua hàng công nợ							
a. Diễn giải	Nhập mua văn phòng phẩm							

Mã hàng	Tên vật tư, hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá VND	Thành tiền VND	Chiết khấu mặt hàng	
						Tỷ lệ	Tiền VND
1 100080	Băng keo dán	Cuộn	50.00	...	...		
2 100015	Bộ bàn ghế phòng Royal BHR-11 6m	Bộ	30.00	...	...		
3 100026	Máy in laser Canon LBP 2900 Máy in laser Car	Cái	10.00	...	...		

* Thêm dữ liệu mới

r. Chi tiết	t. Tài liệu đính kèm
-------------	----------------------

u. Hạn t. toán	30	Tỷ lệ chiết khấu	0.00%	Chiết khấu	0	Phân bổ theo		C. từ gốc kèm theo	
----------------	----	------------------	-------	------------	---	--------------	--	--------------------	--

Thông tin hóa đơn				Thuế VAT các loại				Tổng tiền thanh toán			
Ngày HĐ	10/06/2025	MST	0101865257	VAT 5%	0	Tiền hàng	...	Chiết khấu	0	Thuế VAT	...
Số	NM10062025-0001	Tên NCC		VAT 8%	0	Tổng cộng	...				
Mẫu số		URL HDDT		VAT 10%	0						
Seri		Mã truy cập		VAT khác	0						

Lưu và thêm mới Lưu và quay ra Lưu tạm Hủy bỏ ☐ In sau khi lưu ☒ Xem rút gọn

Như trên màn hình, ta có thể thấy các cột: Đơn giá VND, Thành tiền VND, Tiền hàng... đã bị ẩn thông tin liên quan đến giá trị vật tư hàng hoá.

Các loại báo cáo, chứng từ, mẫu in... khác cũng tương tự như trường hợp phiếu nhập mua này.

6.7.4. Quản lý thông tin đăng nhập mở rộng (SSO)

Màn hình quản lý danh sách các Tài khoản dùng chế độ đăng nhập Windows hoặc ActiveDirectory hoặc các hình thức SSO như Google, Office, Facebook, ... (lựa chọn chế độ này ở màn hình đăng nhập).

Đối với chế độ quản lý các tài khoản đăng nhập vào phần mềm BRAVO bằng các tài khoản Domain của hệ thống, chúng ta chỉ cần có user/ pass và đang sử dụng máy tính trong mạng nội bộ là có thể đăng nhập tự động vào phần mềm BRAVO bằng tài khoản Windows.

Đối với các hình thức đăng nhập SSO, thay vì phải nhớ nhiều tên tài khoản và mật khẩu cho mỗi ứng dụng, chúng ta chỉ cần đăng nhập một lần vào hệ thống SSO, và hệ thống này sẽ tự động cấp quyền truy cập cho các ứng dụng liên quan. Các hình thức đăng nhập SSO hỗ trợ là:

- + Tài khoản Domain
- + Tài khoản Google
- + AppleId (Áp dụng đối với hệ điều hành iOS)
- + Tài khoản Microsoft
- + Tài khoản Facebook

Khi đăng nhập bằng các hình thức này, chúng ta cần yêu cầu cấp quyền truy cập. Quản trị viên hệ thống sẽ truy cập màn hình “Khai báo đăng nhập SSO” để cấp quyền truy cập cho tài khoản.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Quản lý thông tin đăng nhập mở rộng (SSO)” như sau:

Lưu ý:

- Việc khai báo chế độ đăng nhập được thực hiện bởi cán bộ kỹ thuật BRAVO. Sau khi được khai báo đầy đủ, lần đầu tiên chúng ta đăng nhập chương trình thì chương trình sẽ lưu thông tin vào chức năng này. Sau đó Quản trị hệ thống sẽ vào thực hiện duyệt (nếu cài đặt chế độ duyệt).
- Khi thực hiện chế độ đăng nhập SSO thì chương trình tự động sinh ra một User trong “Quản lý người sử dụng” tương ứng với User Domain và mọi phân quyền của User Domain sẽ map theo phân quyền của User trên BRAVO đã được chọn tương ứng.

6.7.5. Quản lý thiết bị truy cập

Ngoài việc quản lý quyền truy cập chương trình theo tài khoản, chương trình còn cho phép quản lý truy cập chương trình cho từng máy tính, phù hợp cho hình thức kết nối online thông qua mạng internet. Với tính năng này, một cá nhân dù có username/password của chương trình, nhưng sẽ không thể truy cập vào chương trình nếu máy tính của người đó không được phép truy cập.

Chỉ người quản trị hệ thống mới truy cập được vào chức năng này và cấp quyền truy cập cho các máy khác.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chúng ta có thể truy cập “Quản lý thiết bị truy cập” bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu. Giao diện hiển thị như sau:

Bước 2: Trong danh sách “Chờ cấp phép truy cập”, nhấn tổ hợp phím Ctrl + Space và tích chọn đồng thời nhiều máy cho phép truy cập.

Bước 3: Sau khi tích chọn xong các máy cho phép truy cập, chúng ta nhấn vào “Duyệt máy truy cập” trên thanh công cụ. Một màn hình khác sẽ hiện ra (như ảnh trên), tích chọn loại truy cập phù hợp cho các máy đó và nhấn nút “Bắt đầu thực hiện”. Khi đó các máy sẽ được cấp phép theo lựa chọn vừa thực hiện.

Các thông tin quan trọng trên màn hình Duyệt máy truy cập

Thông tin	Giải thích
Cấp phép truy cập	Quản trị viên được lựa chọn một trong hai lựa chọn: Cấp phép truy cập/Không cấp phép truy cập.
Chỉ cấp theo máy (Không theo user)	Tích: Máy được phép truy cập với bất kỳ user nào. Không tích: Máy chỉ được phép truy cập với user đã đăng ký kèm theo.

Lưu ý:

- Nếu không có máy nào được khai báo thì tất cả các máy đều có thể truy cập bình thường, còn nếu đã khai báo máy nào thì chỉ những máy đó mới được truy cập chương trình. Vì vậy khi thực hiện việc này cần đảm bảo máy của người thực hiện phải được khai báo đầu tiên.
- Khi tính năng được kích hoạt, mỗi khi có một máy truy cập, chương trình sẽ kiểm tra máy tính đó đã được cấp phép truy cập chưa, nếu chưa sẽ yêu cầu đăng ký. Khi đó, thông tin về máy đăng ký sẽ xuất hiện trong mục “Chờ cấp phép truy cập” nhìn thấy ở bước 2.

6.8. Khai báo chứng từ, quy trình

6.8.1. Danh mục chứng từ

Chức năng được dùng để quản lý các đầu mục chứng từ được sử dụng trong phần mềm. Cho phép tùy chọn hiển thị các thông tin nằm trên các chứng từ, các giá trị ngầm định của một số thông tin như Tài khoản nợ, Tài khoản có, Mã giao dịch... hoặc chọn trạng thái mặc định cho chứng từ theo từng người sử dụng.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Danh mục chứng từ” như sau:

Thông tin chung về chứng từ				Tùy chọn hiển thị thông tin	
1. Chứng từ	BC	h. Giao dịch	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
2. Tên chứng từ	Báo có ngân hàng	j. Nhân viên	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
3. Tên tiếng anh	Credit note	k. Bộ phận	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
4. Kiểu giao dịch	11: Thu tiền	l. Tài khoản	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
5. Định dạng số chứng từ	BCDDMMYYYY-####	m. Khoản mục	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
6. Nhóm chứng từ định dạng số	BC: Báo có ngân hàng	n. Vụ việc	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
7. Nhóm chứng duyệt trên Mobile	AccountDoc: Chứng từ kế toán	o. Sản phẩm	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
Giá trị ngầm định		p. Công đoạn	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
b. Tài khoản nợ	112: Tiền gửi không kỳ hạn	q. Khế ước vay	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
c. Tài khoản có	131: Phải thu của khách hàng	r. Đơn hàng mua	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
d. Loại tỷ giá	3: Tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình	s. Đơn hàng bán	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
e. Mã giao dịch	1111: Thu tiền bán hàng	t. Hợp đồng tiền gửi	2: Hiển thị trên lưới	▼	
f. Trạng thái	Đã hoàn thiện	u. Đề nghị thanh toán	0: Không hiển thị	▼	
g. Tăng số tự động	☐	v. Đề nghị tạm ứng	0: Không hiển thị	▼	
h. Người sử dụng	Trạng thái	z. Khoản mục dòng tiền quản trị	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
1 HOAHTK	Chờ duyệt	aa. Trung tâm chi phí	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
2 BINHNV	Đã hoàn thiện	ab. Khoản mục dòng tiền tài chính	1: Hiển thị trên đầu phiếu	▼	
3 KIETDA	Đã hoàn thiện	ac. Danh mục mở rộng 1	0: Không hiển thị	▼	
4 ANHNPT	Đã hoàn thiện	ad. Danh mục mở rộng 2	0: Không hiển thị	▼	
* Thêm dữ liệu mới		ae. Danh mục mở rộng 3	0: Không hiển thị	▼	
h. Chi tiết theo người dùng		i. Chi tiết theo dvcs			

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Kiểu giao dịch	Kiểu giao dịch xác định cho chứng từ. Ví dụ: Thu tiền, chi tiền, nhập hàng, xuất hàng...

Định dạng số chứng từ	Khai báo định dạng chung cho số chứng từ làm cơ sở cho chức năng tự động đánh số chứng từ. Ví dụ: Ý nghĩa định dạng <i>BCDDMMYY###</i> BC: Viết tắt của Báo có ngân hàng. DDMMYY: Ngày, tháng, năm (Date Month Year). ###: Dãy số tăng tự động từ 001 đến 999.
Nhóm chứng từ định dạng số	Phân loại chứng từ này thuộc nhóm các chứng từ nào. Ví dụ: Các chứng từ Hóa đơn bán hàng (HD), Hóa đơn xuất khẩu (XK), Hóa đơn tổng hợp bán lẻ (R2) thuộc nhóm chứng từ Hóa đơn bán hàng (HD).
Chứng từ ngân hàng	Tích chọn khi chứng từ đó liên quan tới việc giao dịch qua ngân hàng, với các chứng từ này, chương trình sẽ tự động xác định ngân hàng này chính là đối tượng hạch toán kế toán. Ví dụ: Báo nợ ngân hàng, Báo có ngân hàng.
Xem rút gọn	Khi một chứng từ được chọn tích xem rút gọn, các thông tin liên quan tới kế toán như tài khoản hạch toán, giá vốn, thuế... của chứng từ đó sẽ được ẩn đi.
In sau khi lưu	Chọn mặc định chứng từ đó có in ngay sau khi lưu không.
Thông tin khác	- Nhóm “<i>Tùy chọn hiển thị thông tin</i>”: dùng để tùy chọn hiển thị các thông tin nhập liệu ở trên đầu phiếu, dưới lưới hoặc không hiển thị. - Nhóm “<i>Giá trị ngầm định</i>”: thiết lập giá trị mặc định cho một số thông tin khi thêm mới chứng từ.
Chi tiết theo người sử dụng	Thiết lập giá trị mặc định của “Trạng thái chứng từ”, “Xem rút gọn” cho từng người dùng.
Chi tiết theo đơn vị cơ	Thiết lập giá trị mặc định của “Trạng thái chứng từ”, “Định dạng số chứng từ”, “Xem rút gọn” theo từng Đơn vị cơ sở.

6.8.2. Quy trình duyệt chứng từ

Chức năng được dùng để khai báo các bước duyệt cho từng loại chứng từ đồng thời khai báo user được duyệt cho từng bước. Mục đích tạo ra các bước duyệt là để kiểm tra, rà soát dữ liệu trước khi hoàn thiện, giảm thiểu sai sót và bảo toàn dữ liệu do sau khi duyệt sẽ không được sửa chứng từ.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Quy trình duyệt chứng từ” như sau:

Thông tin chung Điều kiện mở rộng

Quy trình duyệt chứng từ

1. Ngày hiệu lực: 25/09/2024 2. Ngày kết thúc:
3. Mã chứng từ: SO: Đơn đặt hàng bán 4. Số hiệu Quy trình: SO092024
5. Người quản lý: HANGVT, HAILT, ANHPK
6. Diễn giải: Đơn đặt hàng bán
7. Điều kiện áp dụng:
8. Mô tả điều kiện:

Thiết lập gửi thông báo

9. Gửi thông báo: ☒
a. Thiết lập cho cả quy trình: ☒
b. Thông báo quan trọng: ☐
c. Hình thức gửi: 1: Thông báo đẩy
d. Nền tảng nhận: 1,2,4
Thiết lập ứng dụng chữ ký số
e. Quy trình có ký số: ☐

Ghi chú	Điều kiện thực hiện	Trạng thái chứng từ khi duyệt	Thiết lập gửi thông báo		
			Hình thức gửi	Nền tảng nhận	Quan trọng
1 Bước 1	Nhân viên	Chờ duyệt			☐
2 Bước 2	Trưởng phòng	Đã duyệt, chờ hoàn thiện			☐
3 Bước 3	Giám đốc kinh doanh	Đã hoàn thiện			☐
* Thêm dữ liệu mới					

Mô tả Điều kiện khác

1 Nhân viên duyệt

* Thêm dữ liệu mới

h. Điều kiện chọn người duyệt

Tên User	Vai trò duyệt
1 HANGVT	
2 ADMIN	
* Thêm dữ liệu mới	

i. Danh sách người duyệt j. Chi tiết điều kiện

f. Các bước xử lý

Chi tiết các thông tin của chức năng có thể tra cứu trong phần 5 mục “Quản lý quy trình duyệt chứng từ”.

6.8.3. Danh mục chữ ký

Khai báo họ tên và chữ ký của chúng ta và được sử dụng trong các mẫu in chứng từ.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Danh mục chữ ký” như sau:

Chữ ký

1. Mã: NAMVT 2. Ngày hiệu lực: 01/01/2024
3. Tên ký: Vũ Trung Nam
4. Người sử dụng: NAMVT: Vũ Trung Nam
5. Đơn vị cơ sở:
6. Ảnh chữ ký:


Lưu ý: Chương trình sẽ lấy chữ ký trên mẫu in có ngày chứng từ phù hợp với ngày hiệu lực khai báo chữ ký.

6.8.4. Danh mục kiểu giao dịch

Giúp xác định tính chất của từng nghiệp vụ ở các chứng từ. Đồng thời giúp xác định ở mỗi chứng từ sẽ chỉ được chọn các loại giao dịch có cùng kiểu giao dịch với các chứng từ đó. Các kiểu giao dịch này đã được khai báo sẵn và chỉ có nhân viên kỹ thuật BRAVO mới được phép sửa đổi.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Danh mục kiểu giao dịch” như sau:

Tên	Mã	N.vụ	Nhóm	Tên thứ 2
☐ Thu tiền	11	K	1	
☐ Chi tiền	12	K	2	
☐ Bút toán khác	13	K	3	
☐ Nhập hàng	21	V	1	
☐ Xuất hàng	22	V	2	
☐ Hóa đơn bán hàng	23	V	2	
☐ Hóa đơn bán lẻ	24	V	2	
☐ Tài liệu mua hàng	31	C	1	
☐ Tài liệu bán hàng	32	C	2	
Danh mục chứng từ Danh mục loại giao dịch				
Mã c.từ	Tên chứng từ	N.vụ	Nhóm	
BC	Bảo có ngân hàng	K	1	
PT	Phiếu thu tiền mặt	K	1	

6.8.5. Trạng thái chứng từ

Khai báo danh mục trạng thái cho các chứng từ. Thông thường, chứng từ có trạng thái “Chờ duyệt”, “Đã duyệt, chờ hoàn thiện”, “Đã khóa”, “Đã hủy”... Các trạng thái này đã được khai báo sẵn và chỉ có nhân viên kỹ thuật BRAVO mới được phép sửa đổi.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Trạng thái chứng từ” như sau:

Tên trạng thái	Mã	Nghị vụ	Nhóm chứng từ	Post số cái	Post thẻ kho	Hủy	Khóa
☐ Lập phiếu	0			☐	☐	☐	☐
☐ Chờ duyệt	1			☐	☐	☐	☐
☐ Đã duyệt, chờ hoàn thiện	2			☐	☐	☐	☐
☐ Hoàn thiện vật tư	3	V		☐	☒	☐	☐
☐ Đã hoàn thiện	4			☒	☒	☐	☐
☐ Đã khóa	5			☒	☒	☐	☒
☐ Đối tác đã xác nhận	6	Q		☒	☒	☐	☒
☐ Đã hủy	9			☐	☐	☒	☐

6.9. Kiểm tra số liệu

Để tránh các sai sót của chúng ta trong quá trình nhập liệu, chương trình cung cấp chức năng “Kiểm tra số liệu” để chúng ta có thể phát hiện và kịp thời sửa các lỗi phát sinh trong dữ liệu đã nhập như:

- + Kiểm tra số liệu đầu kỳ: Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu đầu kỳ, phát hiện và cảnh báo người dùng một số tình huống lỗi dữ liệu như: Thiếu đối tượng, sản phẩm (với những tài khoản có tích theo đối tượng, sản phẩm/công trình), dữ liệu có số thập phân với đơn vị hạch toán tiền VNĐ, các dữ liệu tham chiếu đến các danh mục không hợp lệ...
- + Kiểm tra chứng từ đã hạch toán sổ cái: Tương tự như kiểm tra số liệu đầu kỳ.
- + Kiểm tra sự hợp lệ của danh mục trong chứng từ: Tương tự như kiểm tra số liệu đầu kỳ
- + Kiểm tra số liệu tài sản cố định: Tương tự như kiểm tra số liệu đầu kỳ
- + Kiểm tra tổng công nợ hạn thanh toán với số dư đầu kỳ tài khoản: Kiểm tra tính cân đối giữa dữ liệu các tài khoản công nợ trong sổ sách và dữ liệu theo dõi công nợ hạn thanh toán theo từng đối tượng nợ.
- + Kiểm tra các mặt hàng xuất lắp ráp xoay vòng tròn: Trong một số tình huống người sử dụng thực hiện nhập liệu phiếu xuất lắp ráp có hiện tượng các mặt hàng sau khi nhập kho lắp ráp lại được xuất kho lắp ráp để tạo ra chính mặt hàng được xuất (các phát sinh này xảy ra trong kỳ tính giá). Tình huống này được gọi là xuất nhập vòng tròn và chương trình sẽ không thể áp giá vốn đúng trong tình huống này. Tại chức năng kiểm tra, chương trình sẽ phát hiện ra mặt hàng có hiện tượng xuất lắp ráp vòng tròn để người dùng kiểm soát và xử lý.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Kiểm tra số liệu” như sau:

6.10. Dọn dẹp số liệu

Đồng bộ lại dữ liệu ở các bảng dữ liệu sổ cái, thẻ kho nếu có sự khác nhau giữa dữ liệu nhập vào chứng từ và dữ liệu trên báo cáo do chúng ta thực hiện một số thay đổi quan trọng, ví dụ như thay đổi tính chất tài khoản từ không theo dõi công nợ theo đối tượng thành có theo dõi.

Sau một thời gian dài sử dụng, dữ liệu ở các bảng có thể bị phân mảnh, có thể ảnh hưởng đến tốc độ truy xuất dữ liệu. Khi đó, chúng ta sẽ tích vào “Sắp xếp lại dữ liệu các bảng” để chương trình thực hiện việc này.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Dọn dẹp số liệu” như sau:

Lưu ý: Không nên thực hiện khi vẫn còn người đang sử dụng chương trình, dữ liệu dọn dẹp có thể sẽ không chính xác hoặc xảy ra lỗi.

6.11. Dọn dẹp dữ liệu hệ thống

Chức năng "Dọn dẹp dữ liệu hệ thống" cho phép quản trị hệ thống có thể chủ động dọn dẹp dữ liệu thông báo, nhật ký sử dụng trong toàn hệ thống nhằm đảm bảo được hiệu năng. Quản trị hệ thống có thể thực hiện dọn dẹp dữ liệu thủ công hoặc tự động, theo dõi nhật ký dọn dẹp, quản lý dữ liệu đã dọn dẹp. Chi tiết hướng dẫn sử dụng thực hiện trên chương trình như sau:

6.11.1. Thực hiện dọn dẹp dữ liệu thủ công

Thực hiện dọn dẹp dữ liệu thủ công là việc quản trị hệ thống chủ động sử dụng chức năng để dọn dẹp khi nhận thấy hệ thống có biểu hiện quá tải, hiệu năng xử lý không tốt.

Để truy cập chức năng, chúng ta thực hiện tìm kiếm trên menu. Màn hình chức năng như sau:

Chúng ta thực hiện theo các bước sau:

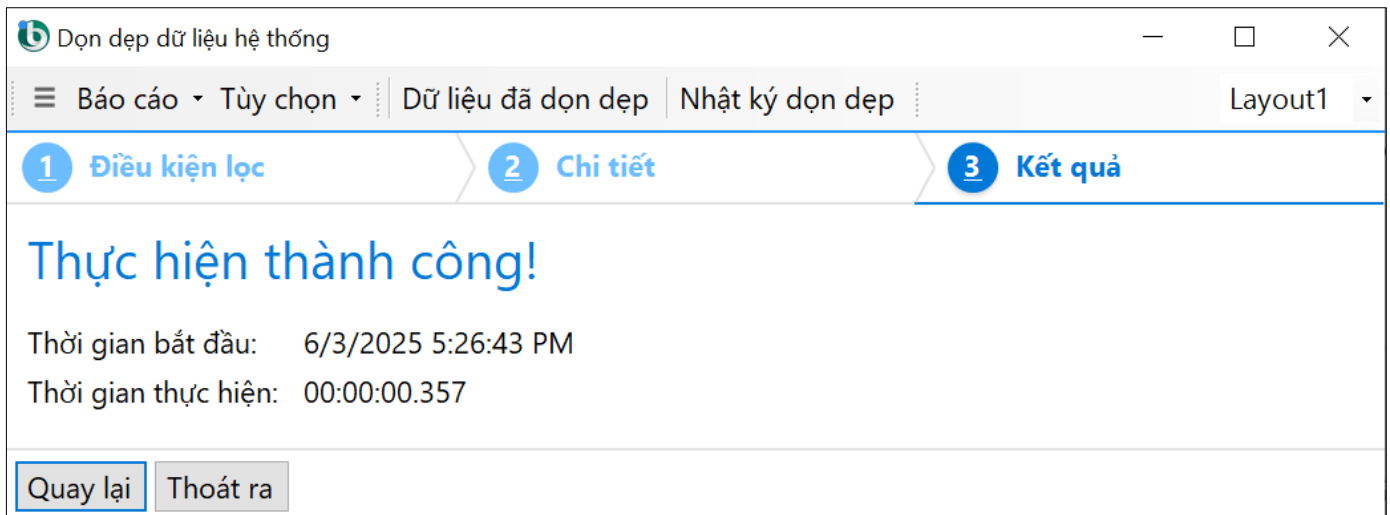
Bước 1: Khai báo thông tin dữ liệu cần dọn dẹp trên màn hình “Dọn dẹp dữ liệu hệ thống”.

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Loại dữ liệu	Chúng ta chọn dọn dẹp với một trong hai đối tượng dữ liệu là dữ liệu nhật ký sử dụng hay dữ liệu thông báo.
Kiểu dọn dẹp	Chương trình hỗ trợ hai kiểu dọn dẹp dữ liệu là: - Xóa dữ liệu: Lựa chọn xóa dữ liệu, chương trình sẽ xóa hoàn toàn dữ liệu và không thể truy vấn lại được. Phù hợp sử dụng cho dữ liệu không cần sử dụng trong tương lai. - Chương trình cho phép lựa chọn lưu trữ dữ liệu 1 thời gian trước khi xóa, khi đó thực hiện dọn dẹp thành công, chương trình chờ x ngày đã nhập trước khi xóa hoàn toàn dữ liệu khỏi hệ thống. - Cắt và nén dữ liệu: là chức năng chương trình dùng công nghệ cắt và nén lại cho những dữ liệu hiện tại không có nhu cầu sử dụng nhưng vẫn cần sử dụng trong tương lai. Sau khi cắt và nén, dữ liệu không thể truy vấn được nhưng có thể sử dụng chức năng khôi phục để mở lại dữ liệu đã cắt và nén.
Dữ liệu trong thời gian từ...đến	Chương trình hỗ trợ hai lựa chọn cho khoảng thời gian là: - Từ tháng đến tháng. - Từ năm đến năm. Việc được chọn loại giá trị nào phụ thuộc vào việc dữ liệu được cài đặt tại server Elasticsearch là phân cấp cấu trúc dữ liệu theo tháng hay theo năm.

Bước 2: Nhấn Bắt đầu thực hiện, chương trình thực hiện chức năng dọn dẹp theo khai báo đã nhập.

Bước 3: Theo dõi kết quả dọn dẹp, chương trình hiển thị màn hình thông báo kết quả như sau:



Dọn dẹp dữ liệu hệ thống

Báo cáo ▾ Tùy chọn ▾ Dữ liệu đã dọn dẹp Nhật ký dọn dẹp ▾ Layout1 ▾

1 Điều kiện lọc **2 Chi tiết** **3 Kết quả**

Thực hiện thành công!

Thời gian bắt đầu: 6/3/2025 5:26:43 PM
Thời gian thực hiện: 00:00:00.357

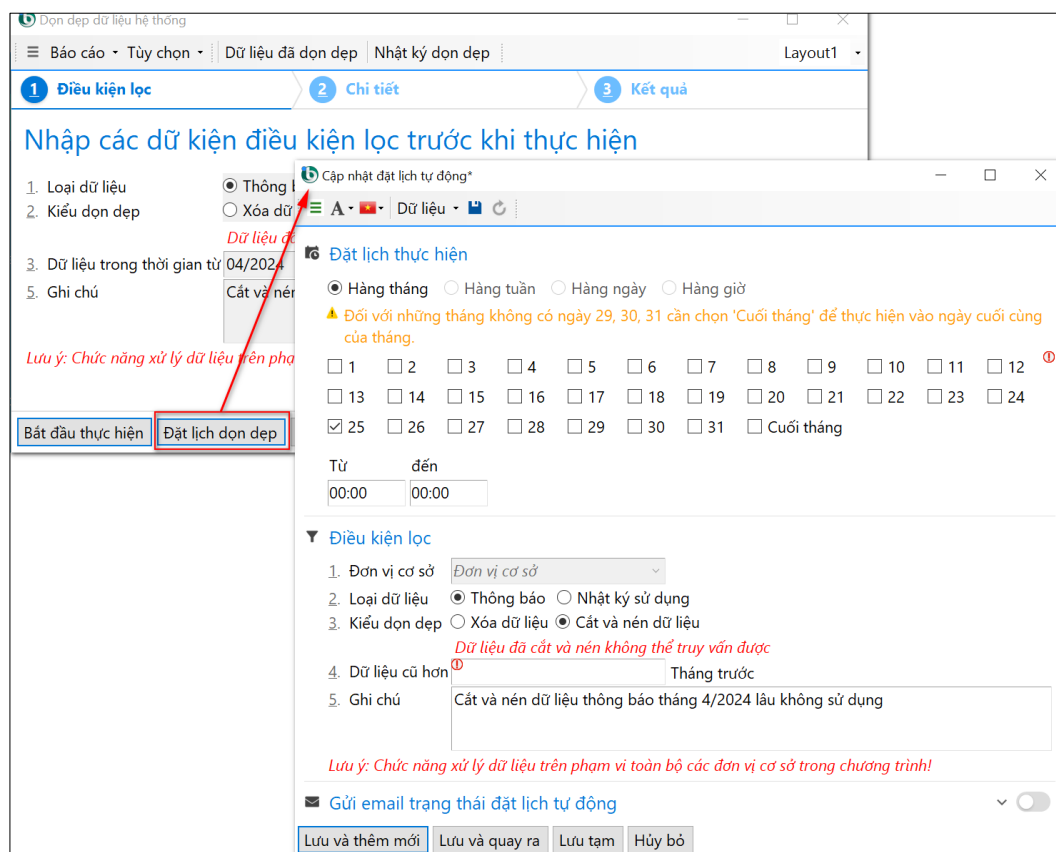
[Quay lại](#) [Thoát ra](#)

6.11.2. Thực hiện dọn dẹp dữ liệu tự động

Thực hiện dọn dẹp dữ liệu tự động là việc chúng ta thiết lập và lên lịch dọn dẹp để hệ thống thực hiện tự động theo thời gian hoặc điều kiện được định trước. Chương trình hỗ trợ 2 cách để bắt đầu thực hiện dọn dẹp dữ liệu tự động:

Cách 1: Đặt lịch dọn dẹp dữ liệu tự động từ màn hình “Dọn dẹp dữ liệu hệ thống”.

Tại màn hình “Dọn dẹp dữ liệu hệ thống”, ta thực hiện khai báo dọn dẹp và nhấn nút “Đặt lịch dọn dẹp”, chương trình sẽ hỗ trợ chuyển đến màn hình “Cập nhật đặt lịch tự động” với các khai báo dọn dẹp dữ liệu hệ thống. Giao diện hiển thị như sau:



Dọn dẹp dữ liệu hệ thống

Báo cáo ▾ Tùy chọn ▾ Dữ liệu đã dọn dẹp Nhật ký dọn dẹp ▾ Layout1 ▾

1 Điều kiện lọc **2 Chi tiết** **3 Kết quả**

Nhập các dữ kiện điều kiện lọc trước khi thực hiện

- Loại dữ liệu
- Kiểu dọn dẹp
- Dữ liệu trong thời gian từ 04/2024
- Ghi chú

Đặt lịch thực hiện

☒ Hàng tháng ☐ Hàng tuần ☐ Hàng ngày ☐ Hàng giờ

⚠ Đối với những tháng không có ngày 29, 30, 31 cần chọn 'Cuối tháng' để thực hiện vào ngày cuối cùng của tháng.

☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	☐ 10	☐ 11	☐ 12	
☐ 13	☐ 14	☐ 15	☐ 16	☐ 17	☐ 18	☐ 19	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	
☒ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ Cuối tháng					

Từ 00:00 đến 00:00

Điều kiện lọc

- Đơn vị cơ sở
- Loại dữ liệu ☒ Thông báo ☐ Nhật ký sử dụng
- Kiểu dọn dẹp ☐ Xóa dữ liệu ☒ Cắt và nén dữ liệu
- Dữ liệu cũ hơn
- Ghi chú

Lưu ý: Chức năng xử lý dữ liệu trên phạm vi toàn bộ các đơn vị cơ sở trong chương trình!

☒ Gửi email trạng thái đặt lịch tự động ☐

[Lưu và thêm mới](#) [Lưu và quay ra](#) [Lưu tạm](#) [Hủy bỏ](#)

Thực hiện khai báo thông tin bổ sung trên màn hình đặt lịch tự động cho chức năng Dọn dẹp dữ liệu hệ thống.

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Dữ liệu cũ hơn	Khai báo tuổi của dữ liệu muốn xóa khỏi chương trình. Đơn vị nhập dữ liệu cũ hơn là “Tháng trước” hay “Năm trước” tùy thuộc vào cấu hình sắp xếp khay dữ liệu trong chương trình. - Tuổi thông báo được xác định từ thời điểm thông báo gửi đi đến thời điểm chạy dọn dẹp. - Tuổi nhật ký được xác định từ thời điểm dữ liệu nhật ký được sinh ra đến thời điểm chạy dọn dẹp. Ví dụ: Khai báo dữ liệu cũ hơn 2 tháng trước và đặt lịch ngày mùng 1 hàng tháng, chạy từ tháng 5/25. Tại ngày 1/5/25, chương trình quét và dọn dẹp dữ liệu có tuổi từ 2 tháng trở lên so với ngày 1/5/25. Vậy chương trình sẽ dọn dẹp dữ liệu tháng 3/25, tháng 2/25... về trước.
Các trường khai báo khác trên màn hình đặt lịch	Đã được mô tả tại phần “ Khai báo chức năng đặt lịch tự động ”.

Lưu ý:

- Khi thực hiện đặt lịch với chức năng “Dọn dẹp dữ liệu hệ thống”, chúng ta chỉ có thể chọn đặt lịch thực hiện với loại là “Hàng tháng” để phù hợp với cấu hình sắp xếp khay dữ liệu.
- Phần khai báo “Điều kiện lọc”, thông tin “Đơn vị cơ sở” sẽ không cho phép nhập vì chức năng “Dọn dẹp dữ liệu hệ thống” khi thực hiện sẽ áp dụng cho tất cả các đơn vị cơ sở trong chương trình.

Cách 2: Đặt lịch dọn dẹp từ màn hình “Đặt lịch tự động”.

Chúng ta truy cập vào màn hình “Đặt lịch tự động” và khai báo chức năng thực hiện là “Dọn dẹp dữ liệu hệ thống”. Chi tiết hướng dẫn khai báo chức năng đặt lịch tự động được mô tả tại phần “[Đặt lịch tự động](#)”.

6.11.3. Xem nhật ký dọn dẹp dữ liệu

Màn hình “Xem nhật ký dọn dẹp dữ liệu” giúp chúng ta có thể theo dõi và truy vết được từng lần thực hiện dọn dẹp dữ liệu trên hệ thống. Để truy cập vào chức năng, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình “Dọn dẹp dữ liệu hệ thống” và chọn “Nhật ký dọn dẹp”.

Bước 2: Tại màn hình “Nhật ký dữ liệu dọn dẹp hệ thống”, nhập điều kiện lọc xem báo cáo và thực hiện chức năng. Dưới đây là màn hình kết quả chạy báo cáo:

Nhật ký thực hiện dọn dẹp dữ liệu

Bảo cáo

Tùy chọn

#

X

1. Điều kiện lọc

Thời gian từ

01/12/2024

Thời gian đến

31/12/2024

Loại dữ liệu

NHẬT KÝ THỰC HIỆN DỌN DỆP DỮ LIỆU

Từ ngày 01/12/24 đến 31/12/24

Phương thức	Thời gian thực hiện	Loại dữ liệu	Kiểu dọn dẹp	Trạng thái thực hiện	Điều kiện dữ liệu thực hiện	Diễn giải	Tài khoản thực hiện
Thông báo							
1 Thủ công	05/12/24 18:12:34	Thông báo	Xóa dữ liệu	Thành công	- Phạm vi: 01/24 - 09/24 - Lưu trữ: 30 ngày	Hệ thống quá tải, dọn dẹp dữ liệu thủ công đột xuất	HANGVT
2 Thủ công	05/12/24 18:08:22	Thông báo	Xóa dữ liệu	Thành công	- Phạm vi: 01/24 - 09/24	Hệ thống quá tải, dọn dẹp dữ liệu thủ công đột xuất	THANHNN
3 Tự động	05/12/24 18:04:23	Thông báo	Cắt và nén dữ liệu	Thất bại	- Phạm vi: 1 Tháng trước - Lưu trữ: 30 ngày	Hệ thống quá tải, dọn dẹp dữ liệu thủ công đột xuất	PHUONGMT
4 Thủ công	05/12/24 18:06:09	Thông báo	Cắt và nén dữ liệu	Thành công	- Phạm vi: 01/24 - 09/24 - Lưu trữ: 30 ngày	Hệ thống quá tải, dọn dẹp dữ liệu thủ công đột xuất	HOANT
Nhật ký sử dụng							
1 Thủ công	05/12/24 18:12:34	Nhật ký sử dụng	Xóa dữ liệu	Thành công	- Phạm vi: 01/24 - 09/24	Hệ thống chậm, dọn dẹp đột xuất	HANGVT

6.11.4. Quản lý dữ liệu đã dọn dẹp

Màn hình “Quản lý dữ liệu đã dọn dẹp” giúp người dùng theo dõi dữ liệu đã thực hiện dọn dẹp và đang được lưu trữ, bao gồm 2 trường hợp: “Dữ liệu sẽ xóa vĩnh viễn” và “Dữ liệu đã cắt và nén”.

Để truy cập chức năng, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình “Dọn dẹp dữ liệu hệ thống” và chọn “Dữ liệu đã dọn dẹp” để chuyển đến màn hình quản lý dữ liệu đã dọn dẹp.

Bước 2: Tại màn hình “Dữ liệu đã dọn dẹp”, chúng ta thực hiện theo dõi dữ liệu, giao diện hiển thị như sau:

Phương thức	Thời gian thực hiện	Loại dữ liệu	Điều kiện dữ liệu thực hiện	Diễn giải	Thời gian lưu trữ (Ngày)	Thời gian còn lại (Ngày)	Thời gian sẽ xóa vĩnh viễn	Xóa vĩnh viễn	Khôi phục
Thông báo									
Thủ công	17/01/25 18:00	Thông báo	- Phạm vi: 06/24 - 12/24	Hệ thống chậm, dọn dẹp đột xuất	60	40	17/03/25 18:00		
Thủ công	17/01/25 18:00	Thông báo	- Phạm vi: 06/24 - 12/24	Hệ thống chậm, dọn dẹp đột xuất	60	40	17/03/25 18:00		
Tự động	19/01/25 18:00	Thông báo	- Phạm vi: 1 Tháng trước		60	40	19/03/25 18:00		
Nhật ký sử dụng									
Thủ công	31/01/25 18:00	Nhật ký sử dụng	- Phạm vi: 06/24 - 12/24	Hệ thống chậm, dọn dẹp đột xuất	60	40	31/03/25 18:00		
Thủ công	19/01/25 18:00	Nhật ký sử dụng	- Phạm vi: 06/24 - 12/24	Hệ thống chậm, dọn dẹp đột xuất	60	40	19/03/25 18:00		

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Tab dữ liệu	Bao gồm 2 tab dữ liệu: - Dữ liệu sẽ xóa vĩnh viễn: Hiển thị các lần thực hiện dọn dẹp có sử dụng kiểu dọn dẹp là “Xóa dữ liệu” và đang trong thời gian lưu trữ. - Dữ liệu đã cắt và nén: Hiển thị các lần thực hiện dọn dẹp có sử dụng kiểu dọn dẹp là “Cắt và nén dữ liệu”.
Chức năng hỗ trợ	Tại tab “Dữ liệu sẽ xóa vĩnh viễn”

	+ Xóa vĩnh viễn: Xóa vĩnh viễn dữ liệu trước khi hết thời gian lưu trữ. + Khôi phục: Khôi phục dữ liệu (Hoàn tác xóa).
	- Tại tab “Dữ liệu đã cắt và nén”
	+ Khôi phục: Khôi phục dữ liệu đã cắt và nén, phục vụ truy vấn lại dữ liệu.

6.12. Chuyển số dư sang năm sau

Chức năng được sử dụng để chuyển số dư cuối tài khoản hoặc chuyển tồn kho vật tư của năm hiện thời sang năm tiếp theo.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Chuyển số dư sang năm sau” như sau:

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Chuyển số dư tài khoản	Khi tích vào đây, chương trình sẽ chuyển số dư tài khoản cuối năm hiện thời thành số dư đầu năm tiếp theo.
Tài khoản	Chọn một tài khoản cụ thể để chuyển số dư, nếu để trống chương trình sẽ chuyển số dư của tất cả các tài khoản.
Chuyển tồn kho vật tư	Khi tích vào đây, chương trình sẽ chuyển tồn cuối vật tư năm hiện thời thành tồn đầu vật tư năm tiếp theo.
Mã kho	Chọn một kho cụ thể để chuyển tồn kho vật tư, nếu để trống chương trình sẽ chuyển tồn vật tư của tất cả các kho.

6.13. Danh mục đơn vị cơ sở

Xem danh sách các đơn vị cơ sở hiện có trên phần mềm. Các đơn vị cơ sở này đã được khai báo sẵn và chỉ

có nhân viên kỹ thuật BRAVO mới được phép sửa đổi.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Danh mục đơn vị cơ sở” như sau:

Tên	Mã	Mã chia bảng dữ liệu
 Công ty cổ phần phần mềm BRAVO	A00	
 Văn phòng Công ty Cổ phần BRAVO	A01	
 Công ty thương mại BRAVO	A02	
 Công ty sản xuất BRAVO	A03	A03

6.14. Thay đổi dữ liệu làm việc

Chức năng này được sử dụng để thay đổi năm làm việc khác hoặc đơn vị cơ sở khác trong phiên làm việc.

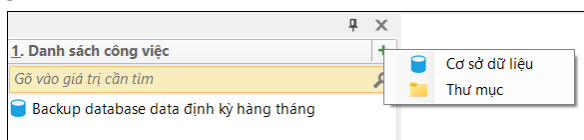
Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

6.15. Sao lưu dữ liệu

Chức năng “Sao lưu dữ liệu” được dùng để sao lưu lại toàn bộ dữ liệu của một/nhiều cơ sở dữ liệu hoặc một thư mục đến thời điểm hiện tại, đáp ứng nhu cầu an toàn dữ liệu tối đa. Giúp bảo vệ và khôi phục dữ liệu khi có sự cố xảy ra, đảm bảo tính toàn vẹn và giảm thiểu rủi ro mất mát dữ liệu.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Chúng ta kích chọn nút + tại góc bên trái màn hình sau đó chọn loại sao lưu “Cơ sở dữ liệu” hoặc “Thư mục”:



Màn hình cơ bản của “Sao lưu dữ liệu” loại “Cơ sở dữ liệu” như sau:

Tiêu đề

Sao lưu cơ sở dữ liệu chính

Cơ sở dữ liệu

Bravo10

Tên tệp

☒ Tự động tạo

☒ Thêm ngày giờ vào tên file

Thiết lập cơ sở dữ liệu

Chế độ sao lưu

☒ FULL
 ☐ DIFFERENTIAL
 ☐ COPY_ONLY

☐ Nén dữ liệu

Chìa khóa mã hóa

☐ Sao lưu chìa khóa

.....

Đích đến lưu trữ

Backup Google Drive (Backup)

Tự động xoá file sao lưu cũ hơn ngày (0 = không bao giờ)

☒ Gửi email

☐ Gửi thông báo trước khi sao lưu

☐ Gửi thông báo sau khi sao lưu

☒ Đặt lịch sao lưu

Thông tin	Mô tả
Tiêu đề	Tiêu đề công việc sao lưu.

Cơ sở dữ liệu	Lựa chọn các Cơ sở dữ liệu cần sao lưu.
Tên tệp	Tên tệp sao lưu, hoặc tích nút “Tự động tạo” để tự động tạo ra tên file khi tiến hành sao lưu.
Thêm ngày giờ vào tên file	Lựa chọn tự động thêm thông tin ngày và giờ sao lưu vào cuối tên file.
Chế độ sao lưu	Khai báo chế độ sao lưu: + FULL + DIFFERENTIAL + COPY_ONLY
Nén dữ liệu	Nén file sao lưu. Ẩn hiển dựa trên phiên bản SQL có hỗ trợ. Nếu phiên bản SQL không hỗ trợ thì sẽ ẩn mục thông tin này.
Chìa khóa mã hóa	Lựa chọn chìa khóa mã hóa cho file sao lưu.
Đích đến lưu trữ	Lựa chọn đích lưu trữ file sau khi sao lưu thành công. Tại đây, chúng ta có thể lựa chọn các loại đích đến lựa chọn đích đến lưu trữ tại thư mục cục bộ hoặc thư mục mạng (local/network folder) hoặc các hệ thống CloudServer như OneDrive, Google). Lưu ý: Việc khai báo “Đích đến lưu trữ” sẽ được thực hiện bởi CBNV kỹ thuật BRAVO hoặc quản trị viên hệ thống, nhằm đảm bảo dữ liệu sao lưu chỉ được lưu ở các thư mục chỉ định, đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu.

Màn hình cơ bản của “Sao lưu dữ liệu” loại “Thư mục” như sau:

Để sao lưu thư mục, chúng ta nhập đường dẫn hoặc sao chép và dán thư mục vào thông tin “Thư mục”. Các thư mục thường là nơi lưu trữ các tài liệu đính kèm, các tệp sao lưu trên máy chủ,... không bao gồm các thư mục trên máy cá nhân. Các thông tin khác sẽ tương tự loại sao lưu “Cơ sở dữ liệu”.

Chi tiết một số thông tin tab “Gửi email”:

Thông tin	Mô tả
Tài khoản gửi	Khai báo tại màn hình “Khai báo tham số gửi email” với Loại tham số là “Sao lưu dữ liệu”.

Gửi Email khi thành công	Danh sách email được gửi thông báo khi thực hiện sao lưu thành công.
Gửi Email khi thất bại	Danh sách email được gửi thông báo khi thực hiện sao lưu thất bại.
Nút 	Lựa chọn Bật/Tắt thực hiện tính năng.

Chi tiết một số thông tin tab “Gửi thông báo trước khi sao lưu” và “Gửi thông báo sau khi sao lưu”:

Thông tin	Mô tả
Vai trò người dùng	Lựa chọn các vai trò người dùng muốn gửi thông báo.
Tên người dùng	Lựa chọn cụ thể các user muốn gửi thông báo.
Nội dung	Nội dung gửi thông báo đến người dùng.
Nút 	Lựa chọn Bật/Tắt thực hiện tính năng.

Chi tiết một số thông tin tab “Đặt lịch sao lưu”:

Thông tin	Mô tả
Hàng ngày	Thực hiện sao lưu hàng ngày
Hàng tuần	Thực hiện sao lưu các ngày cụ thể trong tuần.
Hàng tháng	Thực hiện sao lưu các ngày cụ thể trong tháng
Từ - đến	Xác định thời gian bắt đầu/kết thúc sao lưu, hỗ trợ chúng ta giới hạn khoảng thời gian thực hiện Sao lưu dữ liệu. Sau khoảng thời gian kết thúc, sẽ không được thực hiện sao lưu nữa. Bắt buộc nhập từ giờ đến giờ với lịch hàng ngày và cho phép nhập từ 23h đến 5h.
Nút 	Lựa chọn Bật/Tắt thực hiện tính năng.

6.16. Cắt dữ liệu hệ thống

Chức năng được sử dụng để cắt dữ liệu theo năm làm việc khỏi cơ sở dữ liệu hiện tại nhưng vẫn đảm bảo có thể tra cứu dữ liệu của những năm đã bị cắt. Đây là một giải pháp của hệ thống để đáp ứng bài toán dữ liệu lớn. Tính năng này cần có sự hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật BRAVO đồng thời tính năng chỉ dành cho nhân viên quản trị hệ thống.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Cắt dữ liệu hệ thống” như sau:

1 Điều kiện lọc

2 Chi tiết

3 Kết quả

Nhập các dữ kiện điều kiện lọc trước khi thực hiện

Cảnh báo:

- + Tính năng này chỉ dành cho nhân viên quản trị hệ thống.
- + Cần sao lưu số liệu trước khi sử dụng tính năng này.
- + Danh sách các bảng sẽ được cắt dữ liệu sang cơ sở dữ liệu khác:
-> Hệ thống: Số cái, Thẻ kho | Dữ liệu khác: Hóa đơn bán lẻ, Thời gian chấm công vào ra (từ máy chấm công)
- + Không nên cắt dữ liệu khi vẫn còn người đang sử dụng chương trình.
- + Để cắt dữ liệu, người sử dụng phải khóa dữ liệu của năm tài chính.
- + Người sử dụng sẽ không thể mở khóa dữ liệu khi sau đã cắt dữ liệu thành công.
- + Tính năng này sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên của máy chủ trong khi thực hiện.

1. Đơn vị cơ sở	A01: ...Công ty Cổ phần BRAVO	2. Năm làm việc	2024
3. Ngày bắt đầu năm	01/01/2024	4. Ngày bắt đầu hạch toán	01/01/2024
5. Ngày kết thúc năm	31/12/2024	6. Ngày khóa dữ liệu	31/12/2023
7. Ngày khóa dữ liệu chấm công	31/12/2023		
8. Phần mở rộng CSDL	PART		
9. Tên CSDL lưu dữ liệu cắt	Bravo10_Data_PART	[Tên CSDL] + [] + [phần mở rộng]	

Bắt đầu thực hiện

Thoát ra

Lưu ý:

- Khi thực hiện tính năng, chương trình cho phép cắt dữ liệu các bảng sổ cái theo từng năm làm việc
- Chương trình sẽ không cho phép chuyển số dư từ năm bị cắt hoặc đến năm cắt số liệu, kỹ thuật có thể chủ động mở rào và hỗ trợ (bản chất chương trình thực hiện được nhưng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu nên cấm người sử dụng thao tác).
- Để cắt dữ liệu chương trình sẽ bắt buộc phải khóa số liệu của năm làm việc cần cắt, chương trình sẽ không cho cắt dữ liệu thuộc năm làm việc hiện thời (cùng thời gian với ngày của máy chủ).

6.17. Gửi dữ liệu ra

Chức năng này dùng để truyền dữ liệu chương trình trong khoảng thời gian được chọn ra ngoài, tạo thành một file đã được mã hóa.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Gửi dữ liệu ra” như sau:

1 Điều kiện lọc

2 Chi tiết

3 Kết quả

Nhập các dữ kiện điều kiện lọc trước khi thực hiện

- Đường dẫn: D:\data_0202410040944.001
- Từ ngày: 01/01/2024
- Đến ngày: 31/03/2024

☐ 2. Danh mục

☐ Danh mục đối tác (B20Contact)	
☐ Danh mục phân loại sản phẩm (B20ProductClass)	
☐ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (B20UserGuide)	
☐ Danh mục tập hợp các công đoạn tính giá thành (B20WorkProcessCollection)	
☐ Danh mục đơn vị cơ sở lên báo cáo (B20BranchReport)	
☐ Phân loại khách hàng (B20CustomerClass)	
☐ Đăng ký tài sản (B20Asset)	
☐ Danh mục nhân viên (B20Employee)	
☐ Danh mục loại tài liệu đính kèm (B20FileType)	

Bắt đầu thực hiện

Thoát ra

6.18. Nhận dữ liệu vào

Chức năng này dùng để nhận dữ liệu vào chương trình từ file được thực hiện bởi chức năng Gửi dữ liệu ra của một chương trình BRAVO cùng phiên bản.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Nhận dữ liệu vào” như sau:

1 Điều kiện lọc

2 Chi tiết

3 Kết quả

Nhập các dữ kiện điều kiện lọc trước khi thực hiện

- Đường dẫn: D:\data_0202409271346.001
- Từ ngày: 01/01/2024
- Đến ngày: 31/03/2024
- Đơn vị cơ sở: A01: Văn phòng Công ty Cổ phần BRAVO
- Nội dung: Văn phòng Công ty Cổ phần BRAVO (A01)

☒ 2. Danh mục

☒ Danh mục đối tác (B20Contact)	<88>
☒ Danh mục phân loại sản phẩm (B20ProductClass)	<93>
☒ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (B20UserGuide)	<24>
☒ Danh mục tập hợp các công đoạn tính giá thành (B20WorkProcessCollection)	<12>
☒ Danh mục đơn vị cơ sở lên báo cáo (B20BranchReport)	<12>

Bắt đầu thực hiện

Thoát ra

Lưu ý:

- Sau khi chọn file nhận dữ liệu vào, màn hình chức năng sẽ hiển thị danh sách dữ liệu đã được chọn khi tạo ra file này lúc chạy chức năng Gửi dữ liệu ra.
- Khi chạy chức năng “Nhận dữ liệu vào” sẽ ghi đè và thay đổi dữ liệu hiện thời, nên tham khảo nhân viên kỹ thuật BRAVO trước khi sử dụng.

6.19. Đặt lịch tự động

Tính năng Đặt lịch tự động hỗ trợ chúng ta tự do thiết lập và lên lịch các tác vụ để hệ thống thực hiện tự động theo thời gian hoặc điều kiện được định trước. Điều này đảm bảo các công việc thường xuyên hoặc phức tạp được thực hiện chính xác, đúng hạn, giảm thiểu công sức và tránh sai sót thủ công.

Để thực hiện đặt lịch tự động, chúng ta cần thực hiện các công việc sau:

- + Lựa chọn và thiết lập tác vụ cần đặt lịch tự động thực hiện.
- + Thiết lập các điều kiện áp dụng, các thông tin đầu vào khi thực hiện tự động.
- + Chọn tần suất thực hiện (hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng), thời gian bắt đầu và kết thúc của lịch trình.
- + Một số tùy chọn hỗ trợ khác như gửi thông báo, email khi lịch trình được thực hiện, khi lịch trình được thực hiện thành công, thất bại, ...
- + Theo dõi nhật ký thực hiện, thời gian bắt đầu – kết thúc, trạng thái thực hiện, ...

Chi tiết các công việc thực hiện trên chương trình như sau:

6.19.1. Khai báo chức năng đặt lịch tự động

Chức năng được dùng để khai báo những chức năng cho phép đặt thực hiện lịch tự động trên chương trình và khai báo phân quyền người dùng/vai trò được phép đặt lịch tự động thực hiện chức năng.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Khai báo chức năng đặt lịch tự động” như sau:

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Loại	Bao gồm các giá trị: + Thực hiện chức năng: Thực hiện chức năng định kỳ. + Kết xuất báo cáo: Thực hiện và gửi file dữ liệu báo cáo định kỳ.
Chức năng	Lựa chọn chức năng cần thực hiện đặt lịch, hiển thị khi chọn loại “Thực hiện chức năng”. Bao gồm các chức năng được CBNV kỹ thuật BRAVO khai báo theo yêu cầu của chúng ta.
Báo cáo	Lựa chọn báo cáo cần thực hiện đặt lịch, hiển thị khi chọn loại “Kết xuất báo cáo”. Bao gồm tất cả báo cáo có trên chương trình.
Ghi chú	Ghi chú liên quan.

Tab chi tiết “Danh sách người dùng” và “Danh sách vai trò” được sử dụng để khai báo các người dùng hoặc vai trò người dùng có quyền đặt lịch.

6.19.2. Khai báo tham số thực hiện chức năng tự động

Màn hình dạng bảng khai báo công thức dành cho CBNV kỹ thuật BRAVO khai báo tham số dạng ngày cho đặt lịch tự động. Áp dụng cho các tham số như: Từ ngày – đến ngày, Từ tháng – đến tháng, Ngày hiệu lực, ...

Có thể khai báo các tham số như: Ngày đầu tháng này, Ngày đầu tháng trước, Ngày đầu tuần này, Ngày cuối tuần trước, ...

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Khai báo tham số thực hiện chức năng tự động” như sau:

Mã tham số	Tên tham số	Loại	Biểu thức
Hàng tháng			
01M	Ngày 01 tháng này	Hàng tháng	STARTDATEOFMONTH(GETDATE())
02M	Ngày 01 tháng trước	Hàng tháng	STARTDATEOFMONTH(DATEADD(mm, -1, GETDATE()))
03M	Ngày cuối tháng này	Hàng tháng	ENDDATEOFMONTH(GETDATE())
04M	Ngày cuối tháng trước	Hàng tháng	ENDDATEOFMONTH(DATEADD(mm, -1, GETDATE()))
Hàng tuần			
01W	Thứ 2 tuần này	Hàng tuần	DATEADD(day, 2 - DATEPART(weekday, GETDATE()), GETDATE())
02W	Thứ 2 tuần trước	Hàng tuần	DATEADD(day, 2 - DATEPART(weekday, GETDATE()) - 7, GETDATE())
03W	Chủ nhật tuần này	Hàng tuần	DATEADD(day, 8 - DATEPART(weekday, GETDATE()), GETDATE())
04W	Chủ nhật tuần trước	Hàng tuần	DATEADD(day, 8 - DATEPART(weekday, GETDATE()) - 7, GETDATE())
Hàng ngày			
01D	Ngày thực hiện	Hàng ngày	GETDATE()
02D	01 ngày trước	Hàng ngày	DATEADD(day, -1, GETDATE())
03D	02 ngày trước	Hàng ngày	DATEADD(day, -2, GETDATE())
Hàng giờ			
01H	Ngày thực hiện	Hàng giờ	GETDATETIME()
02H	01 ngày trước	Hàng giờ	DATEADD(day, -1, GETDATETIME())
03H	02 ngày trước	Hàng giờ	DATEADD(day, -2, GETDATETIME())

1. Danh sách tham số

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Mã tham số/Tên tham số	Mã và tên của tham số.
Loại	Tham số sẽ hiển thị với loại đặt lịch tương ứng, bao gồm các giá trị: + Hàng tháng. + Hàng tuần. + Hàng ngày. + Hàng giờ.
Biểu thức	Biểu thức lấy dữ liệu của tham số, sẽ được CBNV kỹ thuật BRAVO khai báo.

6.19.3. Đặt lịch tự động

Chức năng được dùng để thực hiện đặt lịch thực hiện tự động theo định kỳ hàng ngày/tuần/tháng, thiết lập các điều kiện khi thực hiện tự động và một số tùy chọn khác như gửi email, thông báo khi thực hiện tự động.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Đặt lịch tự động” như sau:

Loại đặt lịch
☒ Thực hiện chức năng
☐ Kết xuất và gửi báo cáo

Tiêu đề
Đặt lịch tính giá vốn định kỳ hàng tháng

Chức năng thực hiện
Tinh giá vốn hàng xuất

☐ Tiếp tục thực hiện khi phát sinh lỗi

Đặt lịch thực hiện

☒ Hàng tháng
☐ Hàng tuần
☐ Hàng ngày
☐ Hàng giờ

⚠ Đối với những tháng không có ngày 29, 30, 31 cần chọn 'Cuối tháng' để thực hiện vào ngày cuối cùng của tháng.

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5
☐ 6
☐ 7
☐ 8
☐ 9
☐ 10
☐ 11
☐ 12
☐ 13
☐ 14
☐ 15

☐ 16
☐ 17
☐ 18
☐ 19
☐ 20
☐ 21
☐ 22
☐ 23
☐ 24
☐ 25
☐ 26
☐ 27
☐ 28
☐ 29
☐ 30

☐ 31
☒ Cuối tháng

Từ
đến

18:00
23:59

Điều kiện lọc

1. Đơn vị cơ sở
A01: ...Công ty Cổ phần BRAVO

2. Từ ngày
01M: Ngày 01 tháng này

3. Đến ngày
03M: Ngày cuối tháng này

4. Kho

5. Vật tư

6. Phương pháp
0: Trung bình tháng

✉ Gửi email trạng thái đặt lịch tự động

🔔 Gửi thông báo trước khi thực hiện

🔔 Gửi thông báo sau khi thực hiện

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Loại đặt lịch	Bao gồm các giá trị: + Thực hiện chức năng: Thực hiện chức năng định kỳ. + Kết xuất báo cáo: Thực hiện và gửi file dữ liệu báo cáo định kỳ.
Tiêu đề	Tiêu đề của đặt lịch tự động, được sử dụng để phân biệt và tra cứu nhật ký thực hiện của đặt lịch tự động.
Chức năng thực hiện	Lựa chọn chức năng cần thực hiện đặt lịch, hiển thị khi chọn loại đặt lịch tương ứng. Các chức năng đã được khai báo tại mục “Khai báo chức năng đặt lịch tự động”.
Báo cáo	Lựa chọn báo cáo cần thực hiện đặt lịch, hiển thị khi chọn loại đặt lịch tương ứng. Các báo cáo đã được khai báo tại mục “Khai báo chức năng đặt lịch tự động”. Loại đặt lịch ☐ Thực hiện chức năng ☒ Kết xuất và gửi báo cáo Tiêu đề Gửi file kết xuất báo cáo NXT định kỳ hàng tháng Báo cáo Tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn ⚠ Mẫu báo cáo có thể sẽ khác so với mẫu trên chương trình Xem mẫu báo cáo Mẫu báo cáo khi được kết xuất tự động sẽ có thể khác so với mẫu trên chương trình. Chúng ta có thể kích chọn “Xem mẫu báo cáo” để xem trước mẫu báo cáo kết xuất hoặc tải lên mẫu kết xuất theo yêu cầu:

	1. Điều kiện lọc 2. Mẫu thiết kế báo cáo Tổng hợp Nhập - Xuất - Tà... 15/06/2025 11:26:13 AM (Print) ĐƠN VỊ: VÂN PHONG CÔNG TY CỔ PHẦN BRAVO Địa chỉ: Hà Nội <table> <tr> <th rowspan="2">Mã vật tư</th><th rowspan="2">Tên vật tư</th><th rowspan="2">Đvt</th><th colspan="3">Đầu kỳ</th></tr> <tr> <th>Số lượng</th><th>Giá trị</th><th>Giá trị NT</th></tr> <tr><td>abc</td><td>abc</td><td>abc</td><td>1,234.00</td><td>1,234</td><td></td></tr> <tr><td>abc</td><td>abc</td><td>abc</td><td>1,234.00</td><td>1,234</td><td></td></tr> <tr><td>abc</td><td>abc</td><td>abc</td><td>1,234.00</td><td>1,234</td><td></td></tr> <tr><td>abc</td><td>abc</td><td>abc</td><td>1,234.00</td><td>1,234</td><td></td></tr> <tr><td>abc</td><td>abc</td><td>abc</td><td>1,234.00</td><td>1,234</td><td></td></tr> <tr><td>abc</td><td>abc</td><td>abc</td><td>1,234.00</td><td>1,234</td><td></td></tr> <tr><td>abc</td><td>abc</td><td>abc</td><td>1,234.00</td><td>1,234</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">Tổng cộng:</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Mã vật tư	Tên vật tư	Đvt	Đầu kỳ			Số lượng	Giá trị	Giá trị NT	abc	abc	abc	1,234.00	1,234		abc	abc	abc	1,234.00	1,234		abc	abc	abc	1,234.00	1,234		abc	abc	abc	1,234.00	1,234		abc	abc	abc	1,234.00	1,234		abc	abc	abc	1,234.00	1,234		abc	abc	abc	1,234.00	1,234		Tổng cộng:						
Mã vật tư	Tên vật tư				Đvt	Đầu kỳ																																																					
		Số lượng	Giá trị	Giá trị NT																																																							
abc	abc	abc	1,234.00	1,234																																																							
abc	abc	abc	1,234.00	1,234																																																							
abc	abc	abc	1,234.00	1,234																																																							
abc	abc	abc	1,234.00	1,234																																																							
abc	abc	abc	1,234.00	1,234																																																							
abc	abc	abc	1,234.00	1,234																																																							
abc	abc	abc	1,234.00	1,234																																																							
Tổng cộng:																																																											
Tiếp tục thực hiện khi phát sinh lỗi	Lựa chọn tiếp tục thực hiện chức năng/báo cáo nếu quá trình thực hiện phát sinh lỗi.																																																										

Chi tiết một số thông tin tab “Đặt lịch thực hiện”:

Thông tin	Mô tả
Hàng tháng	Thực hiện tự động các ngày cụ thể trong tháng. ☒ Hàng tháng ☐ Hàng tuần ☐ Hàng ngày ☐ Hàng giờ ⚠ Đối với những tháng không có ngày 29, 30, 31 cần chọn 'Cuối tháng' để thực hiện vào ngày cuối cùng của tháng. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☒ Cuối tháng
Hàng tuần	Thực hiện tự động các ngày cụ thể trong tuần. ☐ Hàng tháng ☒ Hàng tuần ☐ Hàng ngày ☐ Hàng giờ ☐ Thứ Hai ☐ Thứ Ba ☐ Thứ Tư ☐ Thứ Năm ☐ Thứ Sáu ☐ Thứ Bảy ☒ Chủ Nhật
Hàng ngày	Thực hiện tự động hàng ngày. ☐ Hàng tháng ☐ Hàng tuần ☒ Hàng ngày ☐ Hàng giờ Từ 18:00 đến 23:59
Hàng giờ	Thực hiện tự động hàng giờ. ☐ Hàng tháng ☐ Hàng tuần ☐ Hàng ngày ☒ Hàng giờ Thực hiện mỗi 1 giờ Từ phút 00 Đến phút 59
Từ - đến	Xác định thời gian bắt đầu/kết thúc thực hiện tự động, hỗ trợ chúng ta giới hạn khoảng thời gian thực hiện Đặt lịch tự động. Sau khoảng thời gian kết thúc, sẽ không được thực hiện tự động nữa.

Tab “Điều kiện lọc”: Chương trình sẽ tự động lấy ra tất cả các điều kiện lọc của Chức năng/Báo cáo tương ứng, chúng ta có thể thiết lập các điều kiện khi tự động thực hiện chức năng.

Đối với các điều kiện lọc dạng ngày như Từ ngày – đến ngày, Từ tháng – đến tháng, Ngày hiệu lực – ngày kết thúc, Ngày bắt đầu – ngày hoàn thành... sẽ được tham chiếu đến màn hình “Khai báo tham số thực hiện chức năng tự động”:

Điều kiện lọc

- Đơn vị cơ sở: A01: ...Công ty Cổ phần BRAVO
- Từ ngày: 01M: Ngày 01 tháng này
- Đến ngày: 03M
- Kho: 01M Ngày 01 tháng này
- Vật tư: 02M Ngày 01 tháng trước
- Phương pháp: 03M Ngày cuối tháng này

☒ **Gửi email trạng thái đặt lịch tự động**

Tab “Gửi email trạng thái đặt lịch tự động”: Lựa chọn gửi email thông báo khi thực hiện thành công và khi thực hiện thất bại.

Gửi email trạng thái đặt lịch tự động ☒

Tài khoản gửi: Mail noreply phòng cloud

Gửi email khi thành công

Tài khoản nhận: namnv@bravo.com.vn; minhnd@bravo.com.vn

Cc:

Bcc:

Tiêu đề: Job “Đặt lịch tính giá vốn định kỳ hàng tháng” thực hiện thành công

Nội dung: Job “Đặt lịch tính giá vốn định kỳ hàng tháng” thực hiện thành công

Gửi email khi thất bại

Tài khoản nhận: namnv@bravo.com.vn; minhnd@bravo.com.vn

Cc:

Bcc:

Tiêu đề: Job “Đặt lịch tính giá vốn định kỳ hàng tháng” thực hiện thất bại

Nội dung: Job “Đặt lịch tính giá vốn định kỳ hàng tháng” thực hiện thất bại, vui lòng kiểm tra lại các thông tin

Thông tin	Mô tả
Tài khoản gửi	Lựa chọn tài khoản thực hiện gửi email.
Tài khoản nhận	Danh sách tài khoản email được gửi khi thực hiện thành công/thất bại.
Cc/Bcc	Danh sách email Cc hoặc Bcc.
Tiêu đề/Nội dung	Tiêu đề và Nội dung gửi mail khi thực hiện thành công/thất bại
Nút ☒	Lựa chọn Bật/Tắt thực hiện tính năng.

Tab “Gửi thông báo trước khi thực hiện”: Lựa chọn gửi thông báo đầy trước khi chức năng được tự động thực hiện.

Gửi thông báo trước khi thực hiện ☒

Gửi thông báo trước: 5 phút

Vai trò người dùng: Administrator

Người dùng: MINHDD,NAMVT

Tiêu đề: Tự động Tính giá vốn hàng xuất

Nội dung: Chuẩn bị thực hiện chức năng Tính giá vốn hàng xuất trong 5 phút tới

Thông tin	Mô tả
Gửi thông báo trước	Thiết lập thời gian cần gửi thông báo trước khi thực hiện tự động.
Vai trò người dùng	Danh sách vai trò người dùng nhận được thông báo.
Người dùng	Danh sách người dùng nhận được thông báo.

Tiêu đề/Nội dung	Tiêu đề và Nội dung thông báo.
Nút 	Lựa chọn Bật/Tắt thực hiện tính năng.

Tab “Gửi thông báo sau khi thực hiện”: Lựa chọn gửi thông báo đầy sau khi chức năng được tự động thực hiện, chúng ta có thể thiết lập gửi thông báo khi thực hiện thành công hoặc thất bại. Các thông tin tương tự “Gửi thông báo trước khi thực hiện”.

 **Gửi thông báo sau khi thực hiện** ^ 

Gửi thông báo khi thực hiện thành công

Vai trò người dùng: Administrator

Người dùng: MINHDD,NAMVT

Tiêu đề: Tự động Tính giá vốn hàng xuất thành công

Nội dung: Tự động Tính giá vốn hàng xuất thành công

Gửi thông báo khi thực hiện thất bại

Vai trò người dùng: Administrator

Người dùng: MINHDD,NAMVT

Tiêu đề: Tự động Tính giá vốn hàng xuất thất bại

Nội dung: Tự động Tính giá vốn hàng xuất thất bại, vui lòng kiểm tra lại.

Tab “Gửi email file kết xuất báo cáo”: Xuất hiện và mặc định lựa chọn khi chọn loại đặt lịch “Kết xuất báo cáo”.

 **Gửi email file kết xuất báo cáo** ^ 

☒ Gửi dưới dạng file đính kèm

Định dạng file đính kèm

 Word 2007 Document
  Word 97-2003...
  PDF Document

Tài khoản gửi: Mail noreply phòng cloud

Tài khoản nhận: namnv@bravo.com.vn; minhdd@gmail.com

CC: hanhnt@bravo.com.vn

Bcc:

Tiêu đề: Báo cáo Tổng hợp NXT hàng tháng

Nội dung: Báo cáo Tổng hợp NXT được kết xuất định kỳ hàng tháng

Thông tin	Mô tả
Gửi dạng file đính kèm	Khi lựa chọn chương trình sẽ thực hiện gửi dữ liệu báo cáo theo dạng file kết xuất, nếu không lựa chọn, chương trình sẽ đẩy dữ liệu báo cáo vào Nội dung của mail.
Định dạng file đính kèm	Lựa chọn định dạng file kết xuất báo cáo, đính kèm khi gửi mail.
Tài khoản gửi	Lựa chọn tài khoản thực hiện gửi email.
Tài khoản nhận	Danh sách tài khoản email được gửi.
Cc/Bcc	Danh sách email Cc hoặc Bcc.
Tiêu đề/Nội dung	Tiêu đề và Nội dung gửi mail.

Ngoài ra, tại màn hình danh sách “Đặt lịch tự động”, chúng ta có thể theo dõi các thông tin đặt lịch, thời gian dự kiến thực hiện tiếp theo của đặt lịch:

Đặt lịch tự động					
Nhật ký thực hiện đặt lịch tự động					
Tiêu đề		Loại	Chức năng/Báo cáo	Loại đặt lịch	Thời gian thực hiện tiếp theo
1. Nhóm dữ liệu		Thực hiện chức năng			
Đặt lịch tự động		Đặt lịch tính giá vốn định kỳ hàng tháng	Thực hiện chức năng	Tính giá vốn hàng xuất	Hàng tháng 30/06/2025 00:00:00
☐ Thực hiện chức năng ☐ Kết xuất báo cáo ☒ Dữ liệu đã định chỉ		Kết xuất báo cáo			
		Đặt lịch kết xuất báo cáo Tổng hợp NXT hàng tháng	Kết xuất báo cáo	Tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn	Hàng tháng 30/06/2025 18:00:00

6.19.4. Nhật ký thực hiện đặt lịch tự động

Chức năng được dùng để tra cứu nhật ký thực hiện, các trạng thái thành công/thất bại liên quan đến Đặt lịch tự động.

Để truy cập báo cáo, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu hoặc kích chọn “Nhật ký thực hiện đặt lịch tự động” trên thanh công cụ của màn hình “Đặt lịch tự động”.

Dưới đây là hình ảnh cơ bản của “Nhật ký thực hiện đặt lịch tự động”:

NHẬT KÝ THỰC HIỆN ĐẶT LỊCH TỰ ĐỘNG								
Từ ngày 01/09/24 đến 31/12/24								
Thời gian		Trạng thái	Gửi email trạng thái		Gửi thông báo		Chi tiết lỗi	
Bắt đầu	Kết thúc		Khi thành công	Khi thất bại	Trước khi thực hiện	Sau khi thực hiện		
Đặt lịch tính giá vốn định kỳ hàng tháng								
05/12/24 18:00:00	05/12/24 18:12:34	✓	✓		✓	✓	OK	
05/11/24 18:00:00	05/12/24 18:08:22	✗		✓	✓	✓	Mất kết nối máy chủ.	
05/10/24 18:00:00	05/12/24 18:04:23	✓	✓		✓	✓	OK	
05/09/24 18:00:00	05/12/24 18:06:09	✗		✓	✓	✓	Mất kết nối máy chủ.	
Đặt lịch kết xuất báo cáo Tổng hợp NXT hàng tháng								
05/12/24 18:00:00	05/12/24 18:12:34	✓	✓		✓	✓	OK	
05/11/24 18:00:00	05/12/24 18:08:22	✓		✓	✓	✓	OK	
05/10/24 18:00:00	05/12/24 18:04:23	✓	✓		✓	✓	OK	
05/09/24 18:00:00	05/12/24 18:06:09	✓		✓	✓	✓	OK	

6.20. Các chức năng khác

6.20.1. Khai báo tham số gửi email

Gửi email là tính năng được sử dụng để gửi thư điện tử (email) từ máy chủ, ví dụ như sử dụng khi gửi phiếu lương cho nhân viên. Để sử dụng tính năng này, chúng ta có thể đăng ký các dịch vụ mail của các nhà cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ mail miễn phí.

Tham khảo các khai báo dưới đây:

Dịch vụ email thông dụng	Địa chỉ máy chủ	Bảo mật SSL	Cổng
Google mail	smtp.gmail.com	Có	587
Yahoo mail (UK)	smtp.mail.yahoo.co.uk	Không	25
VNN mail	smtp.vnn.vn	Có	25
FPT mail	omail.fpt.vn, omail.hcm.fpt.vn	Không	587

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Khai báo tham số gửi email” như sau:

Khai báo tham số gửi email	
1. Mã	HRM
2. Địa chỉ email	bravohrm2019@gmail.com
3. Tên	Mail lương cán bộ nhân viên
4. Diễn giải	Mail lương cán bộ nhân viên
5. Loại	HRM: Nhân sự - Lương

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Mã/Địa chỉ Email	Mã tham số gửi email và tài khoản gửi email, sẽ được khai báo bởi CNBV kỹ thuật BRAVO.
Tên tham số	Tên tham số gửi email.
Diễn giải	Mô tả liên quan khác.
Loại tham số	Xác định tham số email này thuộc nhóm nào.

6.20.2. Bộ tham số thiết kế mẫu Email, SMS

Chức năng được sử dụng để thiết lập bộ tham số các thông tin tự động lấy ra khi khai báo mẫu email. Các thông tin sẽ được khai báo bởi CNBV kỹ thuật BRAVO.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Bộ tham số thiết kế mẫu Email, SMS” như sau:

Thông tin chung						
1. Mã	HRMRECRUITMENT_SOLOAI					
2. Tên	Mẫu email gửi thông báo đánh giá sơ loại					
3. Loại nguồn	1: Email tuyển dụng					
4. Nguồn	Cập nhật phiếu đánh giá sơ loại					
5. Mô tả	Tham số gửi kết quả đánh giá sơ loại					
Tên tham số trên giao diện người dùng						
Tên cột	Tiếng Việt	Tiếng Anh	Tiếng Nhật	Tiếng Trung	Tiếng Hàn	
1 ReviewDate	[Ngày sơ loại]	[Preliminary day]	[予備日]	[预赛日]	[예선일]	
2 FullName	[Tên ứng viên]	[Full name]	[全名]	[フルネーム]	[이름]	
3 Rate	[Mức độ]	[Rate]	[ポイント]	[观点]	[가리키다]	
4 Review	[Kết quả]	[Result]	[結果]	[结果]	[결과]	
5 ReasonName	[Lý do bị loại]	[Reason for disqualification]	[失格の理由]	[取消资格原因]	[결격사유]	
6 ReviewDesc	[Nhận xét]	[Description]	[説明]	[描述]	[설명]	
7 DeptName	[Bộ phận dự tuyển]	[Department]	[部门]	[部門]	[부입니다]	
8 PositionName	[Vị trí dự tuyển]	[Job position]	[位置]	[ポジション]	[위치]	
9 Tel	[Điện thoại]	[Contract address]	[合同地址]	[契約アドレス]	[계약 주소입니다.]	
10 Email	[Email]	[Email]	[电子邮件]	[Eメール]	[이메일]	
* Thêm dữ liệu mới						
6. Chi tiết						

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Loại nguồn	Tiêu chí phân loại các bộ tham số, đồng thời là điều kiện để khi chúng ta lập mẫu email/sms chọn các tiêu chí này để hệ thống tự động lấy ra bộ tham số tương ứng.

	Bao gồm các loại: 1: Email tuyển dụng; 2: Email đào tạo; 3: Tin nhắn SMS.
Nguồn	Lựa chọn màn hình lấy biển khai báo bộ tham số.
Mô tả	Một số thông tin liên quan đến bộ tham số.

Chi tiết một số thông tin tab “Chi tiết”:

Thông tin	Giải thích
Tên cột	Tên cột lấy dữ liệu trên cơ sở dữ liệu.
Tên tham số trên giao diện người dùng	Tên hiển thị cho chúng ta chọn tại màn hình thiết lập email/sms theo nhiều ngôn ngữ.

6.20.3. Thiết lập email mẫu

Chức năng được sử dụng để thiết lập các mẫu gửi email tự động.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Thiết lập email mẫu” như sau:

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Loại email	Loại của email mẫu.
Bộ tham số	Lựa chọn Bộ tham số thiếu kể mẫu Email, SMS (đã được giới thiệu chi tiết tại phần trước). Chương trình sẽ hiển thị bộ tham số tại góc bên phải màn hình.
Loại vòng	Hiển thị trong trường hợp loại Email là “Email tuyển dụng”, lựa chọn loại vòng gửi email tương ứng. Ví dụ như: sơ loại, phỏng vấn, thi tuyển...
Tên mẫu email	Tên của email mẫu
Tiêu đề	Tiêu đề của email.

Nội dung email

Chúng ta có thể soạn thảo nội dung chi tiết của email và sử dụng bộ tham số được lựa chọn.

6.20.4. Danh sách loại thông báo

Chức năng được sử dụng để khai báo loại thông báo và danh sách các sự kiện thông báo liên quan. Làm cơ sở để CBNV kỹ thuật BRAVO khai báo các điều kiện trả về thông báo đến người dùng.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Danh sách loại thông báo” như sau:

1. Loại thông báo	Approval: Duyệt	2. Sử dụng	☒	3. Là thông báo tự động.	☒	4. Hiển thị nhóm thông báo	☒	5. Thứ tự nhóm	1
6. Ghi chú	Duyệt								
Mã sự kiện	Tên sự kiện	Loại cảnh báo	Gửi thông báo qua			Nền tảng đẩy thông báo			Thông báo quan trọng
			Thông báo đẩy	Email	SMS	Win	Web	Mobile	
1 ApprovalRequest	Chứng từ cần duyệt	0 Thông báo thông tin	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐
2 ApprovalReturned	Chứng từ bị trả lại	2 Thông báo cảnh báo	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
3 ApprovalRefused	Chứng từ không được duyệt (Hủy)	3 Thông báo lỗi, hủy	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒
4 ApprovalFinished	Chứng từ đã duyệt hoàn thiện	1 Thông báo thành công	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐
* Thêm dữ liệu mới									
7. Danh sách sự kiện thông báo									

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Loại thông báo	Lựa chọn loại thông báo, sẽ được khai báo bởi CBNV kỹ thuật BRAVO.
Sử dụng	Xác định sử dụng loại thông báo này hay không. Nếu sử dụng thì chương trình sẽ gửi thông báo đến chúng ta khi thỏa mãn điều kiện của sự kiện thông báo
Là thông báo tự động	Xác định loại thông báo là hệ thống tự động gửi. Khi người dùng tạo thông báo thủ công sẽ không thể lựa chọn những loại thông báo này.
Hiển thị nhóm thông báo	Xác định loại thông báo này được hiển thị thành một nhóm riêng tại màn hình thông báo.
Thứ tự nhóm	Hiển thị khi “Hiển thị nhóm thông báo” được bật. Chúng ta điền số thứ tự nhóm cho loại thông báo. Thứ tự nhóm là duy nhất, không trùng giữa các loại thông báo.
Ghi chú	Ghi chú liên quan đến loại thông báo.

Chi tiết một số thông tin tab “Danh sách sự kiện thông báo”:

Thông tin	Giải thích
Mã sự kiện	Mã sự kiện thông báo, sẽ được khai báo bởi CBNV kỹ thuật BRAVO.
Tên sự kiện	Tên sự kiện thông báo.
Loại cảnh báo	Lựa chọn màu sắc cho thông báo, bao gồm các lựa chọn: 0: Thông báo thông tin; 1: Thông báo thành công; 2: Thông báo cảnh báo; 3: Thông báo lỗi, hủy.
Gửi thông báo qua	Bao gồm 3 lựa chọn: + Thông báo đẩy: Gửi qua thông báo đẩy của chương trình + Email: Gửi thông báo qua email của các tài khoản được gửi. + SMS: Gửi thông báo qua số điện thoại của các tài khoản được gửi.

Nền tảng đẩy thông báo	Chỉ xuất hiện khi người dùng lựa chọn gửi thông báo qua “Thông báo đẩy”. Bao gồm các lựa chọn: + Win + Web + Mobile
Thông báo quan trọng	Đánh dấu thông báo là quan trọng khi gửi.

6.20.5. Gửi thông báo đến người sử dụng

Chức năng được sử dụng để lưu trữ các thông báo được gửi đến Người sử dụng, do chúng ta thêm mới khi có sự vụ phát sinh.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Gửi thông báo đến người sử dụng” như sau:

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Thời gian hiệu lực	Thời điểm gửi thông báo đến người sử dụng.
Loại thông báo	Xác định loại thông báo.
Sự kiện thông báo	Xác định sự kiện thông báo tương ứng.
Tiêu đề thông báo	Tiêu đề của thông báo gửi đến người sử dụng.
Nội dung	Nội dung sẽ được tùy chỉnh dưới định dạng HTML.
Loại cảnh báo	Lựa chọn màu sắc cho thông báo, bao gồm các lựa chọn: + 0: Thông báo thông tin. + 1: Thông báo thành công. + 2: Thông báo cảnh báo. + 3: Thông báo lỗi, hủy.

Hình thức gửi	Bao gồm 3 lựa chọn: + Thông báo đẩy: Gửi qua thông báo đẩy của chương trình. + Email: Gửi thông báo qua email của các tài khoản được gửi. + SMS: Gửi thông báo qua số điện thoại của các tài khoản được gửi.
Nền tảng nhận	Chỉ xuất hiện khi người dùng lựa chọn gửi thông báo qua “Thông báo đẩy”. Bao gồm các lựa chọn: + Win + Web + Mobile
Thông báo quan trọng	Đánh dấu thông báo là quan trọng khi gửi.

Lưu ý:

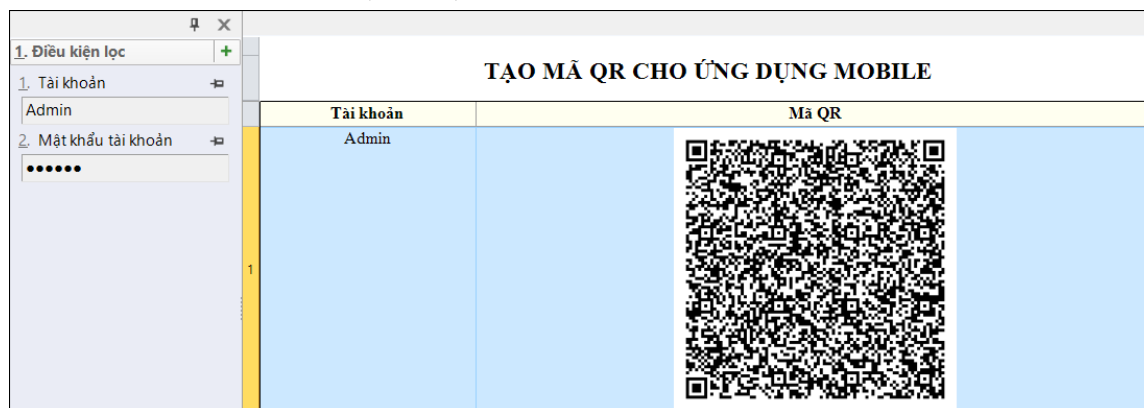
- Có thể định nghĩa danh sách những Tài khoản hoặc các vai trò sẽ nhận được thông báo này bằng cách chọn đích danh thông tin của Tài khoản hoặc nhóm các Tài khoản hoặc chọn theo vai trò người dùng (những Tài khoản cùng được gán vai trò người dùng).
- Chúng ta có thể sử dụng tab “Tài liệu đính kèm” để đính kèm các tài liệu sẽ được gửi đi cùng thông báo.
- Có thể mở rộng tính năng này khi thực hiện xử lý ở các nghiệp vụ khác trên phần mềm. VD khi duyệt chương trình sẽ gửi thông báo đến người duyệt ở bước tiếp theo...
- Phần nội dung thông báo được soạn thảo theo định dạng HTML nếu có các định dạng hiển thị đặc biệt.

6.20.6. Tạo mã QR (Mobile)

Chức năng được sử dụng để tạo mã QR thông tin kết nối trên ứng dụng Mobile. Các thông tin cài đặt về server, địa chỉ kết nối... sẽ được thực hiện cài đặt trên hệ thống thông qua công cụ của BRAVO.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Tạo mã QR (Mobile)” như sau:

**6.21. Quản lý lịch sử gửi email**

Sau khi người dùng thực hiện các tác vụ gửi mail như gửi thông báo kiểm tra công, thông báo kiểm tra lương... hệ thống cung cấp một chức năng hỗ trợ quản lý toàn bộ hoạt động gửi mail trong hệ thống ERP. Người dùng

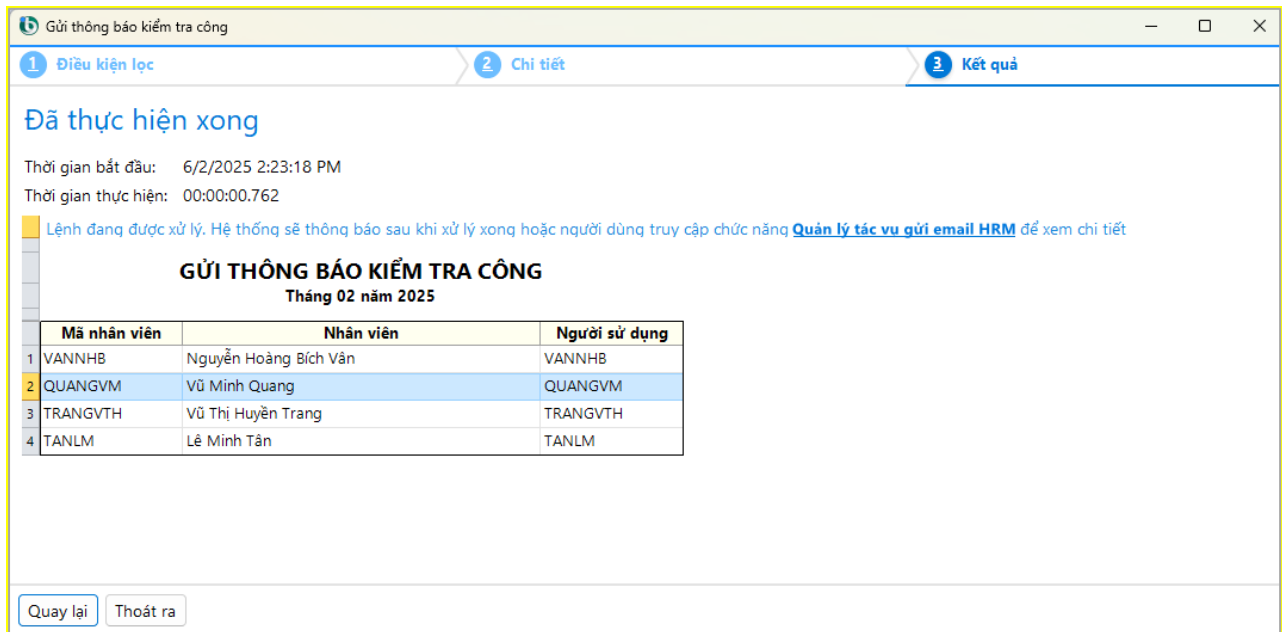
có thể dễ dàng theo dõi lịch sử gửi, tình trạng thành công hay thất bại của từng lần gửi, cùng với danh sách người nhận và nội dung cụ thể tương ứng. Ngoài chức năng chính để xem lịch sử, hệ thống còn hỗ trợ thêm các tính năng như: Thực hiện gửi lại với các trường hợp gửi mail lỗi, hay chặn gửi lại.

6.21.1. Báo cáo “Quản lý tác vụ gửi email HRM”

Màn hình báo cáo “Quản lý tác vụ gửi email HRM” giúp người sử dụng xem lại các tác vụ gửi mail thực hiện các công việc tra cứu và quản lý. Khi nhận được các thông báo dù lỗi nhưng chưa thể xử lý ngay, vào kiểm tra lại và xử lý tiếp. Tính năng này giúp truy vết hoạt động gửi, kiểm soát được trạng thái gửi (thành công/thất bại) và hỗ trợ thao tác gửi lại khi cần thiết.

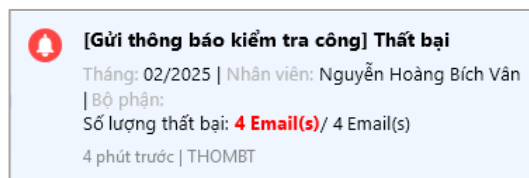
Để truy cập chức năng, chúng ta có 3 cách thực hiện:

Cách 1: Đứng tại bước cuối cùng sau khi thực hiện xong chức năng gửi mail theo nghiệp vụ cụ thể như: Gửi thông báo kiểm tra công, lương, tuyển dụng... kích vào câu thông báo “Lệnh đang được xử lý. Hệ thống sẽ thông báo sau khi xử lý xong hoặc người dùng truy cập chức năng **Quản lý tác vụ gửi email HRM** để xem chi tiết”.



Mã nhân viên	Nhân viên	Người sử dụng
1 VANNHB	Nguyễn Hoàng Bích Vân	VANNHB
2 QUANGVM	Vũ Minh Quang	QUANGVM
3 TRANGVTH	Vũ Thị Huyền Trang	TRANGVTH
4 TANLM	Lê Minh Tân	TANLM

Cách 2: Kích vào thông báo đẩy hệ thống trả về sau khi tác vụ gửi mail hoàn tất.



[Gửi thông báo kiểm tra công] Thất bại
 Tháng: 02/2025 | Nhân viên: Nguyễn Hoàng Bích Vân
 | Bộ phận:
 Số lượng thất bại: 4 Email(s) / 4 Email(s)
 4 phút trước | THOMBT

Cách 3: Tìm kiếm trực tiếp trên menu.

Màn hình cơ bản của báo cáo “Quản lý tác vụ gửi email HRM” như sau:

Trường hợp 1: Màn hình được mở theo “Cách 1” và “Cách 2”: Hệ thống sẽ lọc dữ liệu đến nghiệp vụ vừa thực hiện và định danh lượt gửi đó:

Quản lý lịch sử gửi email

QUẢN LÝ TÁC VỤ GỬI EMAIL HRM
Thời gian từ 02/06/25 14:23:18 đến 02/06/25 23:59:59
Chức năng: Gửi thông báo kiểm tra công

Thời gian	Chức năng	Số lượng gửi đi	Số lượng thành công	Số lượng thất bại	Trạng thái	Tham số gửi mail	Mẫu email	Cc	Bcc	Thời gian	Người gửi	Người nhận	BVCS	Tên thiết bị	Nền tảng	Gửi lại
Bắt đầu	Kết thúc									Bắt đầu	Kết thúc					
02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:40:06	Gửi thông báo kiểm tra công	4	4	Thất bại					02/06/25 14:40:00	02/06/25 14:40:06	Bùi Thị Thom	Nguyễn Hoàng Bích Vân, Nguyễn I A01	THOMBT-BHN	Winform	
02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:23:30	Gửi thông báo kiểm tra công								02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:23:30	Bùi Thị Thom	Nguyễn Hoàng Bích Vân, Nguyễn I A01	THOMBT-BHN	Winform	

Ngày tháng năm
Người lập (Ký, họ tên)

Báo cáo Chi tiết...

2. Định dạng in

Trường hợp 2: Màn hình được mở theo “Cách 3”: Hiện thị tất cả các tác vụ gửi mail mà chúng ta có quyền xem, dữ liệu sẽ được lọc và hiển thị theo các điều kiện do chúng ta nhập tương tự như cách hoạt động của các báo cáo **khác trong hệ thống.**

Quản lý lịch sử gửi email

QUẢN LÝ TÁC VỤ GỬI EMAIL HRM
Thời gian từ 27/05/25 00:00:00 đến 02/06/25 23:59:59

Thời gian	Chức năng	Số lượng gửi đi	Số lượng thành công	Số lượng thất bại	Trạng thái	Tham số gửi mail	Mẫu email	Cc	Bcc	Thời gian	Người gửi	Người nhận	BVCS	Tên thiết bị	Nền tảng	Gửi lại
Bắt đầu	Kết thúc									Bắt đầu	Kết thúc					
02/06/25 02:06:25	02/06/25 14:40:06	Gửi thông báo kiểm tra công	4	4	Thất bại					02/06/25 14:40:00	02/06/25 14:40:06	Bùi Thị Thom	Nguyễn Hoàng Bích Vân, A01	THOMBT-BHN	Winform	
02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:23:30	Gửi thông báo kiểm tra công								02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:23:30	Bùi Thị Thom	Nguyễn Hoàng Bích Vân, A01	THOMBT-BHN	Winform	
02/06/25 13:59:59	02/06/25 14:00:09	Gửi email thông báo theo vòng truyền	2	2	Thành công	Mail nhân sự	Mẫu email thông báo			02/06/25 13:59:59	02/06/25 14:00:09	KhanhDq	A01	KHANHDQ-BHN	Winform	
29/05/25 16:39:04	29/05/25 16:39:17	Gửi thông báo kiểm tra công	2	2	Thành công					29/05/25 16:39:04	29/05/25 16:39:17	HOANT	Hàn Tiến Toàn, Hàn Tiến T A01	HOANT3-BHN	Winform	
28/05/25 14:55:33	28/05/25 14:55:40	Gửi thông báo kiểm tra lương	1	1	Thành công	Mail nhân sự	Thông báo lương			28/05/25 14:55:33	28/05/25 14:55:40	KhanhDq	Nhân Viên A01 200201 ZZ A01	KHANHDQ-BHN	Winform	
28/05/25 14:50:55	28/05/25 14:51:04	Gửi thông báo kiểm tra công	8	2	6 Thất bại					28/05/25 14:50:55	28/05/25 14:51:04	KhanhDq	A01	KHANHDQ-BHN	Winform	
28/05/25 14:49:39	28/05/25 14:49:48	Gửi thông báo kiểm tra công	6	4	2 Thất bại					28/05/25 14:49:39	28/05/25 14:49:48	HANHNT	A01	HANHNT-BHN	Winform	
27/05/25 16:52:24	27/05/25 17:39:01	Gửi thông báo kiểm tra công	6	1	5 Thất bại					27/05/25 17:38:49	27/05/25 17:39:01	KhanhDq	A01	KHANHDQ-BHN	Winform	
27/05/25 14:09:47	27/05/25 14:09:50	Gửi thông báo kiểm tra lương	1	1	Thành công	Mail nhân sự	Thông báo lương			27/05/25 14:09:47	27/05/25 14:09:50	KhanhDq	A01	KHANHDQ-BHN	Winform	
27/05/25 14:08:59	27/05/25 14:09:04	Gửi thông báo kiểm tra lương	1	1	Thành công	Mail nhân sự	Thông báo lương			27/05/25 14:08:59	27/05/25 14:09:04	Lương Thị Hiền C	A01	HIENLT-BHN	Winform	
27/05/25 14:07:16	27/05/25 14:07:18	Gửi thông báo kiểm tra lương	1	1	Thành công	Mail nhân sự	Thông báo lương			27/05/25 14:07:16	27/05/25 14:07:18	KhanhDq	Nhân Viên A01 200201 ZZ A01	KHANHDQ-BHN	Winform	
27/05/25 14:07:09	27/05/25 14:07:12	Gửi thông báo kiểm tra lương	1	1	Thành công	Mail nhân sự	Thông báo lương			27/05/25 14:07:09	27/05/25 14:07:12	KhanhDq	Nhân Viên A01 200201 ZZ A01	KHANHDQ-BHN	Winform	
27/05/25 14:07:09	27/05/25 14:07:12	Gửi thông báo kiểm tra lương	1	1	Thành công	Mail nhân sự	Thông báo lương			27/05/25 14:07:09	27/05/25 14:07:12	KhanhDq	Nhân Viên A01 200201 ZZ A01	KHANHDQ-BHN	Winform	

Báo cáo Chi tiết...

2. Định dạng in

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Bảng mẹ: Thông tin chung của tác vụ gửi mail	
Thời gian: Bắt đầu – kết thúc	Khoảng thời gian thực hiện chức năng: - Thời gian bắt đầu: Thời gian bắt đầu thực hiện chức năng (lượt chạy đầu tiên). - Thời gian kết thúc: Thời gian kết thúc sau khi hoàn thành lượt gửi cuối.
Chức năng	Tên chức năng gửi mail theo nghiệp vụ: Ví dụ: Gửi email thông báo tuyển dụng, Gửi thông báo kiểm tra công...
Số lượng gửi đi	Là tổng số email mà hệ thống đã thực hiện gửi trong một tác vụ hoặc một phiên gửi.
Số lượng thành công	Là số email trong tác vụ gửi đã được hệ thống xác nhận gửi thành công (tức là gửi đến máy chủ email đích mà không gặp lỗi trong quá trình truyền tải).
Số lượng thất bại	Là số email trong tác vụ gửi đã không được gửi thành công, do gặp lỗi trong quá trình xử lý gửi.
Trạng thái	- Đang gửi: Đã nhận lệnh từ người gửi thành công, hệ thống đang xử lý gửi tới người nhận. - Thành công: Khi số lượng mail thất bại = 0. - Thất bại: Khi còn tồn tại mail gửi lỗi.

	– Thất bại - cấm gửi lại: Khi thực hiện chức năng chặn gửi lại cập nhật lại trạng thái.
Tham số gửi mail	Tài khoản thực hiện gửi mail
Mẫu email	Mẫu email chọn tại điều kiện lọc tại chức năng gửi
Cc, Bcc	Mail nhận Cc hoặc Bcc (nếu có)
Bảng chi tiết: Chi tiết từng lần gửi của tác vụ gửi mail	
Thời gian: Bắt đầu – kết thúc	Thời gian bắt đầu và kết thúc thực hiện lượt gửi
Người gửi	Người thực hiện chạy chức năng lần đầu hoặc người thực hiện chức năng gửi lại
Người nhận	Danh sách người nhận Trong trường hợp không nhập điều kiện lọc, mặc định là gửi hết thì sẽ không hiển thị danh sách người nhận.
ĐVCS, Tên thiết bị, Nền tảng	Thông tin của người gửi
Gửi lại	Chức năng thực hiện gửi lại. Xem chi tiết tại chức năng “Gửi lại”.

6.21.2. Báo cáo “Xem chi tiết tác vụ gửi email HRM”

Màn hình báo cáo “Xem chi tiết tác vụ gửi email HRM” cho chúng ta xem chi tiết thông tin của từng lượt gửi chi tiết: Danh sách người nhận chi tiết, lỗi cụ thể nếu có.

Để truy cập chức năng, chúng ta kích đúp dữ liệu bảng con từ báo cáo “Quản lý tác vụ gửi email HRM” (khu vực dữ liệu màu xanh) (màn hình này không có tìm kiếm trên menu):

Quản lý lịch sử gửi email

g x

1. Điều kiện lọc

1. Từ ngày

02/06/25 14:23:18

2. Đến ngày

02/06/25 14:23:30

3. Chức năng

...báo kiểm tra công

4. Định danh dữ liệu

124: ...kiểm tra công

Báo cáo

Chi tiết...

2. Định dạng in

QUẢN LÝ TÁC VỤ GỬI EMAIL HRM

Thời gian từ 02/06/25 14:23:18 đến 02/06/25 14:23:30

Chức năng: Gửi thông báo kiểm tra công

Thời gian	Bắt đầu	Kết thúc	Chức năng	Số lượng gửi đi	Số lượng thành công	Số lượng thất bại	Trạng thái	Tham số gửi mail	Mẫu email	Cc	Bcc	Thời gian	Bắt đầu	Kết thúc	Người gửi	Người nhận	ĐVCS	Tên thiết bị	Nền tảng	Gửi lại
02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:40:06	Gửi thông báo kiểm tra công	4		4	Thất bại					02/06/25 14:40:00	02/06/25 14:40:06	02/06/25 14:40:06	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân, Nguyễn T A01	THOMBT-BHN	Winform		
02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:23:30										02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:23:30	02/06/25 14:23:30	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân, Nguyễn T A01	THOMBT-BHN	Winform		

Ngày tháng năm

Người lập
(Ký, họ tên)

Điều kiện lọc truyền vào sẽ theo dữ liệu bảng mẹ từ chức năng “Quản lý tác vụ gửi email HRM”. Màn hình báo cáo “Xem chi tiết tác vụ gửi email HRM” như sau:

XEM CHI TIẾT TÁC VỤ GỬI EMAIL HRM									
Thời gian từ 02/06/25 14:23:18 đến 02/06/25 14:40:06									
Chức năng: Gửi thông báo kiểm tra công									
Lần gửi: Từ 02/06/25 14:40:00 đến 02/06/25 14:40:06									
Thời gian kết thúc	Mã người nhận	Tên người nhận	Email nhận	Tiêu đề email	Cc	Bcc	Kết quả	Chi tiết	
02/06/25 14:40:06	VANNHB	Nguyễn Hoàng Bích Vân	vanhb@gmail.com	[THÔNG BÁO BRAVO] - Thông báo phiếu công cả nhân			OK		
02/06/25 14:40:06	QUANGVM	Vũ Minh Quang	quangvm@gmail.com	[THÔNG BÁO BRAVO] - Thông báo phiếu công cả nhân			ERROR	<123>: recipient address must contain a domain	
02/06/25 14:40:06	TRANGVTH	Vũ Thị Huyền Trang	trangvth@gmail.com	[THÔNG BÁO BRAVO] - Thông báo phiếu công cả nhân			ERROR	<123>: recipient address must contain a domain	
02/06/25 14:40:06	TANLM	Lê Minh Tân	tanlm@gmail.com	[THÔNG BÁO BRAVO] - Thông báo phiếu công cả nhân			ERROR	<123>: recipient address must contain a domain	

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Thời gian kết thúc	Thời gian gửi mail thành công đến đích danh người nhận.

Mã người nhận, Tên người nhận, Email nhận	Thông tin của người nhận
Tiêu đề email	Tiêu đề mail đích danh tới người nhận sau khi truyền xong tham số.
Cc, Bcc	Mail người nhận Cc và Bcc
Kết quả	– OK: nếu gửi thành công – ERROR: nếu gửi thất bại
Chi tiết	Chi tiết lỗi mail trả về từ hệ thống

6.21.3. Chức năng “Xem chi tiết email”

Để xem nội dung mail chi tiết gửi tới đích danh người nhận, chúng ta kích đúp vào dòng dữ liệu chi tiết của “Xem chi tiết tác vụ gửi email HRM”.

Màn hình “Xem chi tiết email” như sau:

6.21.4. Chức năng “Gửi lại” mail lỗi

Chức năng “Gửi lại” được thiết kế nhằm cho phép chúng ta thực hiện gửi lại các email gặp lỗi trong lần gửi gần nhất mà không thay đổi nội dung dựa trên dữ liệu gốc đã tồn tại trong hệ thống. Trong trường hợp nội dung gốc đã thay đổi, để đảm bảo dữ liệu truyền vào các tham số là mới nhất, chúng ta cần thực hiện chạy lại chức năng gửi mail nghiệp vụ (Gửi thông báo kiểm tra công, lương,...).

Các bước thực hiện chức năng:

Bước 1: Tại màn hình báo cáo “Quản lý tác vụ gửi email HRM”, dòng dữ liệu bảng mẹ có trạng thái “Thất bại”, kích vào nút  (Chỉ đặt tại lượt gửi gần nhất).

QUẢN LÝ TÁC VỤ GỬI EMAIL HRM																		
Thời gian từ 02/06/25 14:23:18 đến 02/06/25 14:23:30																		
Chức năng: Gửi thông báo kiểm tra công																		
Thời gian		Chức năng	Số lượng gửi đi	Số lượng thành công	Số lượng thất bại	Trạng thái	Tham số gửi mail	Mẫu email	Cc	Bcc	Thời gian		Người gửi	Người nhận	ĐVCS	Tên thiết bị	Nền tảng	Gửi lại
Bắt đầu	Kết thúc										Bắt đầu	Kết thúc						
02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:40:06	Gửi thông báo kiểm tra công	4		4	Thất bại						02/06/25 14:40:00	02/06/25 14:40:06	Bùi Thị Thom	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I A01	THOMBT-BHN	Winform	
												02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:23:30	Bùi Thị Thom	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I A01	THOMBT-BHN	Winform	

Ngày.....tháng.....năm.....

Người lập

(Ký, họ tên)

Ngày.....tháng.....năm.....
 Người lập
 (Ký, họ tên)

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình chức năng “Gửi lại email lỗi”

Gửi lại email lỗi

1 Điều kiện lọc

2 Chi tiết

3 Kết quả

Nhập các dữ kiện điều kiện lọc trước khi thực hiện

Chức năng gửi lại email lỗi:
 Hệ thống sẽ tự động gửi lại tất cả các email bị lỗi trong danh sách đã gửi. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị thông báo kết quả gửi lại.

Bắt đầu thực hiện

Thoát ra

Bước 3: Chọn “Bắt đầu thực hiện”. Sau khi gửi lệnh thành công, hệ thống hiển thị kết quả:

Gửi lại email lỗi

1 Điều kiện lọc

2 Chi tiết

3 Kết quả

Đã thực hiện xong

Thời gian bắt đầu: 6/2/2025 4:30:31 PM
 Thời gian thực hiện: 00:00:00.416

Lệnh đang được xử lý. Hệ thống sẽ thông báo sau khi xử lý xong hoặc người dùng truy cập chức năng **Quản lý tác vụ gửi email HRM** để xem chi tiết

Quay lại

Thoát ra

Bước 4: Tại màn hình theo dõi “Quản lý tác vụ gửi email HRM”, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái “Đang gửi”:

QUẢN LÝ TÁC VỤ GỬI EMAIL HRM																		
Thời gian từ 02/06/25 14:23:18 đến 02/06/25 14:23:30																		
Chức năng: Gửi thông báo kiểm tra công																		
Thời gian		Chức năng	Số lượng gửi đi	Số lượng thành công	Số lượng thất bại	Trạng thái	Tham số gửi mail	Mẫu email	Cc	Bcc	Thời gian		Người gửi	Người nhận	BVCS	Tên thiết bị	Nền tảng	Gửi lại
Bắt đầu	Kết thúc										Bắt đầu	Kết thúc						
02/06/25 14:23:18		Gửi thông báo kiểm tra công	4		4	Đang gửi						02/06/25 16:32:35		Bùi Thị Thorm	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I A01	THOMBT-BHN	Winform	
												02/06/25 16:30:31	02/06/25 16:31:02	Bùi Thị Thorm	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I A01	THOMBT-BHN	Winform	
												02/06/25 14:40:00	02/06/25 14:40:06	Bùi Thị Thorm	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I A01	THOMBT-BHN	Winform	
												02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:23:30	Bùi Thị Thorm	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I A01	THOMBT-BHN	Winform	

Ngày.....tháng.....năm.....

Người lập

(Ký, họ tên)

Ngày.....tháng.....năm.....
 Người lập
 (Ký, họ tên)

Bước 5: Hệ thống trả lại kết quả “Thành công/ Thất bại” sau khi thực hiện xong:

QUẢN LÝ TÁC VỤ GỬI EMAIL HRM														
Thời gian từ 02/06/25 14:23:18 đến 02/06/25 14:23:30														
Chức năng: Gửi thông báo kiểm tra công														
Thời gian	Chức năng	Số lượng	Số lượng	Số lượng	Trạng thái	Tham số	Mẫu	Cc	Bcc	Thời gian	Người gửi	Người nhận	BVCS	Tên thiết bị
Bắt đầu	Kết thúc	gửi đi	thành công	thất bại		gửi mail	email			Bắt đầu	Kết thúc			Nền tảng
02/06/25 14:23:18	02/06/25 16:33:03	Gửi thông báo kiểm tra công	4		Thất bại					02/06/25 16:32:35	02/06/25 16:33:03	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân, Nguyễn I A01	THOMBT-BHN Winform
										02/06/25 16:30:31	02/06/25 16:31:02	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân, Nguyễn I A01	THOMBT-BHN Winform
										02/06/25 14:40:00	02/06/25 14:40:06	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân, Nguyễn I A01	THOMBT-BHN Winform
										02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:23:30	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân, Nguyễn I A01	THOMBT-BHN Winform

Ngày tháng năm

Người lập

(Ký, họ tên)

6.21.5. Chức năng “Chặn gửi lại email”

Khi dữ liệu gốc đã bị thay đổi hoặc người dùng đã thực hiện gửi lại thành công cho người nhận hoặc trong trường hợp người gửi không muốn cho phép bất kỳ ai thực hiện chức năng gửi lại (dù vẫn còn lỗi), nhằm tránh việc người nhận nhận được hai thông tin khác nhau gây sai lệch, thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng này để **cấm gửi lại** đối với các chức năng gửi đang ở trạng thái “Thất bại”.

Các bước thực hiện chức năng:

Bước 1: Chọn bản ghi muốn thực hiện **chặn gửi lại**

Quản lý lịch gửi email

Bảo cáo - Tùy chọn -

Chặn gửi lại email

2

Layout1

1. Điều kiện lọc

1

Từ ngày

28/05/25 14:00:00

2

Đến ngày

02/06/25 23:59:59

3

Chức năng

...báo kiểm tra công

4

Định dạng dữ liệu

3

5

6

5

Trạng thái

4

5

6

6

Mẫu Email

7

8

9

Bảo cáo

Chi tiết...

2. Định dạng in

QUẢN LÝ TÁC VỤ GỬI EMAIL HRM

Thời gian từ 28/05/25 14:00:00 đến 02/06/25 23:59:59

Chức năng: Gửi thông báo kiểm tra công

Thời gian	Chức năng	Số lượng gửi đi	Số lượng thành công	Số lượng thất bại	Trạng thái	Tham số gửi mail	Mẫu email	Cc	Bcc	Thời gian		Người gửi	Người nhận	BVCS	Tên thiết bị	Nền tảng	Gửi lại
										Bắt đầu	Kết thúc						
02/06/25 15:39:10 02/06/25 15:39:33	Gửi thông báo kiểm tra công	5		15:39:30	Thất bại					02/06/25 15:39:10 02/06/25 15:39:33	KhanhDq	A01	KHANHDQ-BHN	Winform			
02/06/25 15:39:04 02/06/25 15:39:28	Gửi thông báo kiểm tra công	8	2		Thất bại					02/06/25 15:39:04 02/06/25 15:39:28	KhanhDq	A01	KHANHDQ-BHN	Winform			
02/06/25 16:32:35 02/06/25 16:33:03	Gửi thông báo kiểm tra công	4			Thất bại					02/06/25 16:32:35 02/06/25 16:33:03	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I A01	THOMBT-BHN	Winform			
02/06/25 16:30:31 02/06/25 16:31:02	Gửi thông báo kiểm tra công	4			Thất bại					02/06/25 16:30:31 02/06/25 16:31:02	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I A01	THOMBT-BHN	Winform			
02/06/25 14:40:00 02/06/25 14:40:06	Gửi thông báo kiểm tra công	4			Thất bại					02/06/25 14:40:00 02/06/25 14:40:06	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I A01	THOMBT-BHN	Winform			
02/06/25 14:23:18 02/06/25 14:23:30	Gửi thông báo kiểm tra công	2	2		Thành công					02/06/25 14:23:18 02/06/25 14:23:30	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I A01	THOMBT-BHN	Winform			
29/05/25 16:39:04 29/05/25 16:39:17	Gửi thông báo kiểm tra công	2	2		Thành công					29/05/25 16:39:04 29/05/25 16:39:17	HOANT	Hàn Tiến Toàn,Hàn Tiến Toàn	A01	HOANT3-BHN	Winform		
28/05/25 14:50:55 28/05/25 14:51:04	Gửi thông báo kiểm tra công	8	2		Thất bại					28/05/25 14:50:55 28/05/25 14:51:04	KhanhDq	A01	KHANHDQ-BHN	Winform			
28/05/25 14:49:39 28/05/25 14:49:48	Gửi thông báo kiểm tra công	6	4		Thất bại					28/05/25 14:49:39 28/05/25 14:49:48	HANHNT	A01	HANHNT-BHN	Winform			

Ngày

tháng

năm

Người lập

(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm

Người lập

(Ký, họ tên)

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình chức năng “Chặn gửi lại email” và chọn nút “Bắt đầu thực hiện”

Chặn gửi lại email

1 Điều kiện lọc

2 Chi tiết

3 Kết quả

Nhập các dữ kiện điều kiện lọc trước khi thực hiện

Chức năng chặn gửi lại email:

Áp dụng cho lần gửi mail bị thất bại, nhưng không muốn cho người dùng thực hiện gửi lại (dữ liệu đã bị sai, sửa đổi hoặc đã gửi tài liệu mới cho người dùng).

Bắt đầu thực hiện

Thoát ra

Bước 3: Hệ thống trả về kết quả

Chặn gửi lại email

1 Điều kiện lọc
2 Chi tiết
3 Kết quả

Đã thực hiện xong

Thời gian bắt đầu: 6/2/2025 4:51:15 PM
Thời gian thực hiện: 00:00:00.230

KẾT QUẢ CHẶN GỬI MAIL

Id	Chức năng	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Trạng thái
1	Gửi thông báo kiểm tra công	02/06/25 15:39:10	02/06/25 15:39:33	Thất bại - cấm gửi lại

Quay lại
Thoát ra

Bước 4: Cập nhật lại trạng thái trên báo cáo “Quản lý tác vụ gửi email HRM”

QUẢN LÝ TÁC VỤ GỬI EMAIL HRM																				
Thời gian từ 28/05/25 14:00:00 đến 02/06/25 23:59:59																				
Chức năng: Gửi thông báo kiểm tra công																				
	Thời gian		Chức năng	Số lượng gửi đi	Số lượng thành công	Số lượng thất bại	Trạng thái	Tham số gửi mail	Mẫu email	Cc	Bcc	Thời gian		Người gửi	Người nhận	ĐVCS	Tên thiết bị	Nền tảng	Gửi lại	
	Bắt đầu	Kết thúc										Bắt đầu	Kết thúc							
1	02/06/25 15:39:10	02/06/25 15:39:33	Gửi thông báo kiểm tra công	5		5	Thất bại - cấm gửi lại						02/06/25 15:39:10	02/06/25 15:39:33	KhanhDq		A01	KHANHDQ-BHN	Winform	
2	02/06/25 15:39:04	02/06/25 15:39:28	Gửi thông báo kiểm tra công	8	2	6	Thất bại						02/06/25 15:39:04	02/06/25 15:39:28	KhanhDq		A01	KHANHDQ-BHN	Winform	
3													02/06/25 16:32:35	02/06/25 16:33:03	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I	A01	THOMBT-BHN	Winform	
4	02/06/25 14:23:18	02/06/25 16:33:03	Gửi thông báo kiểm tra công	4		4	Thất bại						02/06/25 16:30:31	02/06/25 16:31:02	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I	A01	THOMBT-BHN	Winform	
5													02/06/25 14:40:00	02/06/25 14:40:06	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I	A01	THOMBT-BHN	Winform	
6													02/06/25 14:23:18	02/06/25 14:23:30	Bùi Thị Thơm	Nguyễn Hoàng Bích Vân,Nguyễn I	A01	THOMBT-BHN	Winform	
7	29/05/25 16:39:04	29/05/25 16:39:17	Gửi thông báo kiểm tra công	2	2		Thành công						29/05/25 16:39:04	29/05/25 16:39:17	HOANT	Hàn Tiến Toàn,Hàn Tiến Toàn	A01	HOANT3-BHN	Winform	
8	28/05/25 14:50:55	28/05/25 14:51:04	Gửi thông báo kiểm tra công	8	2	6	Thất bại						28/05/25 14:50:55	28/05/25 14:51:04	KhanhDq		A01	KHANHDQ-BHN	Winform	
9	28/05/25 14:49:39	28/05/25 14:49:48	Gửi thông báo kiểm tra công	6	4	2	Thất bại						28/05/25 14:49:39	28/05/25 14:49:48	HANHNT		A01	HANHNT-BHN	Winform	

Ngày..... tháng năm

Người lập
(Ký, họ tên)

6.21.6. Báo cáo “Tra cứu lịch sử gửi email”

Báo cáo “Tra cứu lịch sử gửi email” cung cấp thông tin chi tiết về các email đã được chương trình gửi, bao gồm chức năng/báo cáo liên quan, nhà cung cấp dịch vụ, địa chỉ email nhận, tiêu đề email,...nhằm hỗ trợ theo dõi, kiểm tra và đối soát quá trình gửi email của chương trình.

Giao diện báo cáo như sau:

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN BRAVO									
Địa chỉ: Hà Nội									
TRA CỨU LỊCH SỬ GỬI EMAIL									
Thời gian từ 01/12/25 00:00:00 đến 31/12/25 23:59:59									
Chức năng/Báo cáo	Nhà cung cấp	Email nhận	Tiêu đề email	Kết quả	Chi tiết	Thời gian gửi	Người tạo	Thời điểm tạo	
Duyệt	StandardServer	12	[THÔNG BÁO BRAVO] - [Đơn đặt hàng bán] cần duyệt	ERROR	["ErrorCode":2,"Mailbox":"12","Stat	30/12/2025 11:39:08	THUYHT	30/12/2025 11:39:08	
Duyệt	StandardServer	hientl@bravo.com.vn	[THÔNG BÁO BRAVO] - [Đơn đặt hàng bán] cần duyệt	OK		30/12/2025 11:39:08	THUYHT	30/12/2025 11:39:08	
Duyệt	StandardServer	hientl@bravo.com.vn	[THÔNG BÁO BRAVO] - [Đơn đặt hàng bán] đã hoàn thành duyệt	OK		30/12/2025 11:36:38	THUYHT	30/12/2025 11:36:38	
Duyệt	StandardServer	hientl@bravo.com.vn	[THÔNG BÁO BRAVO] - [Đơn đặt hàng bán] cần ký	OK		30/12/2025 11:36:38	THUYHT	30/12/2025 11:36:38	
Duyệt	StandardServer	hientl@bravo.com.vn	[THÔNG BÁO BRAVO] - [Đơn đặt hàng bán] đã hoàn thành duyệt	OK		30/12/2025 11:36:32	THUYHT	30/12/2025 11:36:32	
Duyệt	StandardServer	hientl@bravo.com.vn	[THÔNG BÁO BRAVO] - [Đơn đặt hàng bán] cần ký	OK		30/12/2025 11:36:32	THUYHT	30/12/2025 11:36:32	
Bảng kê chứng từ	MailChimp	khuytt@bravo.com.vn	Gửi mail báo cáo	OK	[{"Email":"khuytt@bravo.com.vn","	26/12/2025 16:11:32	HOANT	26/12/2025 16:11:32	
Bảng kê chứng từ	MailChimp	hoant3@bravo.com.vn	Gửi mail báo cáo	OK	[{"Email":"hoant3@bravo.com.vn","	26/12/2025 16:04:18	HOANT	26/12/2025 16:04:18	
Mẫu in chứng từ phiếu thu	StandardServer	hientl@bravo.com.vn	Mẫu in chứng từ phiếu thu	OK		26/12/2025 16:03:39	HIENLT	26/12/2025 16:03:39	
Duyệt	StandardServer	123	[THÔNG BÁO BRAVO] - [Hóa đơn bán hàng] cần duyệt	ERROR	["ErrorCode":2,"Mailbox":"123","Stu	26/12/2025 15:54:03	LAPNT	26/12/2025 15:54:03	
Gửi thông báo kiểm tra công	StandardServer	hientl@bravo.com.vn	Gửi thông báo kiểm tra công	OK		26/12/2025 15:53:57	PHUONGBH	26/12/2025 15:53:57	
Gửi thông báo kiểm tra công	StandardServer	hientl@bravo.com.vn	[THÔNG BÁO BRAVO] - Thông báo phiếu công cả nhân	OK		26/12/2025 15:52:35	PHUONGBH	26/12/2025 15:52:35	
Cập nhật kho hàng	StandardServer	hientl@bravo.com.vn	Cập nhật kho hàng	OK		26/12/2025 15:42:55	HIENLT	26/12/2025 15:42:55	
Tạo thông tin nhân viên mới từ ứng viên	StandardServer		Tiếp nhận nhân viên mới	ERROR	["ClassName":"","System.InvalidOper	26/12/2025 14:53:01	KHUONGNV	26/12/2025 14:53:01	
Tạo thông tin nhân viên mới từ ứng viên	StandardServer	nanan2601@gmail.com	Tiếp nhận nhân viên mới	OK		26/12/2025 14:50:53	KHUONGNV	26/12/2025 14:50:53	
Tạo thông tin nhân viên mới từ ứng viên	StandardServer	nanan2601@gmail.com	Tiếp nhận nhân viên mới	OK		26/12/2025 14:50:52	KHUONGNV	26/12/2025 14:50:52	
Tính giá vốn hàng xuất	StandardServer	hientl@bravo.com.vn	Gửi email đặt lịch tính giá vốn thành công	OK		26/12/2025 14:50:22	HIENLT	26/12/2025 14:50:22	
Không có command	StandardServer	hientl@bravo.com.vn	Hiện check gửi mail khi đặt lịch xuất thất bại	OK		26/12/2025 14:43:13	HIENLT	26/12/2025 14:43:13	
Tạo thông tin nhân viên mới từ ứng viên	StandardServer		Tiếp nhận nhân viên mới	ERROR	["ClassName":"","System.InvalidOper	26/12/2025 14:36:04	HIENLT	26/12/2025 14:36:04	
Tạo thông tin nhân viên mới từ ứng viên	StandardServer		Tiếp nhận nhân viên mới	ERROR	["ClassName":"","System.InvalidOper	26/12/2025 14:36:03	HIENLT	26/12/2025 14:36:03	

Tra cứu lịch sử gửi email là báo cáo mang tính tra cứu, tổng hợp, được áp dụng cho tất cả các chức năng trong chương trình. Chức năng này chỉ cho phép chúng ta xem lại thông tin lịch sử gửi email nhằm phục vụ

việc theo dõi và đối soát. Do có tính chất tra cứu, báo cáo không hỗ trợ các thao tác xử lý kèm theo như gửi lại email, chặn gửi lại email,...

6.22. Tính năng liên quan đến ứng dụng AI

BRAVO hiện đã tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình nhằm hỗ trợ tối ưu hơn cho người dùng trong quá trình sử dụng. Việc ứng dụng AI giúp tăng cường tính tự động hóa, nâng cao trải nghiệm và mang lại sự hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành.

Dưới đây là một số tính năng ứng dụng AI trên hệ thống:

6.22.1. Tính năng scan CV bằng AI

Chương trình Bravo hỗ trợ tính năng Scan CV bằng AI, cho phép tự động nhận diện và trích xuất thông tin từ hồ sơ ứng viên. Thay vì nhập liệu thủ công, dữ liệu quan trọng như thông tin cá nhân, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc,... sẽ được chương trình phân tích và cập nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu. Nhờ vậy, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và xây dựng hồ sơ ứng viên nhanh chóng, chính xác hơn. Tính năng đã được giới thiệu và mô tả tại [Hồ sơ ứng viên](#).

6.22.2. Tính năng “AI Tóm tắt văn bản”

Chúng ta sử dụng tính năng “AI Tóm tắt văn bản” để tự động rút gọn nội dung của các tệp tài liệu đính kèm ngay trên giao diện web của chương trình.

Các bước sử dụng tính năng như sau:

Bước 1: Chúng ta truy cập vào tính năng, có thể chọn 1 trong 3 cách sau:

- **Cách 1:** Trên màn hình danh sách chứng từ, trong tab “Tài liệu đính kèm”, nhấn chuột phải vào một tài liệu bất kỳ.

Ngày	Số	Diễn giải	Đối tượng	Tiền hàng	Chiết khấu	Tổng tiền	Tiền tệ
Đã hoàn thiện				162,500,000.00	9,500,000.00	153,000,000.00	
19/09/25	NM11072025-0001	Nhập mua đồng phục cho nhân viên	Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Hà Phong	35,000,000.00		35,000,000.00	VND
04/07/25	NM04072025-0002	Nhập mua thiết bị văn phòng	Công ty TNHH Biển Vàng	50,000,000.00	2,500,000.00	47,500,000.00	VND
30/06/25	NM30062025-0001	Nhập mua nguyên vật liệu	Công ty cổ phần Simcom	70,000,000.00	7,000,000.00	63,000,000.00	VND
09/06/25	NM09062025-0005	Nhập mua hàng hoá từ Văn Phong	Công ty TNHH Văn Phong	7,500,000.00		7,500,000.00	VND

Chi tiết	Thông tin thuế	Tài liệu đính kèm	Chi tiết chi phí vận chuyển	Công việc	Mẫu in	Duyệt chứng từ	Công nợ (HTT)
Tài liệu/Liên kết							
Hợp đồng mua.docx		Mô tả	Dung lượng (KB)	Sửa đổi gần nhất			
Biên bản họp.docx			13	19/09/25 10:26:13 AM			
Khảo sát chất lượng sản phẩm			24	19/09/25 10:26:20 AM			
Luật Thương mại 2005							

- **Cách 2:** Trên màn hình cập nhật chứng từ, sau khi tải tài liệu lên trong tab “Tài liệu đính kèm”, nhấn chuột phải vào tài liệu muốn tóm tắt.

1. Ngày

19/09/25

2. Số

NM11072025-0001

3. Tiền tệ

VND

1.00

Đã hoàn thiện

6. Đối tượng

NCC00010: Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Hà Phong

7. Họ và tên

Ông Nguyễn Khánh Văn

8. Địa chỉ

Xã Đoàn Bái - Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang

9. Giao dịch

2103: Mua hàng công nợ

10. Diễn giải

Nhập mua đồng phục cho nhân viên

11. Tờ

3311: Phái trả cho người bán

12. Bộ phận

BP102: 123

13. Kho

KHODN: Kho Đà Nẵng

Tài liệu/Liên kết	Mô tả	Dung lượng (KB)	Sửa đổi gần nhất
1. Hợp đồng mua.docx		40	19/09/2025 10:26:04
2. Biên bản hợp.docx		13	19/09/2025 10:26:13
3. Khảo sát chất lượng sản phẩm.docx		24	19/09/2025 10:26:20
4. Luật Thương mại 2005.pdf		847	19/09/2025 10:27:30

Thêm dữ liệu mới

Sửa

Lưu

Tải lại dữ liệu

Tóm tắt văn bản

Thêm vào 'Màn hình cá nhân'

14. r. Chi tiết

15. s. Thông tin thuế

16. u. Tài liệu đính kèm

17. Nhiều hóa đơn

18. y. Hạn toán

30

19. Chiết khấu tổng Tỷ lệ

0.00

20. C. Tỷ gốc kèm theo

Thông tin hóa đơn		Thuế VAT các loại		Tổng tiền thanh toán	
Ngày HD	MST	VAT 5%	0	Tiền hàng	35.000.000
Số	Tên NCC	VAT 8%	0	Chiết khấu	0
Mẫu số	URL HĐĐT	VAT 10%	0	Thuế VAT	0
Seri	Mã truy cập	VAT khác	0	Tổng cộng	35.000.000

Lưu và thêm mới

Lưu và quay ra

Lưu tạm

Hủy bỏ

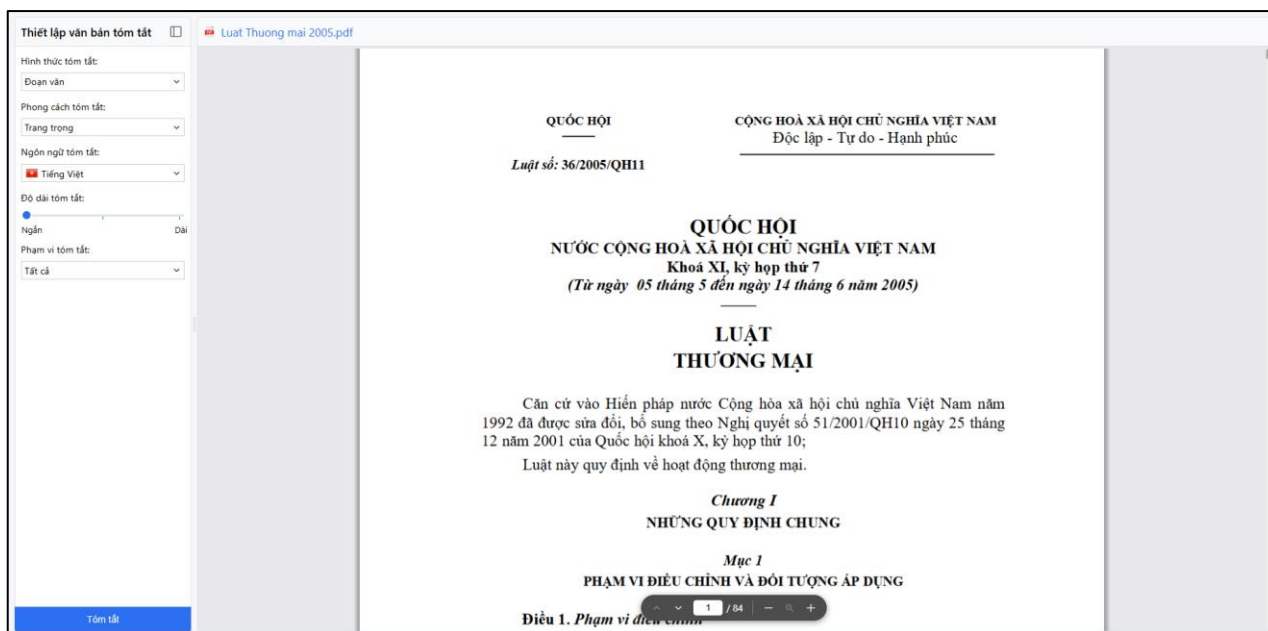
☐ In sau khi lưu
 ☐ Xem rút gọn

- Cách 3: Trên màn hình xem trước văn bản, chúng ta chọn tính năng “AI Tóm tắt văn bản”.

Bước 2: Chúng ta thực hiện tạo văn bản tóm tắt.

Sau khi truy cập vào tính năng, màn hình của “AI Tóm tắt văn bản” sẽ hiển thị. Tại đây, chúng ta có thể đồng thời xem văn bản gốc, thiết lập các điều kiện và tạo văn bản tóm tắt.

Màn hình cơ bản của “AI Tóm tắt văn bản” như sau:



Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Thiết lập văn bản tóm tắt	Cho phép chúng ta thiết lập các điều kiện khi tạo văn bản tóm tắt, bao gồm: - Hình thức tóm tắt: Hỗ trợ 2 dạng trình bày: - Đoạn văn: Nội dung được rút gọn thành đoạn văn liền mạch, mỗi đoạn chỉ giữ lại những ý chính. - Danh sách: Nội dung được tóm lược dưới dạng các gạch đầu dòng (bullet points), mỗi gạch đầu dòng đại diện cho một ý chính. - Văn phong tóm tắt: Hỗ trợ các phong cách diễn đạt sau: - Chuyên ngành: Sử dụng thuật ngữ kỹ thuật, từ ngữ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực (ví dụ: y học, kỹ thuật, tài chính). - Trang trọng: Sử dụng từ ngữ trang trọng, nghiêm túc, chuẩn mực, không sử dụng tiếng địa phương hoặc ngôn ngữ thân mật. - Thoải mái: Dùng ngôn từ gần gũi, đơn giản, dễ hiểu đối với người đọc phổ thông. - Ngôn ngữ tóm tắt: Tóm tắt theo các ngôn ngữ chương trình đang hỗ trợ bao gồm: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung. - Độ dài tóm tắt: Cho phép lựa chọn 3 mức độ linh hoạt: ngắn, trung bình, dài, tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng. - Phạm vi tóm tắt: cho phép chúng ta lựa chọn trang văn bản trong tài liệu cần tóm tắt, với 2 tùy chọn: - Tất cả: Tóm tắt toàn bộ nội dung của tài liệu. - Tuỳ chỉnh: Chúng ta có thể chọn tóm tắt một trang cụ thể hoặc một khoảng trang (từ trang ... đến trang ...). Khi chọn “Tuỳ chỉnh”, chương trình sẽ hiển thị thêm ô nhập phạm vi trang. Chúng ta nhập phạm vi theo quy tắc sau:

	- Chỉ nhập số nguyên dương và dấu “-”. - Có thể nhập một trang duy nhất hoặc một khoảng trang theo định dạng “từ trang - đến trang”, nằm trong phạm vi tổng số trang của tài liệu. - Nếu để trống ô nhập, hệ thống sẽ tự động mặc định “trang đầu - trang cuối” và tiến hành tóm tắt toàn bộ nội dung. Tuy nhiên, tính năng này hiện chỉ hỗ trợ đối với các định dạng tài liệu: .pdf, .doc, .docx.
Vùng hiển thị nội dung văn bản gốc	Hiển thị nội dung tài liệu gốc dưới dạng pdf. Hỗ trợ thanh công cụ điều hướng cho phép chúng ta thực hiện nhanh các thao tác với văn bản như: phóng to, thu nhỏ, chuyển trang, tìm kiếm.

Sau khi chọn nút “**Tóm tắt**” trên thanh “Thiết lập văn bản tóm tắt”, chương trình hiển thị kết quả như sau:

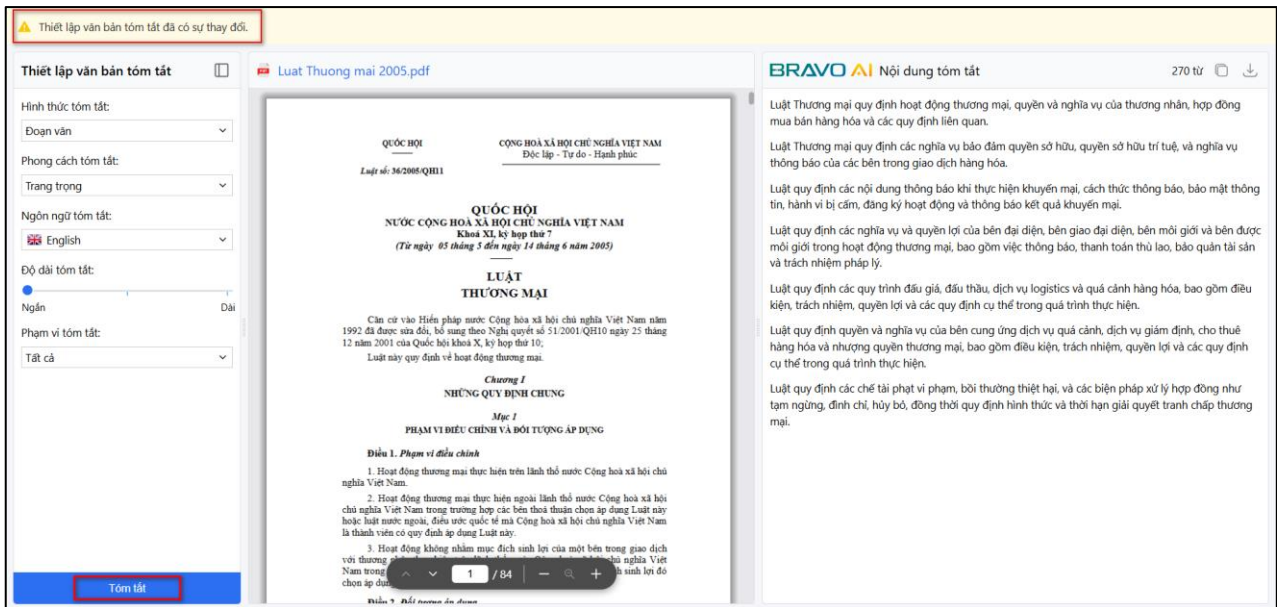
The screenshot displays the Bravo 10 interface. On the left, the 'Thiết lập văn bản tóm tắt' (Set document summary) panel is active, showing options for 'Hình thức tóm tắt' (Summary format) set to 'Đoạn văn' (Paragraph), 'Phong cách tóm tắt' (Summary style) set to 'Trang trọng' (Formal), 'Ngôn ngữ tóm tắt' (Summary language) set to 'Tiếng Việt' (Vietnamese), 'Độ dài tóm tắt' (Summary length) set to 'Ngắn' (Short), and 'Phạm vi tóm tắt' (Summary scope) set to 'Tất cả' (All). The main area shows a preview of the document 'Luật Thương mại 2005.pdf' (Commercial Law 2005). On the right, the 'Nội dung tóm tắt' (Summary content) panel displays the summary of the document, starting with 'Luật Thương mại quy định hoạt động thương mại, quyền và nghĩa vụ của thương nhân, hợp đồng mua bán hàng hóa và các quy định liên quan.' (The Commercial Law regulates commercial activities, rights and obligations of traders, contracts for the sale of goods and related provisions.)

- Chúng ta có thể chọn “” để sao chép văn bản tóm tắt
- Chọn “” để tải xuống văn bản

Bước 3: Điều chỉnh kết quả tóm tắt (nếu cần).

Sau khi chương trình tạo ra kết quả tóm tắt, trên thanh “Thiết lập văn bản tóm tắt” sẽ xuất hiện nút “**Tóm tắt lại**”. Chúng ta có thể nhấn nút này để thực hiện tóm tắt lại văn bản.

Khi thay đổi nội dung thiết lập, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo và nút “**Tóm tắt lại**” sẽ được thay thế bằng nút “**Tóm tắt**” như sau:



Lúc này, chúng ta nhấn nút mới để tạo kết quả tóm tắt theo nội dung đã điều chỉnh.

Lưu ý:

- Một số cảnh báo cho chúng ta khi sử dụng tính năng “AI Tóm tắt văn bản”:
- + Cảnh báo: “Định dạng văn bản không được hỗ trợ tóm tắt”: Xuất hiện khi chúng ta chọn tệp có định dạng không nằm trong phạm vi chương trình hỗ trợ.
- + Cảnh báo: “Văn bản vượt quá giới hạn dung lượng quy định.”: Xuất hiện khi tệp được chọn có dung lượng lớn hơn dung lượng giới hạn.
- + Cảnh báo “Máy chủ bị lỗi”: Xuất hiện khi hệ thống gặp sự cố từ máy chủ.

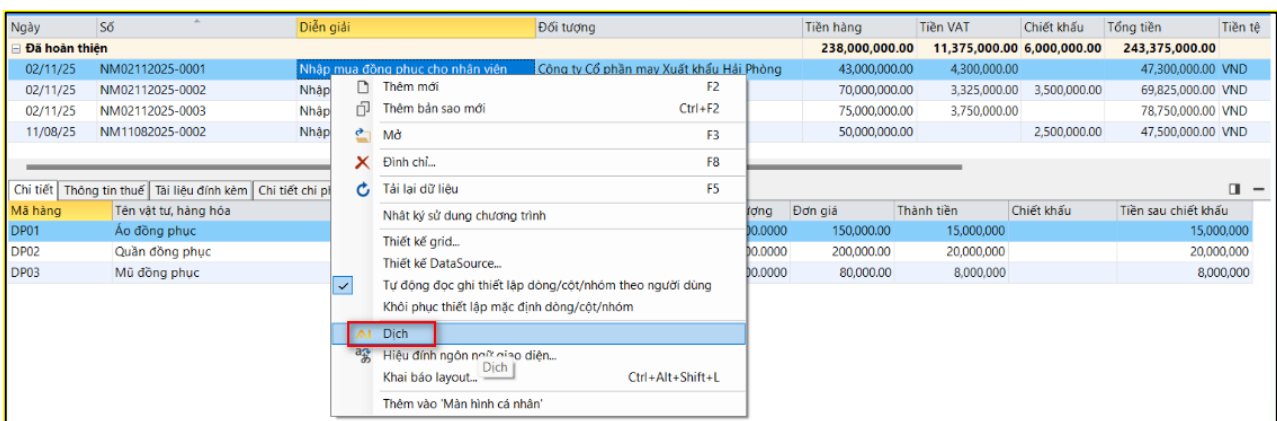
6.22.3. [U] Tính năng “AI Dịch văn bản”

Chúng ta sử dụng tính năng “AI Dịch văn bản” để dịch nội dung trong chương trình sang ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu. Ngoài ra, sau khi dịch, chúng ta có thể thay thế nội dung gốc, chèn bản dịch vào vị trí đang chọn hoặc sao chép đoạn văn bản đã dịch để sử dụng ở nơi khác.

Chương trình hỗ trợ tính năng ở các màn hình danh sách, màn hình cập nhật và báo cáo. Cụ thể như sau:

6.22.3.1. Dịch văn bản tại màn hình danh sách

Tại màn hình danh sách, chúng ta nhấn chuột phải vào thông tin cần dịch sau đó chọn “Dịch”.



Màn hình cơ bản của “AI Dịch văn bản” như sau:

Ngày	Số	Diễn giải	Đối tượng	Tiền hàng	Tiền VAT	Chiết khấu	Tổng tiền	Tiền tệ
Đã hoàn thiện				238,000,000.00	11,375,000.00	6,000,000.00	243,375,000.00	
02/11/25	NM02112025-0001	Nhập mua đồng phục cho nhân viên	Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Hải Phòng	43,000,000.00	4,300,000.00		47,300,000.00	VND
02/11/25	NM02112025-0002				3,325,000.00	3,500,000.00	69,825,000.00	VND
02/11/25	NM02112025-0003				3,750,000.00		78,750,000.00	VND
11/08/25	NM11082025-0002					2,500,000.00	47,500,000.00	VND

Chi tiết	Thông tin thuế	Tài liệu đính kèm	Chi tiết
Mã hàng	Tên vật tư, hàng hóa		
DP01	Áo đồng phục		
DP02	Quần đồng phục		
DP03	Mũ đồng phục		

Ảnh tiền	Chiết khấu	Tiền sau chiết khấu
15,000,000		15,000,000
20,000,000		20,000,000
8,000,000		8,000,000

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Văn bản chọn dịch	Đoạn văn bản được chọn để dịch. Chúng ta có thể nhập mới hoặc chỉnh sửa thêm nội dung trước khi dịch. Giới hạn tối đa 1.000 ký tự cho nội dung được chọn để dịch.
Ngôn ngữ sau dịch	Lựa chọn ngôn ngữ sau khi dịch. Chương trình hỗ trợ 5 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung.
Văn bản sau khi dịch	Khu vực hiển thị nội dung đã được dịch. Chọn “  ” để sao chép văn bản sau khi dịch.
Thao tác dịch lại	Chọn “  ” để thực hiện dịch lại nội dung đã dịch trước đó.
Thao tác thoát ra	Chọn “  ” hoặc nhấn chuột ra ngoài phạm vi màn hình “AI Dịch văn bản” để thoát khỏi tính năng.

Lưu ý: Chương trình còn hỗ trợ dịch tên tài liệu đính kèm: Để thực hiện, chúng ta vào tab “Tài liệu đính kèm”, chọn tài liệu cần dịch tên, sau đó thao tác tương tự như khi dịch các nội dung văn bản khác.

Ngày	Số	Diễn giải	Đối tượng	Tiền hàng	Tiền VAT	Chiết khấu	Tổng tiền	Tiền tệ
Đã hoàn thiện				238,000,000.00	11,375,000.00	6,000,000.00	243,375,000.00	
02/11/25	NM02112025-0001	Nhập mua đồng phục cho nhân viên	Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Hải Phòng	43,000,000.00	4,300,000.00		47,300,000.00	VND
02/11/25	NM02112025-0002	Nhập mua thiết bị văn phòng	Công ty TNHH Levi Strauss	70,000,000.00	3,325,000.00	3,500,000.00	69,825,000.00	VND
02/11/25	NM02112025-0003	Nhập mua hàng hoá	Công ty Cổ phần Boohoo Group	75,000,000.00	3,750,000.00		78,750,000.00	VND
11/08/25	NM11082025-0002	Nhập mua thiết bị văn phòng	Công ty TNHH Biển Vàng	50,000,000.00		2,500,000.00	47,500,000.00	VND

Chi tiết	Thông tin thuế	Tài liệu đính kèm	Thiết kế phí vận chuyển	Công việc	Mẫu in	Duyệt chứng từ	Công nợ (HTT)
Tài liệu/Liên kết				Mô tả	Dung lượng (KB)	Sửa đổi gần nhất	
Luật thương mại.pdf					847	02/11/25 5:01:26 PM	

 Thêm mới F2
 Thêm bản sao mới Ctrl+F2
 Mở F3
 Định chỉ... F8
 Tải lại dữ liệu F5
 Nhặt ký sử dụng chương trình
 Thiết kế grid...
 Thiết kế DataSource...
 Tự động đọc ghi thiết lập dòng/cột/nhóm theo người dùng
 Xem nhanh file đính kèm
 Khởi phục thiết lập mặc định dòng/cột/nhóm
 AI Dịch 3
 Hiệu đính ngôn ngữ giao diện...
 Khai báo layout... Ctrl+Alt+Shift+L
 Thêm vào 'Màn hình cá nhân'

BRavo AI Dịch

Luật thương mại.pdf

English

Commercial Law.pdf

6.22.3.1. Dịch văn bản tại màn hình cập nhật

Tại màn hình danh sách, chúng ta bôi xanh nội dung cần dịch và chọn “AI Dịch văn bản” khi tùy chọn xuất hiện để mở tính năng.

1. Ngày	02/11/25	2. Số	NM02112025-0001	3. Tiền tệ	VND	1.00	Đã hoàn thiện		
6. Đối tượng	HP01: Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Hải Phòng					b. Tk có	3311: Phải trả cho người bán		
7. Họ và tên	Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Hải Phòng					j. Kho	KHODN: Kho Đà Nẵng		
8. Địa chỉ	57 phố Lê Lợi, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng								
9. Giao dịch	2103: Mua hàng công nợ								
a. Diễn giải	Nhập mua đồng phục cho nhân viên								

Mã hàng	Tên vật tư, hàng hóa	Đơn vị tính	Tk nợ	Số lượng 300.0000	Đơn giá VND	Thành tiền VND	Chiết khấu mặt hàng	
							Tỷ lệ	Tiền VND
1 DP01	Áo đồng phục	Cái	1561	100.0000	150,000.00	15,000,000	0.00%	
2 DP02	Quần đồng phục	Cái	1561	100.0000	200,000.00	20,000,000	0.00%	
3 DP03	Mũ đồng phục	Cái	1561	100.0000	80,000.00	8,000,000	0.00%	

* Thêm dữ liệu mới

Màn hình cơ bản của “AI Dịch văn bản” tương tự như ở giao diện danh sách nhưng được bổ sung thêm hai tính năng sau:

1. Ngày	02/11/25	2. Số	NM02112025-0001	3. Tiền tệ	VND	1.00	Đã hoàn thiện		
6. Đối tượng	HP01: Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Hải Phòng					b. Tk có	3311: Phải trả cho người bán		
7. Họ và tên	Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Hải Phòng					j. Kho	KHODN: Kho Đà Nẵng		
8. Địa chỉ	57 phố Lê Lợi, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng								
9. Giao dịch	2103: Mua hàng công nợ								
a. Diễn giải	Nhập mua đồng phục cho nhân viên								

Mã hàng	Tên vật tư, hàng hóa	Đơn vị tính	Tk nợ	Số lượng 300.0000	Đơn giá VND	Thành tiền VND	Chiết khấu mặt hàng	
							Tỷ lệ	Tiền VND
1 DP01	Áo đồng phục	Cái	1561	100.0000	150,000.00	15,000,000	0.00%	
2 DP02	Quần đồng phục	Cái	1561	100.0000	200,000.00	20,000,000	0.00%	
3 DP03	Mũ đồng phục	Cái	1561	100.0000	80,000.00	8,000,000	0.00%	

* Thêm dữ liệu mới

– **Thay thế:** Cho phép chúng ta chuyển nội dung gốc thành bản dịch mới. Ví dụ, chúng ta chọn dịch và thay thế cụm từ “Nhập mua đồng phục”, như sau:

1. Ngày	02/11/25	2. Số	NM02112025-0001	3. Tiền tệ	VND	1.00	Đã hoàn thiện		
6. Đối tượng	HP01: Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Hải Phòng					b. Tk có	3311: Phải trả cho người bán		
7. Họ và tên	Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Hải Phòng					j. Kho	KHODN: Kho Đà Nẵng		
8. Địa chỉ	57 phố Lê Lợi, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng								
9. Giao dịch	2103: Mua hàng công nợ								
a. Diễn giải	Nhập mua đồng phục cho nhân viên								

Mã hàng	Tên vật tư, hàng hóa	Đơn vị tính	Tk nợ	Số lượng 300.0000	Đơn giá VND	Thành tiền VND	Chiết khấu mặt hàng	
							Tỷ lệ	Tiền VND
1 DP01	Áo đồng phục	Cái	1561	100.0000	150,000.00	15,000,000	0.00%	
2 DP02	Quần đồng phục	Cái	1561	100.0000	200,000.00	20,000,000	0.00%	
3 DP03	Mũ đồng phục	Cái	1561	100.0000	80,000.00	8,000,000	0.00%	

* Thêm dữ liệu mới

– **Chèn vào cuối/ Chèn vào đầu/ Chèn xuống dòng:** cho phép chúng ta chèn thêm nội dung dịch vào vào đầu, cuối hoặc xuống dòng so với văn bản gốc được chọn. Chúng ta chọn một trong ba tùy chọn trên để chương trình thực hiện thao tác tương ứng.

+ Ngoài ra, khi chọn chế độ “Chèn vào đầu” hoặc “Chèn vào cuối”, chúng ta có thể tùy chọn ký tự ngăn cách giữa hai phần nội dung. Các tùy chọn bao gồm:

- Ngăn cách bằng dấu “-”: hiển thị nội dung sau khi chèn dưới dạng: Văn bản gốc – Văn bản dịch.
- Ngăn cách bằng dấu “/”: hiển thị nội dung sau khi chèn dưới dạng: Văn bản gốc / Văn bản dịch.
- Ngăn cách trong ngoặc “()”: hiển thị nội dung sau khi chèn dưới dạng: Văn bản gốc (Văn bản dịch).

✓ Chèn vào cuối

Chèn vào đầu

Chèn xuống dòng

✓ Ngăn cách bằng dấu “-”

Ngăn cách bằng dấu “/”

Ngăn cách trong ngoặc “()”

+ Ví dụ, chúng ta chọn dịch cụm “Nhập mua đồng phục” và chèn nội dung đã dịch vào cuối văn bản gốc, đặt trong dấu ngoặc đơn (), như sau:

Lưu ý:

– Đối với thay thế/ chèn văn bản:

+ Trường hợp ở chế độ chỉ xem hoặc thông tin không cho phép chỉnh sửa chúng ta vẫn có thể bôi xanh nội dung và thực hiện dịch, tuy nhiên các nút “Thay thế”, “Chèn vào cuối/ Chèn vào đầu/ Chèn xuống dòng” sẽ bị mờ đi và không khả dụng.

- + Khi thay thế hoặc chèn vào nội dung gốc, độ dài của bản dịch không được vượt quá giới hạn ký tự của trường gốc. Nếu nội dung sau khi chèn hoặc thay thế vượt quá giới hạn, chương trình sẽ tự động thêm ký hiệu [...] ở cuối đoạn văn bản.
- Đối với các trường thông tin không hiển thị tùy chọn “AI Dịch văn bản” sau khi bôi đen, chúng ta có thể nhấn chuột phải và chọn “Dịch” để thực hiện thao tác dịch (tương tự như ở màn hình danh sách).
- Chương trình sẽ ghi nhớ ngôn ngữ dịch và thao tác chèn văn bản theo từng người dùng. Ở lần sử dụng tiếp theo, hệ thống sẽ tự động hiển thị ngôn ngữ và thao tác chèn được chọn ở lần gần nhất.

6.22.3.3. Dịch văn bản tại màn hình báo cáo

Tương tự ở màn hình danh sách, chúng ta nhấn chuột phải vào thông tin cần dịch sau đó chọn “Dịch”.

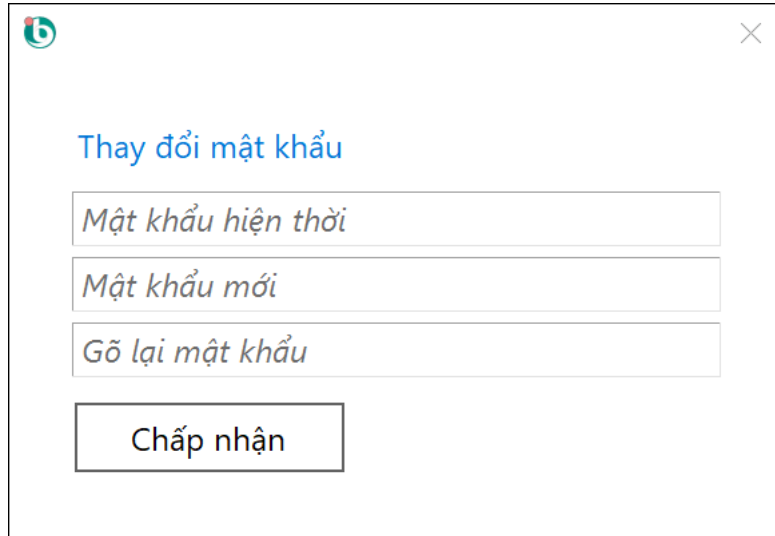
Màn hình cơ bản của “AI Dịch văn bản” như sau:

6.23. Thay đổi mật khẩu

Thay đổi mật khẩu của người dùng hiện tại.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Thay đổi mật khẩu” như sau:



Thay đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện thời

Mật khẩu mới

Gõ lại mật khẩu

Chấp nhận

6.24. Đăng xuất

Dùng để thoát toàn bộ chương trình ra và đăng xuất.

Để truy cập chức năng, chúng ta truy cập menu theo đường dẫn sau: “Hệ thống\Đăng xuất”.

6.25. Kết thúc chương trình

Đóng toàn bộ chương trình đang làm việc.

Để truy cập chức năng, chúng ta truy cập menu theo đường dẫn sau: “Hệ thống\Kết thúc chương trình”.